

KENGŪROS KONKURSO ORGANIZAVIMO KOMITETAS
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS INSTITUTAS

KENGŪRA 2008

TARPTAUTINIO MATEMATIKOS
K O N K U R S O
UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI

Sudarė JUOZAS MAČYS



VILNIUS 2008

UDK 51(079)
Ke–108

Darbo vadovas *Juozas Mačys*

Redaktorius *Valdas Vanagas*

Programinė įranga: *Rolandas Jakštys*

Kompiuterinė grafika: *Edita Tatarinavičiūtė*

Teksto kompiuterinis rinkimas ir maketavimas: *Laimutė Ališauskienė*

Konsultantas *Elmundas Žalys*

Leidyklos TEV interneto svetainė <http://www.tev.lt>

KENGŪRA 2008

Tarptautinio matematikos konkurso užduotys ir sprendimai

Sudarė Juozas Mačys

2008 10 20. 9,5 sp. l. Užs. Nr. 161

Leidykla TEV, Akademijos g. 4, LT-08412 Vilnius

Spausdino UAB „Petro ofsetas“

Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius

ISBN 978–9955–879–39–8

© Leidykla TEV, Vilnius, 2008

© Sudar. Juozas Mačys, 2008

© Dail. Editą Tatarinavičiūtė, 2008

TURINYS

Pratarmė	4
2008 m. konkurso užduočių sąlygos	20
Nykštukas (I ir II klasės)	20
Mažylis (III ir IV klasės)	24
Bičiulis (V ir VI klasės)	28
Kadetas (VII ir VIII klasės)	32
Junioras (IX ir X klasės)	36
Senjoras (XI ir XII klasės)	40
Sprendimai	44
Nykštukas (I ir II klasės)	44
Mažylis (III ir IV klasės)	47
Bičiulis (V ir VI klasės)	54
Kadetas (VII ir VIII klasės)	61
Junioras (IX ir X klasės)	69
Senjoras (XI ir XII klasės)	76
Rusiškos užduočių sąlygos	82
Lenkiškos užduočių sąlygos	104
Angliškos užduočių sąlygos	126
Atsakymai	148

PRATARMĖ

Populiariausios pasaulyje mokinių matematikos varžybos yra tarptautinis *Kengūros* žaidimas-konkursas. Sumanytas Australijoje, jis bemat išplito. 1994 metais buvo įkurta asociacija „Kengūra be sienų“ (*Kangourou sans frontières*), kuriai dabar priklauso 45 šalys iš visų žemynų (išskyrus Australiją, jau seniai turinčią savo *Kengūrą*, na ir jos kaimynę Antarktidą). 2008 metais konkurse varžėsi per 5 milijonus mokinių, o į Gineso rekordų knygą jis seniai įrašytas kaip masiškiausias.

Lietuvoje *Kengūros* konkursą rengia organizavimo komitetas, į kurį įeina Švietimo ir mokslo ministerijos, Matematikos ir informatikos instituto, Vilniaus universiteto ir mokyklų atstovai. Kaip konkursas vyksta, papasakota matematikos ir informatikos žurnale „Alfa plus omega“, 2000, Nr. 1, kurį nesunku rasti ir mokyklų bibliotekose.

Kad mokiniai galėtų geriau pasiręngti konkursams, organizavimo komiteto bei Matematikos ir informatikos instituto rūpesčiu nuo 1999 metų kasmet leidykloje TEV yra išleidžiamos konkurso užduočių ir sprendimų knygelės. Be to, leidykla TEV, bendradarbiaudama su Torunės M. Koperniko universitetu ir leidykla „Aksjomat“ (Lenkija), leidžia ankstesnių metų (kai Lietuva konkurse dar nedalyvavo) konkursų užduočių knygeles. Jau išleistos knygelės „Kengūra 1993–1998. Mažylis“, „Kengūra 1991–1998. Bičiulis“ ir „Kengūra 1991–1998. Kadetas“. 2007 metais pirmą kartą konkursas buvo organizuotas ir „Nykštuko“ grupei — I ir II klasių mokiniams. Jiems rengtis konkursams taip pat išleista knygelė „Kengūra. Nykštukas“. Mėgstantiems spręsti uždavinius prie kompiuterio parengti ir kompiuteriniai *Kengūros* konkursų variantai. Interneto knygyne TEVUKAS galima įsigyti tiek kiekvienų metų ir kiekvienos amžiaus grupės, tiek ir visų metų visų grupių rinkinius kompiuterinėse plokštelėse.

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, 2008 metų konkursas įvyko balandžio 2 dieną (dėl Velykų švenčių ir mokinių atostogų buvo pažeista šiaip jau nekeičiama taisyklė — kovo trečias ketvirtadienis). Konkurse dalyvavo 72 298 mokiniai iš 1185 Lietuvos mokyklų. Visiems konkurse dalyvavusiems mokiniams buvo įteikti gražūs dalyvio pažymėjimai. Kiekvienas mokinyas atminimui gavo konkurso užduočių tekstus ir suvenyrinį *Kengūros* pieštuką.

Konkurso rezultatai buvo apdoroti Nacionaliniame egzaminų centre ir leidykloje TEV. Kompiuterinė programa nustatė mokinius, kurių atsakymų rinkiniai buvo identiški, t. y. sutapo *visi* — ir teisingi, ir neteisingi atsakymai. Jei kurioje nors mokykloje toje pačioje grupėje buvo du identiški atsakymai, tai jų autoriai išskirti nuspalvinimu arba *kursyvu*. Jeigu identiškų atsakymų buvo daugiau, o jų autoriai pretendavo į savo klasės geriausių penkiasdešimtuką, tai tie autoriai internete iškelti už 50-uko lentelės brūkšnio.

Rajonai ir mokyklos savo dalyvių rezultatus gali pasižiūrėti interneto svetainėje www.kengura.lt; jiems paliekama teisė patiekti spręsti, buvo ar nebuvo pažeistos konkurso sąlygos (pvz., ar buvo galimybių nusirašyti, spręsti kolektyviai, spręsti ilgiau nei buvo nurodyta ir pan.) ir kaip traktuoti identiškus darbus. Penkiasdešimtukai spausdinami ir šioje knygelėje (žr. p. 5–16) — juk kiekvienam dalyviui malonu matyti savo pavardę tarp geriausiųjų.

Ką gi laimi konkurso nugalėtojai, kaip jie apdovanojami? Dešimt geriausiai konkurse pasirodžiusių kadetų kartu su dar penkiais lenkų mokyklų mokiniais rugpjūtį vyko į tarptautinę kengūrininkų stovyklą Zakopanėje (Lenkija), penki juniorai vyko į Karpatus (Ukraina). Grupė lyderių stovyklavo Baltarusijoje — Minske ir Gomelyje.



Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA

Dalyvio kortelė

KAIP UŽPILDYTI DALYVIO KORTELĘ

TEISINGAS KORTELĖS UŽPILDYMAS YRA TESTO DALIS!

1. Kortelę pildykite gautu **KENGŪRA 2008** pieštuku.
2. Jei žymėdami suklydote, IŠTRINKITE žymėjimą trintuku ir žymėkite dar kartą.
3. Nurodytoje vietoje įrašykite savo mokyklos šifrą (jį Jums pasakys mokytojas) ir pavadinimą.
4. Kryželiu atitinkamuose langeliuose pažymėkite, kuria kalba ir kurioje klasėje mokotės.
5. Nurodytoje vietoje didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo vardą ir pavardę. Raides įrašykite į baltus langelius.

Pavyzdys: Pavardė **P A V A R D E N I S**

6. Išsprendę kiekvieną testo uždavinį, nurodytoje šios kortelės vietoje pažymėkite tik vieną pasirinktą atsakymą.

Žymėjimo kryželiu pavyzdys:

ATSAKYMŲ DALIS

Mokyklos šifras					Mokyklos pavadinimas																																																		
Kalba Lietuvių ☐ Lenkų ☐ Rusų ☐ Anglų ☐					<table border="1"> <tr> <th>Klasė</th> <th colspan="2">Nykštukas</th> <th colspan="2">Mažylis</th> <th colspan="2">Bičiulis</th> <th colspan="2">Kadetas</th> <th colspan="2">Junioras</th> <th colspan="2">Senjoras</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> <tr> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>												Klasė	Nykštukas		Mažylis		Bičiulis		Kadetas		Junioras		Senjoras			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Klasė	Nykštukas		Mažylis		Bičiulis		Kadetas		Junioras		Senjoras																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																											
Vardas																																																							
Pavardė																																																							

Užduočių atsakymai

A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	7	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	25	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	8	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	26	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	9	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	21	☐	☐	☐	☐	27	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	10	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	22	☐	☐	☐	☐	28	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	23	☐	☐	☐	☐	29	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	24	☐	☐	☐	☐	30	☐	☐	☐	☐

PASTABOS

1. Už teisingą atsakymą skiriami visi uždavinio taškai. Už nenurodytą atsakymą skiriama 0 taškų, o už klaidingą atsakymą atimama 25% uždavinio taškų.
2. KORTELĖS NEGALIMA LANKSTYTI IR GLAMŽYTI.
3. Atlikę užduotį, konkurso organizavimo komitetui grąžinkite tik šią kortelę. Užduočių lapelis ir sprendimai lieka Jums.

Būrys mūsų geriausių bičiulių ir kadetų rugpjūčio pradžioje ilsėjosi ir treniravosi puikiuose „Toliejos“ poilsio namuose, išikūrusiuose tarp ežerų ir miškų Molėtų rajone. Stovykloje buvo visų Lietuvos rajonų atstovų.

Kartu ten vyko ir tarptautinė *Kengūros* stovykla, kurioje kartu su mūsų laimėtojais dalyvavo svečiai iš užsienio — Lenkijos, Baltarusijos ir Ukrainos.

Visi dalyviai, patekę į savo klasės penkiasdešimtukus, taip pat kiekvieno miesto, rajono ar savivaldybės 10 geriausių sprendėjų (net ir nepatekusių į 50-tukus) gavo jubiliejinius *Kengūros* medalius. Klasių nugalėtojai dar gavo pačių vertingiausių prizų — įvairios matematinės literatūros.

Kartą metuose *Kengūros* asociacijos šalių atstovai susirenka į visuotinį suvažiavimą. 2007 metais toks suvažiavimas vyko Grace (Austrija) spalio mėnesį. Jame buvo apsvaistytos užduotys 2008 metų konkursui. Prieš suvažiavimą iš įvairių šalių atsiųsti uždaviniai buvo atitinkamai suskirstyti į 5 grupes ir sudėti į storą knygą. Tokį rinkinį gavo kiekvienos šalies atstovai. Iš viso sąrašo balsuojant buvo sudarytos rekomenduojamos užduotys (kaip įprasta, mažylių grupei — 24 klausimai, kitoms grupėms — po 30 klausimų), tada užduotys buvo tikslinamos, redaguojamos, ir išvažiudama kiekviena šalis turėjo angliškai parengtą preliminarų užduočių rinkinį (beje, be sprendimų). Vis dėlto reikia pasakyti, kad galutinės užduotys gerokai skyrėsi nuo rekomenduotųjų — kiekviena šalis turi teisę užduotyse šį bei tą keisti, atsižvelgdama į savo skonį ir matematikos programas.

Be to, šalys, organizuojančios „Nykštuko“ konkursą, 18 klausimų užduotis jam rengia pačios.

Konkurso metu negalima naudotis skaičiuokliais. Konkursas testinis, — tai reiškia, kad tik vienas atsakymas iš penkių pateiktų yra teisingas, ir tą atsakymą reikia nustatyti. Gautą atsakymą dalyvis nurodo savo kortelėje (dalyvio kortelės pavyzdys įdėtas 17 psl.; ten paaiškinta, kaip ją reikia užpildyti). Jeigu jūs beveik neabejojate atsakymu, tai geriausia parašyti tą atsakymą, pasižymėti jį sau, sakykime, klaustuku, ir grįžti prie jo tik tada, jei liktų laiko (beje, jo greičiausiai neliks). Todėl konkursui galima ruoštis kryptingai, ne kaip egzaminui ar olimpiadai: čia įrodinėti nieko nereikia. Dėl šios priežasties konkursas yra labai demokratiškas — sakysime, geras, bet lėtas ir specialiai konkursui nesirengęs olimpiadininkas gali parodyti blogesnę rezultatą negu pritingintis, bet greitos orientacijos mokinys.

Vertinant darbus, už teisingą atsakymą duodamas prieš uždavinį nurodytas taškų skaičius, už nenurodytą atsakymą — 0 taškų, už nurodytą neteisingą atsakymą atimama ketvirtadalis uždaviniui skiriamų taškų. Kad nebūtų neigiamų rezultatų, kiekvienam dalyviui iš karto skiriama 30 taškų (nykštukams — 18 taškų, mažyliams — 24 taškai). Todėl dalyvis gali gauti nuo 0 iki 150 taškų (nykštukas — nuo 60 iki 150 taškų, mažylis — nuo 30 iki 150 taškų).

Kortelės teisingas užpildymas taip pat yra testo dalis, ir iš apsirikusių užpildant kortelę jokios pretenzijos nepriimamos. Beje, internete buvo nurodytos neteisingai kortelę užpildžiusių dalyvių pavardės, ir jiems buvo suteikta galimybė per savaitę patikslinti duomenis (dalis dalyvių ta galimybe sėkmingai pasinaudojo).

Šioje knygelėje pateiktos 2008 m. *Kengūros* konkurso užduotys ir jų sprendimai. Kad mokinys galėtų pasitreniruoti ir pasitikrinti, knygelės gale yra visų užduočių teisingų atsakymų lentelė. Mokinys galėtų daryti taip: pasiimti iš pradžių, pavyzdžiui, žemesnės klasės testą ir atlikti jį per 75 minutes. Po to jis gali pasitikrinti atsakymus ir spręsti apie savo galimybes. Lygiai tą patį jis gali atlikti su savo ar vyresnės klasės testu — dauguma vyresniųjų klasių užduočių taip pat „įkandamos“ jaunesniesiems.

Knygelėje pateikti visų uždavinių detalūs sprendimai, ir truputėlį pasitreniravus, juos galima tiesiog skaityti. Kad būtų patogiau, sprendimų dalyje po uždavinio numerio iš karto nurodoma, kuris atsakymas teisingas.

? Ženklu ? pažymėtas „spėjimas“. Žinoma, dažniausiai tas spėjimas yra sprendimas arba beveik sprendimas, tik spėjime dažniausiai remiamasi tuo, kad teisingas yra vienintelis iš penkių siūlomų atsakymų. Todėl atspėjus atsakymą ir pasitikrinus, kad jis tinka, nieko daugiau daryti nebereikia. Kai spėti atsakymą beprasmiška, spėjimas knygelėje iš viso neduodamas ir iš karto pateikiamas sprendimas. Dar kartą pabrėžiame — rengiantis *Kengūros* konkursui visiškai pakanka pabandyti savarankiškai paspręsti uždavinius ir paskaityti klaustuko ženklu pažymėtus spėjimus ar trumpą sprendimą. Keliais klausukais žymimi kiti spėjimo būdai.

! Ženklu ! žymimas griežtas sprendimas. Suprantama, perskaityti sprendimą labai naudinga: čia įrodoma, kad kiti atsakymai netinka, mokoma logiškai samprotauti. Tai visada pravert gyvenime ir mokykloje, laikant egzaminus ar dalyvaujant olimpiadose. Beje, būtent *Kengūros* konkursui sugalvojama daugybė naujų gražių uždavinių. Po to tuos uždavinius galima atpažinti visur — olimpiadose, valstybinių egzaminų užduotyse ir vadovėliuose.

!! Ženklu !! (o kartais ir ženklu !!!) žymimi kiti sprendimai, dažnai trumpesni, bet reikalaujantys daugiau žinių. Keliais šauktukais taip pat žymimos pastabos, komentarai mokytojui, siūlomi sunkesni panašūs uždaviniai ir kt.

Kiek daug gali skirtis uždavinio atsakymo spėjimas (pakankamas dalyvaujant konkurse) ir to uždavinio griežtas sprendimas, labai gerai matyti, pavyzdžiui, iš uždavinių J27, S29. Apčiuopti teisingą atsakymą čia paprasta, o griežtai išspręsti uždavinį — labai sunku. Stengiantis padėti pasiręsti konkursui rusų, lenkų ir anglų mokyklų mokiniams, į knygelę įdėtos 2008 m. užduočių sąlygos jų kalbomis. Tai ypač svarbu žemesniųjų klasių mokiniams, kuriems skaityti matematinę tekstą lietuviškai sunku. Ta proga galima priminti, kad Pasaulio matematikos olimpiadoje visi mokiniai gauna sąlygas ir rašo sprendimus gimtąja kalba.

Nuoširdžiai dėkojame:

- visiems dalyviams bei konkurso organizatoriams miestuose, rajonuose ir mokyklose, pasistengusiems, kad konkursas vyktų sklandžiai;
- Matematikos ir informatikos institutui, padėjusiam rengti konkursą, Viešajai įstaigai „Multimedijos centras humanitaroms“, nuveikusiai didžiumą organizacinių darbų, ir leidyklai TEV, visokeriopai rėmusiai konkursą;
- Švietimo ir mokslo ministerijai, glaudžiai bendradarbiavusiai su organizavimo komitetu ir palaikiusiai nuolatinį ryšį su mokyklomis.

Daugiau informacijos rasite internete: <http://www.kengura.lt>, <http://www.tev.lt>.

Visais iškilusiais klausimais prašom kreiptis į *Kengūros* organizavimo komitetą — tel.: (8-5) 2729318, el. paštas: info@kengura.lt, Akademijos g. 4, LT-08412 Vilnius.

2009 metų konkursas įvyks kovo 19 dieną, o sąlygos vėl bus parengtos lietuvių, lenkų, rusų ir anglų kalbomis.

Sėkmės rengiantis konkursui! Kviečiame gausiai dalyvauti!

Organizavimo komitetas

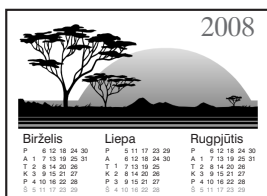
2008 m. konkurso užduočių sąlygos

NYKŠTUKAS (I ir II klasės)



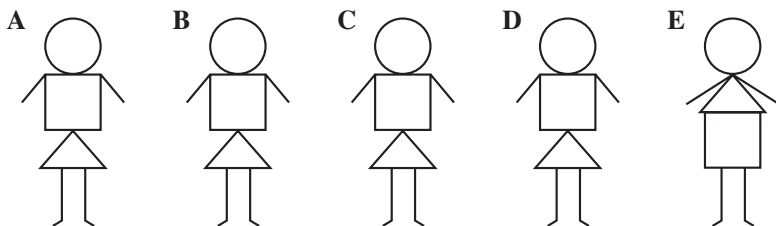
KLAUSIMAI PO 3 TAŠKUS

N1. Dabar yra 2008 metai. Kokia šio skaičiaus skaitmenų suma?



A 0 **B** 6 **C** 10 **D** 16 **E** 20

N2. Kuris iš „žmogeliukų“ skiriasi nuo likusių keturių?



N3. Marytė surašė visus skaičius nuo 1 iki 30. Kiek kartų ji parašė skaitmenį 2?



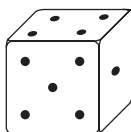
A 10 **B** 12 **C** 13 **D** 19 **E** 27

N4. Emilija šventė savo gimtadienį ketvirtadienį, o jos sesutė Liepa šventė savo gimtadienį 8 dienomis anksčiau. Kuri tai buvo savaitės diena?

- A** Trečiadienis **B** Ketvirtadienis
C Penktadienis **D** Antradienis
E Sekmdienis

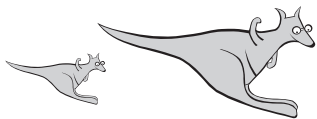


N5. Kiek iš viso akučių yra trijose nematomose lošimo kauliuko sienelėse?



- A** 9 **B** 10 **C** 11 **D** 12 **E** 13

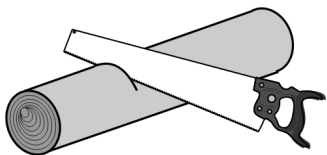
N6. Kengūrėlės šuolis yra triskart trumpesnis už jos mamos šuolį. Kiek šuolių turi padaryti kengūrėlė, kad įveiktų atstumą, lygų 7 mamos šuoliams?



- A** 10 **B** 26 **C** 21 **D** 30 **E** 4

KLAUSIMAI PO 4 TAŠKUS

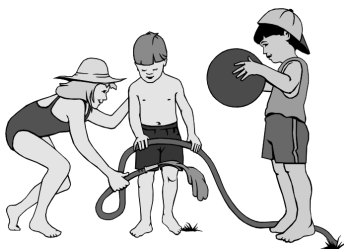
N7. Penkiolikos metrų rąstą reikia supjauti į trimetrinius gabalus. Kiek tam reikės pjūvių?



- A** 4 **B** 5 **C** 7 **D** 6 **E** 14

N8. Marytė turi 3 brolius ir 2 seseris. Kiek brolių ir kiek seserų turi jos brolis Mykolas?

- A** 3 brolius ir 2 seseris **B** 2 brolius ir 3 seseris
C 2 brolius ir 2 seseris **D** 3 brolius ir 3 seseris
E Kitas atsakymas



- N9.** Ieva į mokyklą pasiėmė 2 bananus. Iš pradžių kiekvieną jų išmainė į 4 obuolius, o vėliau kiekvieną obuolį išmainė į 3 mandarinus. Kiek Ieva turi mandarinų?



- A** $2 + 4 + 3$ **B** $2 \cdot 4 + 3$ **C** $2 + 4 \cdot 3$
D $2 \cdot 4 \cdot 3$ **E** $2 + 4 - 3$

- N10.** Kelios slyvos sveria tiek pat, kiek vienas obuolys (žr. paveikslėlį)?

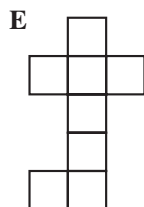
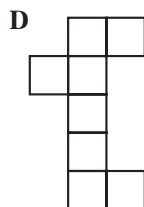
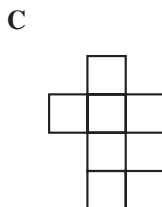
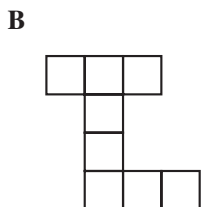
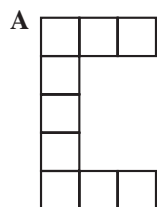
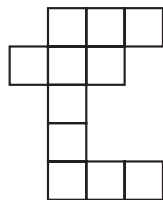


- A** 3 **B** 1 **C** 4 **D** 2 **E** 5

- N11.** Tomo tėvelis vyresnis už jo mamytę 4 metais. Dabar tėveliui 37 metai. Kiek metų buvo mamytei prieš dešimt metų?

- A** 31 **B** 23 **C** 21 **D** 20 **E** 27

- N12.** Kurios iš žemiau pavaizduotų figūrų negalima iškirpti iš figūros, pavaizduotos šalia?



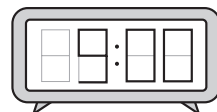
KLAUSIMAI PO 5 TAŠKUS

N13. Už 15 bandelių Antanas sumokėjo 6 litus. Kiek litų sumokėjo Jonas, jeigu jis pirko 5 bandelėmis daugiau?

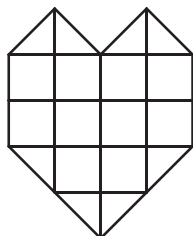
A 7 **B** 8 **C** 9 **D** 10 **E** 20

N14. Kelinta valanda dabar, jei po 6 val. 30 min. laikrodis rodys 4:00?

A 10:00 **B** 10:30 **C** 2:30 **D** 22:10 **E** 21:30



N15. Balys Miglei gimtadienio proga nupirko šokoladinę širdelę (žr. paveikslėlį).



Kiek gramų svėrė širdelė, jeigu kiekvienas kvadratis sveria 10 gramų?

A 180 **B** 170 **C** 150 **D** 140 **E** 160

N16. Kiek skirtingų raidžių yra žodyje

M A T E M A T I K A ?

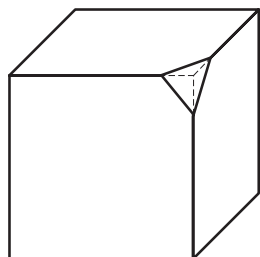
A 10 **B** 9 **C** 5 **D** 8 **E** 6

N17. Mokinių ekskursija į zoologijos sodą truko 135 minutes. Kiek tai yra valandų ir minučių?



A 3 val. 5 min. **B** 2 val. 15 min. **C** 1 val. 35 min. **D** 2 val. 35 min.
E 3 val. 35 min.

N18. Medinė trinkelė turėjo 8 viršūnes. Dabar viena viršūnė nupjauta (žr. paveikslėlį).



Kiek viršūnių turi trinkelė dabar?

A 8 **B** 9 **C** 7 **D** 10 **E** 11

MAŽYLIS (III ir IV klasės)



KLAUSIMAI PO 3 TAŠKUS

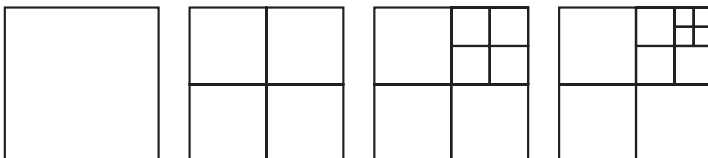
M1. Valgome 3 kartus per dieną. Kiek kartų valgome per savaitę?

A 7 **B** 18 **C** 21 **D** 28 **E** 37

M2. Bilietas į zooparką suaugusiajam kainuoja 4 eurus. Vaikui bilietas yra 1 euru pigesnis. Kiek eurų sumokės tėvas, eidamas į zooparką su dviem savo vaikais?

A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 10 **E** 12

M3. Kvadratus vieną po kito dalijame, kaip parodyta paveikslėliuose:



Pirmi keturi kvadratai atitinkamai turi 1, 4, 7 ir 10 dalių. Kiek dalių turės penktas kvadratas?

A 11 **B** 12 **C** 13 **D** 14 **E** 15

M4. Sigutė pirko 5 puokštes gėlių: geltonų tulpių, baltų rožių, geltonų rožių, raudonų gvazdikų, geltonų gvazdikų. Mamai, močiutei, tetai ir dviem seserims ji padovanojo po puokštę. Kurią puokštę gavo mama, jeigu seserų ir tetos gėlės buvo tos pačios spalvos, o močiutė gavo ne rožes?

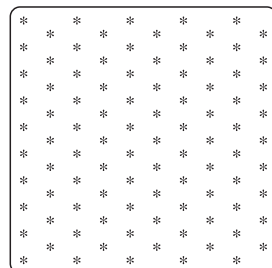
A Geltonų tulpių **B** Baltų rožių **C** Raudonų gvazdikų
D Geltonų rožių **E** Geltonų gvazdikų

M5. Teresė turi 37 kompaktines plokšteles. Jos draugė Klaudija sako: „Jei tu man duotum savo 10 plokštelių, tai mes jų turėtume po lygiai“. Kiek plokštelių turi Klaudija?

A 10 **B** 17 **C** 22 **D** 27 **E** 32

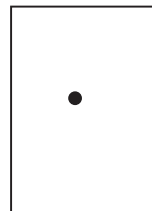
M6. Kiek žvaigždučių yra figūros viduje?

A 100 **B** 90 **C** 95 **D** 85 **E** 105



M7. Rebeka popieriaus lape padėjo tašką. Dabar ji ruošiasi per tą tašką išvesti 4 tieses. Į kėlias dalis tiesės padalys lapą?

A 4 **B** 6 **C** 5 **D** 8 **E** 12

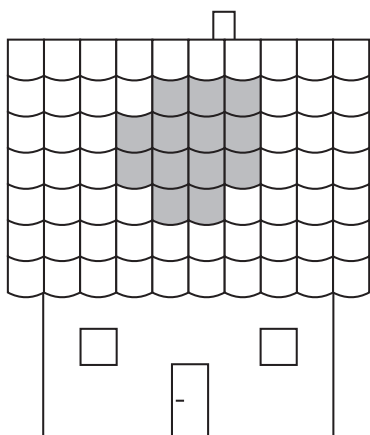


M8. Po šešių su puse valandos bus keturios valandos ryto. Kiek dabar valandų?

A 21:30 **B** 04:00 **C** 20:00 **D** 02:30 **E** 10:30

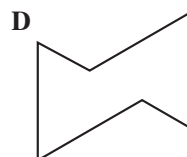
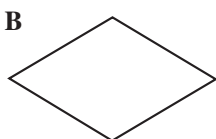
KLAUSIMAI PO 4 TAŠKUS

M9. Audra nuplėšė nuo stogo dalį čerpių (žr. pav.). Prieš tai jame buvo 7 eilės po 10 čerpių. Kiek čerpių liko stoge?



A 57 **B** 59 **C** 61 **D** 67 **E** 70

M10. Karina iš kartono išsikirpo du trikampius (žr. pav. dešinėje). Ji ant popieriaus lapo deda trikampius vieną prie kito arba ant kito ir apvedžioja kraštus pieštuku. Kurios figūros ji negalės gauti?



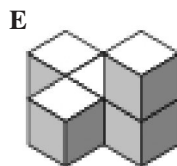
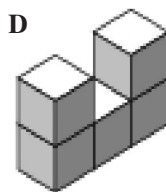
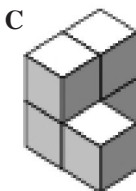
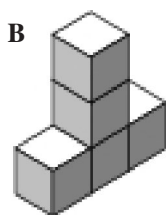
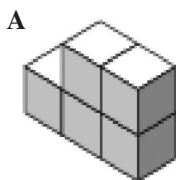
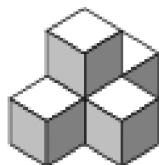
M11. Vaikai susitarė, kad Jonas daugins iš 3, Petras pridės 2, o Mikas atims 1. Kokia tvarka vaikai turi tai daryti, kad iš 3 gautų 14?

- A** Jonas, Petras, Mikas **B** Petras, Jonas, Mikas **C** Jonas, Mikas, Petras
D Mikas, Jonas, Petras **E** Petras, Mikas, Jonas

M12. Gabrieliūs yra aukštesnis už Artūrą, bet žemesnis už Tomą. Ignas yra aukštesnis už Kristupą, bet žemesnis už Gabrielių. Kas iš jų aukščiausias?

- A** Gabrieliūs **B** Artūras **C** Kristupas **D** Ignas **E** Tomas

M13. Agnė sustatė statinį iš 5 kubelių (žr. pav. dešinėje). Kurio statinio ji negali gauti, perkėlusi į kitą vietą vieną kubelį?



M14. Matome daug figūrėlių:



Kuri iš figūrėlių kartojasi daugiausiai kartų?

- A** **B** **C** **D** ir **E** Visos kartojasi tiek pat kartų

M15. Grupę iš 21 žmogaus reikia apgyvendinti viešbutyje. Kiek dviečių kambarių reikia išskirti, jei jau išskirti 5 triviečiai kambariai?

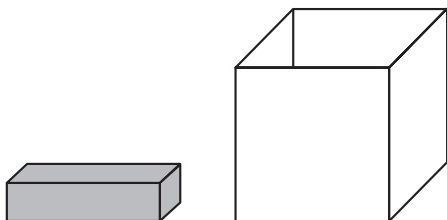
- A** 1 **B** 2 **C** 3 **D** 5 **E** 6

M16. Kompaktinėje plokštelėje yra trys dainos. Viena daina trunka 6 minutes ir 25 sekundes, antra — 12 minučių ir 25 sekundes, o trečia — 10 minučių ir 13 sekundžių. Kiek laiko trunka visos trys dainos kartu?

- A** 28 minutes 30 sekundžių **B** 29 minutes 3 sekundes
C 30 minučių 10 sekundžių **D** 31 minutę 13 sekundžių
E 31 minutę 23 sekundes

KLAUSIMAI PO 5 TAŠKUS

M17. Turime daug vienodų trinkelėlių, kurių matmenys yra $1\text{ cm} \times 2\text{ cm} \times 4\text{ cm}$. Norime kuo daugiau jų sudėti į dėžutę $4\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 4\text{ cm}$.



Kiek trinkelėlių tilps dėžutėje?

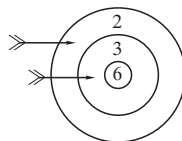
- A** 6 **B** 7 **C** 8 **D** 9 **E** 10

M18. Kengūra pastebėjo, kad kiekvieną žiemą ji priauga 5 kg, o kiekvieną vasarą numeta tik 4 kg. Jos svoris pavasarį ir rudenį nekinta. 2008 metų pavasarį ji sveria 100 kg. Kiek kengūra svėrė 2004 metų rudenį?

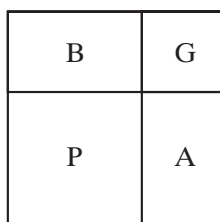
A 92 kg B 93 kg C 94 kg D 96 kg E 98 kg

M19. Jonas į taikinį metė dvi strėlytes ir surinko 5 taškus (žr. pav.). Kiek skirtingų rezultatų gali būti, kai abi strėlytės pataiko į taikinį?

A 4 B 6 C 8 D 9 E 10



M20. Kvadratinį sodą sudaro baseinas (B), gėlynas (G), pievelė (P) ir aikštelė (A) (žr. pav.). Pievelė ir gėlynas yra kvadratiniai. Pievelės krašto ilgis (perimetras) yra 20 m, gėlyno perimetras yra 12 m. Koks yra baseino perimetras?



A 10 m B 12 m C 14 m D 16 m E 18 m

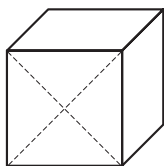
M21. Balys turi tiek pat brolių ir seserų. Jo sesuo Agnė turi dvigubai daugiau brolių nei seserų. Kiek šeimoje yra vaikų?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7

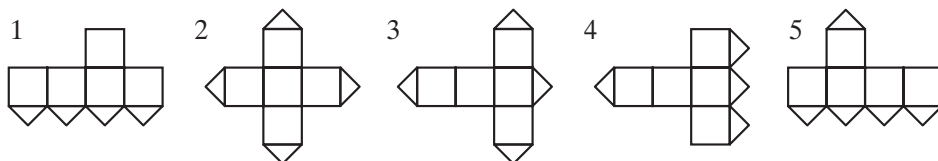
M22. Kiek yra dviženklių skaičių, kurių dešimtiesis skaitmuo didesnis už kairįjį?

A 26 B 18 C 9 D 30 E 36

M23. Viena iš popierinio kubo sienų perkirpta per tos sienos įstrižaines (žr. pav. dešinėje).



Kurių dviejų iš pavaizduotų išklotinių gauti neįmanoma?

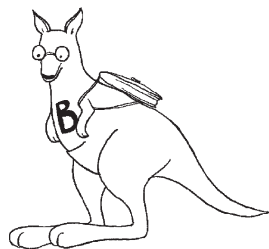


A 1 ir 3 B 1 ir 5 C 3 ir 4 D 3 ir 5 E 2 ir 4

M24. Dėžėje buvo septynios kortos, sunumeruotos skaičiais nuo 1 iki 7. Pirmas išminčius atsitiktinai ištraukė iš dėžės 3 kortas, tada antras išminčius ištraukė 2 kortas (dėžėje liko 2 kortos). Pažiūrėjęs į savo skaičius, pirmasis išminčius sako antrajam: „Aš žinau, kad tavo skaičių suma lyginė“. Kam lygi pirmojo išminčiaus ištrauktų skaičių suma?

A 10 B 12 C 6 D 9 E 15

BIČIULIS (V ir VI klasės)



KLAUSIMAI PO 3 TAŠKUS

B1. Kuris rezultatas mažiausias?

A $2 + 0 + 0 + 8$ B $200 : 8$ C $2 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 8$ D $200 - 8$ E $8 + 0 + 0 - 2$

B2. Kuo reikia pakeisti , kad lygybė  $\cdot$  $= 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$ būtų teisinga?

A 2 B 3 C $2 \cdot 3$ D $2 \cdot 2$ E $3 \cdot 3$

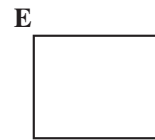
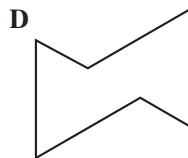
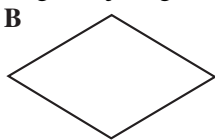
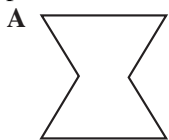
B3. Vaikai susitarė, kad Jonas (J) daugins iš 3, Petras (P) pridės 2, o Mikas (M) atims 1. Kokia tvarka vaikai turi tai daryti, kad iš 3 gautų 14?

A JPM B PJM C JMP D MJP E PMJ

B4. Kad lygybė $1 + 1 \square 1 - 2 = 100$ būtų teisinga, vietoje $\square$ reikia parašyti

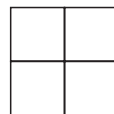
A + B - C : D 0 E 1

B5. Karina iš kartono išsikirpo du trikampus (žr. pav. dešinėje). Ji ant popieriaus lapo deda trikampus vieną prie kito arba ant kito ir apvedžioja kraštus pieštuku. Kurios figūros ji negalės gauti?

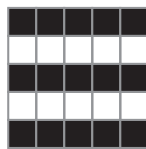
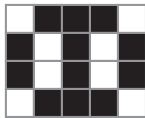


B6. Į lentelės 2×2 langelių įrašyti skaičiai 2, 3, 4 ir dar vienas nežinomas skaičius. Pirmos eilutės skaičių suma lygi 9, o antros eilutės skaičių suma lygi 6. Nežinomasis skaičius yra

A 5 B 6 C 7 D 8 E 4



B7. Piratų mokykloje kiekvienas mokinys turėjo pasiūti vėliavą, kurioje juoda spalva sudarytų lygiai tris penktadalius jos ploto. Kelios iš pavaizduotų vėliavų tenkina šį reikalavimą?



A Nė viena B Viena C Dvi D Trys E Keturios

B8. Ruošdamasis sniego mūšiui, Paulius pasidarė krūvelę gniūžčių. Mūšio metu jis susilipdė dar 17 gniūžčių, o 21 gniūžtę paleido į priešą. Po mūšio Pauliui liko 15 gniūžčių. Kiek gniūžčių jis buvo pasidaręs prieš mūšį?

A 53 B 11 C 23 D 19 E 18

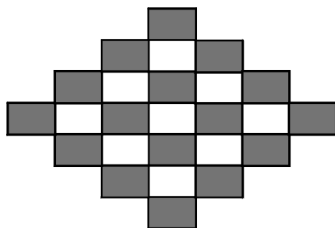
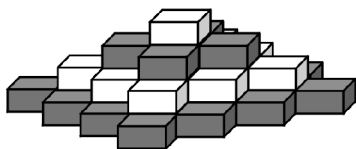
- B9.** Kairiajame paveikslėlyje pavaizduotas gabalėlis daugybos lentelės, o dešiniajame — kitas gabalėlis, kuriame trūksta kai kurių skaičių. Koks skaičius slepiasi po klausuku?

×	4	3
5	20	15
7	28	21

×		
	35	63
	30	?

A 54 B 56 C 65 D 36 E 42

- B10.** Žaislų parduotuvėje stovi keturaukštė medinė gėlė (žr. kairįjį pav.). Dešiniajame paveikslėlyje ta gėlė pavaizduota iš viršaus. Gėlė sukrauta iš baltų ir juodų trinkelėlių, bet kiekviename jos aukšte yra tik vienos spalvos trinkelės.



Kiek baltų trinkelėlių yra gėlėje?

A 9 B 10 C 12 D 13 E 14

KLAUSIMAI PO 4 TAŠKUS

- B11.** Iš kelių vienodų degtukų negalima sudėti trikampio?

A 7 B 6 C 5 D 4 E 3

- B12.** Penkiose dėžutėse buvo sudėtos raidės K, M, H, P, T, kaip parodyta paveikslėlyje.

P	K
	T
H	M

T	M
---	---

T	K
M	P

K	T
---	---

M

Petras ruošiasi išimti kai kurias raides iš dėžučių taip, kad kiekvienoje dėžutėje liktų tik po vieną raidę ir visos dėžutėse likusios raidės būtų skirtingos. Kokia raidė turėtų likti pirmoje dėžutėje?

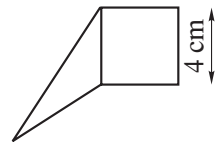
A To padaryti neįmanoma B T C M D H E P

- B13.** Trikampio ir kvadrato perimetrai yra vienodi (žr. pav.).

Koks yra visos figūros (penkiakampio) perimetras?

A 12 cm B 24 cm C 28 cm D 32 cm

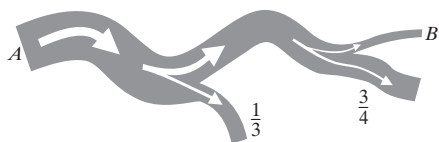
E Tai priklauso nuo trikampio kraštinių ilgių



- B14.** Aplink apskritą stalą yra 60 kėdžių. Kiek mažiausiai žmonių turi sėdėti ant tų kėdžių, kad šalia kiekvieno kas nors sėdėtų?

A 31 B 30 C 20 D 10 E Nė vienas ir išvardytų atsakymų

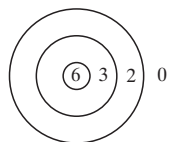
- B15.** Upė prasideda taške A. Vėliau ji skyla į dvi šakas. Viena šaka teka $\frac{1}{3}$ vandens, o antra šaka — visas kitas vanduo. Dar vėliau antra šaka skyla į dvi atšakas. Viena iš tų atšakų teka $\frac{3}{4}$ antros šakos vandens, o kita — likęs šakos vanduo. Kuri dalis pradinio vandens atiteka iki taško B?



A $\frac{1}{4}$ B $\frac{2}{9}$ C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{6}$ E Nustatyti neįmanoma

- B16.** Metant į taikinį strėlę galima gauti 2, 3 arba 6 taškus ir 0 taškų nepataikius (žr. pav.). Kiek gali būti skirtingų rezultatų metant į taikinį dvi strėlytes?

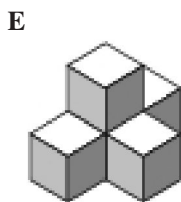
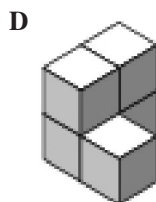
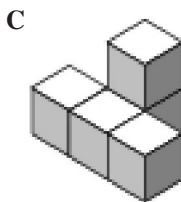
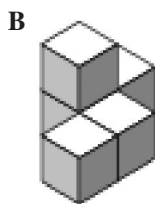
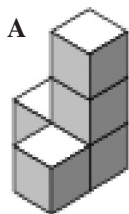
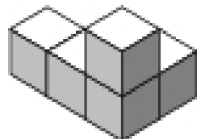
A 4 B 6 C 8 D 9 E 10



- B17.** Rasa norėjo visas savo kompaktines plokšteles susidėti į lentyną, bet trečdalis plokštelių netilpo. Netilpusias plokšteles Rasa sudėjo po 7 į tris dėžutes, bet jai dar liko 2 plokštelės, kurias ji padėjo ant rašomojo stalo. Kiek plokštelių turi Rasa?

A 23 B 81 C 69 D 67 E 93

- B18.** Agnė sustatė statinį iš 5 kubelių (žr. pav. dešinėje). Kurio iš žemiau pavaizduotų statinių ji negali gauti perkėlusi vieną kubelį?



- B19.** Tiesėje tam tikra tvarka pažymėti taškai A , B , C ir D . Duota, kad $AB = 13$, $BC = 11$, $CD = 14$ ir $DA = 12$. Koks yra atstumas tarp tolimiausių dviejų taškų?
- A 14 B 38 C 50 D 25 E Kitas atsakymas

- B20.** Po dvejų metų mano sūnus turės dvigubai daugiau metų negu turėjo prieš dvejus metus, o mano duktė po trejų metų turės trigubai daugiau metų negu turėjo prieš trejus metus. Kuris iš žemiau išvardytų teiginių yra teisingas?

A Sūnus vieneriais metais vyresnis už dukterį

B Duktė vieneriais metais vyresnė už sūnų

C Duktė ir sūnus to paties amžiaus

D Sūnus dvejais metais vyresnis už dukterį

E Duktė dvejais metais vyresnė už sūnų

KLAUSIMAI PO 5 TAŠKUS

- B21.** Penki ženklai @, *, #, &, ∇ žymi penkis skirtingus skaitmenis. Duota, kad

$$@ + @ + @ = *, \quad \# + \# + \# = \&, \quad * + \& = \nabla.$$

Kokį skaitmenį žymi ∇?

A 0 B 2 C 6 D 8 E 9

- B22.** Trys draugai — gydytojas, inžinierius ir dailininkas — gyvena toje pačioje gatvėje. Jų pavardės — Smailys, Rainys ir Petkus. Gydytojas neturi nei brolio, nei sesers, jis iš draugų jauniausias. Petkus yra vyresnis už inžinierių ir vedęs Smailio seserį. Gydytojo, inžinieriaus ir dailininko pavardės atitinkamai yra:

A Smailys, Rainys, Petkus

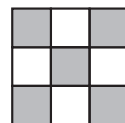
B Petkus, Smailys, Rainys

C Rainys, Smailys, Petkus

D Rainys, Petkus, Smailys

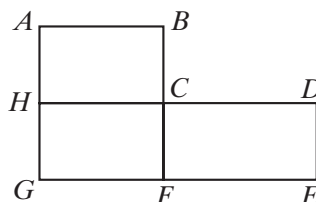
E Smailys, Petkus, Rainys

- B23.** Robotas juda šachmatiškai nuspelvinta lenta (žr. pav.). Vienu ėjimu robotas pereina į bet kurį gretimą langelį (du langelius vadiname gretimais, jeigu jie turi bendrą kraštinę). Robotas turi pabuvoti visuose lentos langeliuose, apsilankydamas kiekviename iš jų tik vieną kartą. Kad įvykdytų užduotį, robotas gali pradėti:



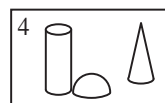
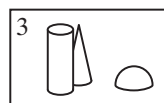
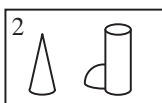
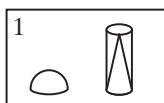
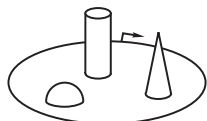
A tik iš centrinio langelio B tik iš bet kurio kampinio langelio
C tik iš bet kurio balto langelio D tik iš bet kurio juodo langelio
E iš bet kurio langelio

- B24.** Paveikslėlyje schemiškai pavaizduotas miesto planas. Mieste yra keturi žiediniai autobuso maršrutai. Autobusas Nr. 1 važiuoja maršrutu $CDEFGHC$, kurio ilgis 17 km. Nr. 2 važiuoja maršrutu $ABCFGHA$, kurio ilgis 12 km. Nr. 3 maršrutas $ABCDEFGHA$, kurio ilgis 20 km. Nr. 4 važiuoja maršrutu $CFGHC$. Koks to maršruto ilgis?



A 5 km B 8 km C 9 km D 12 km E 15 km

- B25.** Apskritoje vejose (žr. schemą kairiajame paveikslėlyje) auga trys neįprastos formos krūmai. Beta pradėjo eiti nuo pažymėtos vietos ir apėjo veją vieną kartą rodyklės kryptimi. Eidama ji padarė keturias nuotraukas. Kuria tvarka buvo fotografuojama?

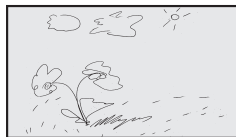


A 2 4 3 1 B 4 2 1 3 C 2 1 4 3 D 2 1 3 4 E 3 2 1 4

- B26.** Dėžėje buvo septynios kortos, sunumeruotos skaičiais nuo 1 iki 7. Pirmas išminčius atsitiktinai ištraukė iš dėžės 3 kortas, tada antras išminčius ištraukė 2 kortas (dėžėje liko 2 kortos). Pažiūrėjęs į savo skaičius, pirmasis išminčius sako antrajam: „Aš žinau, kad tavo skaičių suma lyginė“. Kam lygi pirmojo išminčiaus ištrauktų skaičių suma?

A 10 B 12 C 6 D 9 E 15

- B27.** Naujojo televizoriaus ekrano kraštinių plotis ir aukštis sutinka kaip 16:9, o senojo — kaip 4:3. Dabar televizoriai rodo tą patį filmą. Vaizdas naujajame televizoriuje tiksliai atitinka ekrano matmenis, senajame — tik plotį, todėl ekrano ploto dalis lieka tuščia. Kuri tai dalis?



A $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{3}$ E Tai priklauso nuo ekrano ploto

- B28.** Iš kiekvieno dviženklio skaičiaus dešimčių skaitmens atimame jo vienetų skaitmenį. Kam lygi visų tų skirtumų suma?

A 90 B 100 C 55 D 45 E 30

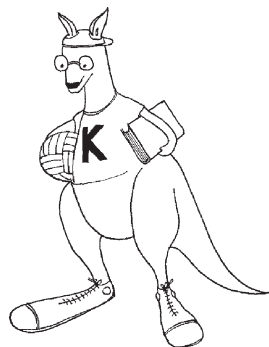
- B29.** Sudėties pavyzdyje vienodos raidės žymi vienodus skaitmenis, o skirtingos — skirtingus skaitmenis. Raskite skirtumo $RN - KG$ reikšmę.

$$\begin{array}{r} \text{KAN} \\ + \text{GA} \\ \hline \text{ROO} \end{array}$$

A 10 B 11 C 12 D 21 E 22

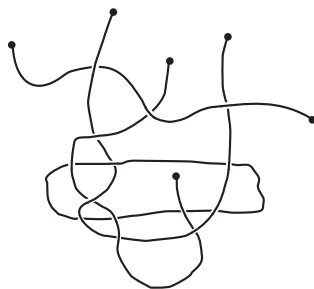
- B30.** Kiek daugiausia tūkstančiaženkliai skaičiaus 20082008....2008 skaitmenų galima išbraukti, kad likusių skaitmenų suma būtų lygi 2008?

A 564 B 497 C 500 D 601 E 746

KADETAS (VII ir VIII klasės)**KLAUSIMAI PO 3 TAŠKUS**

K1. Keli virvelės gabalai pavaizduoti paveikslėlyje?

A 3 **B** 4 **C** 5 **D** 6 **E** 7



K2. Klasėje yra 9 berniukai ir 13 mergaičių. Pusė klasės vaikų susirgo gripu. Kiek mažiausiai mergaičių galėjo susirgti?

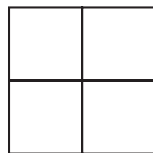
A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 4

K3. 6 kengūros suėda 6 maišus žolės per 6 minutes. Kiek kengūrų suėda 100 maišų žolės per 100 minučių?

A 100 **B** 60 **C** 6 **D** 10 **E** 600

K4. Į lentelės 2×2 langelius įrašyti skaičiai 2, 3, 4 ir dar vienas nežinomas skaičius. Pirmos eilutės skaičių suma lygi 9, o antros eilutės skaičių suma lygi 6. Nežinomasis skaičius yra

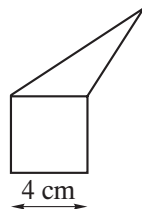
A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 8 **E** 4



K5. Trikampio ir kvadrato perimetrai yra vienodi (žr. pav.). Koks yra visos figūros (penkiakampio) perimetras?

A 12 cm **B** 24 cm **C** 28 cm **D** 32 cm

E Tai priklauso nuo trikampio kraštinių ilgių

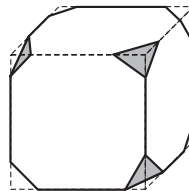


K6. Gėlininkė turi 24 baltas, 42 raudonas ir 36 geltonas rožes. Kiek daugiausia vienodų puokščių ji gali padaryti, jeigu rožių neturi likti?

A 4 **B** 6 **C** 8 **D** 10 **E** 12

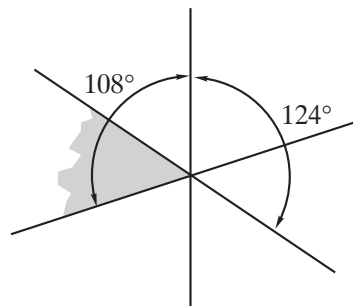
- K7.** Visi kubo kampai yra nupjauti (žr. pav.). Kiek briau-
nų turi gautasis kūnas?

A 26 B 30 C 36 D 40 E Kitas atsakymas



- K8.** Trys tiesės kertasi viename taške. Paveikslėly-
je nurodyti dviejų susidariusių kampų dydžiai.
Kiek laipsnių turi užtušuotas kampas?

A 52° B 53° C 54° D 55° E 56°



- K9.** Dana turi 9 monetas, visas po 2 litus. Jos sesuo Ona turi 8 monetas, visas po 5 litus.
Kiek mažiausiai monetų turi iš vieno rankų pereiti į kitas, kad seserys pinigų turėtų
po lygiai?

A 4 B 5 C 8 D 12 E To padaryti neįmanoma

- K10.** Kelis kvadratus galima nubrėžti jungiant taškus (žr.
pav.) atkarpomis?

A 2 B 3 C 4 D 5 E 6



KLAUSIMAI PO 4 TAŠKUS

- K11.** Iš kelių vienodų degtukų negalima sudėti trikampio?

A 7 B 6 C 5 D 4 E 3

- K12.** Kartą žinomas matematikas Augustas de Morganas pareiškė, kad jam buvo x metų
 x^2 metais. Jis mirė 1871 metais. Kada jis gimė?

A 1806 B 1848 C 1849 D 1899 E Kitas atsakymas

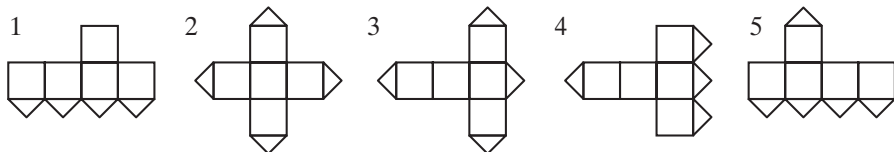
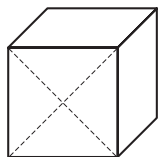
- K13.** Nusprendėme keturias salas A , B , C ir D apkelti keltais (kelionę pradėdami ir
baigdami žemyne). Į B keltu galima patekti tik iš A arba iš žemyno. Salos A ir C
sujungtos keltu ir tarpusavyje, ir su žemynu. Sala D sujungta keltu tik su sala A .
Kiek mažiausiai kartų mums teks sėsti į keltą?

A 6 B 5 C 8 D 4 E 7

- K14.** Tomas ir Jonas turėjo po tokį pat stačiakampį popieriaus lakštą. Perkirpęs savo lakštą,
Tomas gavo du stačiakampius, kurių kiekvieno perimetras 40 cm. Jonas perkirpęs
savo lakštą gavo du stačiakampius, kurių kiekvieno perimetras 50 cm. Kam buvo
lygus neperkirpto lakšto perimetras?

A 40 cm B 50 cm C 60 cm D 80 cm E 90 cm

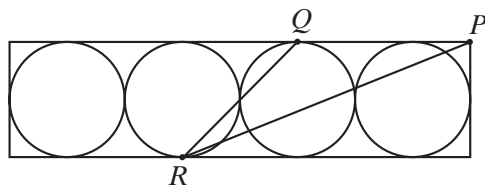
- K15.** Viena iš popierinio kubo sienų perkirpta per tos sienos įstrižaines (žr. pav. dešinėje). Kurių dviejų iš pavaizduotų išklotinių gauti neįmanoma?



A 1 ir 3 B 1 ir 5 C 3 ir 4 D 3 ir 5 E 2 ir 4

- K16.** Tiesėje tam tikra tvarka pažymėti taškai A , B , C ir D . Duota, kad $AB = 13$, $BC = 11$, $CD = 14$ ir $DA = 12$. Koks yra atstumas tarp tolimiausių dviejų taškų?
A 14 B 38 C 50 D 25 E Kitas atsakymas

- K17.** Keturi vienodi 6 cm spindulio apskritimai įbrėžti į stačiakampį ir liečiasi (žr. pav.). P — stačiakampio viršūnė, Q ir R — taškai, kuriuose apskritimai liečia stačiakampio kraštines. Kam lygus trikampio PQR plotas?



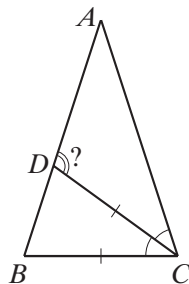
A 27 cm^2 B 45 cm^2 C 54 cm^2
D 108 cm^2 E 180 cm^2

- K18.** Dėžėje buvo septynios kortos, sunumeruotos skaičiais nuo 1 iki 7. Pirmas išminčius atsitiktinai ištraukė iš dėžės 3 kortas, tada antras išminčius ištraukė 2 kortas (dėžėje liko 2 kortos). Pažiūrėjęs į savo skaičius, pirmasis išminčius sako antrajam: „Aš žinau, kad tavo skaičių suma lyginė“. Kam lygi pirmojo išminčiaus ištrauktų skaičių suma?

A 10 B 12 C 6 D 9 E 15

- K19.** Lygiašonio trikampio ABC ($AB = AC$) pusiaukampinė CD lygi pagrindui BC . Kam lygus kampas CDA ?

A 90° B 100° C 108° D 120°
E Nustatyti neįmanoma



- K20.** Medinis kubas $5 \times 5 \times 5$ gautas suklijavus 5^3 vienetinių kubelių. Kiek daugiausiai vienetinių kubelių galima pamatyti, žiūrint į kubą iš vieno taško?
A 75 B 74 C 60 D 61 E 62

KLAUSIMAI PO 5 TAŠKUS

- K21.** Atimties pavyzdyje vienodos raidės žymi vienodus skaitmenis, o skirtingos — skirtingus skaitmenis. Raskite didžiausią galimą skaičiaus KAN reikšmę.

$$\begin{array}{r} \text{KAN} \\ - \text{GAR} \\ \hline \text{OO} \end{array}$$

A 987 B 876 C 865 D 864 E 785

K22. Ekskursijoje mergaičių buvo daugiau negu 45%, bet mažiau negu 50%. Kiek mažiausiai mergaičių galėjo būti ekskursijoje?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7

K23. Berniukas visada sako tiesą ketvirtadieniais ir penktadieniais, visada meluoja antradieniais, o kitomis savaitės dienomis jis atsitiktinai pasirenka — meluoti ar sakyti tiesą. Šešias dienas paeiliui paklaustas, kuo jis vardu, berniukas atitinkamai atsakė: Jonas, Robertas, Jonas, Robertas, Petras, Robertas.

Kokį vardą jis pasakys septintą dieną?

A Jonas B Robertas C Petras D Kazys E Kitas atsakymas

K24. Sunkvežimis, važiuodamas pastoviu greičiu, nuvažiavo iš miesto A į miestą B per 1 valandą 30 minučių, o iš miesto B į miestą C — per 1 valandą. Tuo pačiu keliu taip pat pastoviu greičiu važiavo lengvasis automobilis, kuris iš A į B važiavo 1 valandą. Kiek laiko truko jo kelionė iš B į C ?

A 45 min B 40 min C 35 min D 30 min E 90 min

K25. Pirminių skaičių trejetą pavadinkime įstabių, jeigu tų skaičių sandauga yra penkigubai didesnė už jų sumą. Kiek yra įstabiųjų trejetų?

A 0 B 1 C 2 D 4 E 6

K26. Aibei A priklauso kiekvienas penkiaženklis skaičius, kurio skaitmenų sandauga lygi 25. Aibei B priklauso kiekvienas penkiaženklis skaičius, kurio skaitmenų sandauga lygi 15.

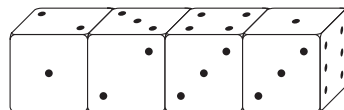
Kurioje aibėje ir kelis kartus skaičių yra daugiau?

A Aibėje A , $\frac{5}{3}$ karto daugiau B Aibėje A , 2 kartus daugiau

C Aibėje B , $\frac{5}{3}$ karto daugiau D Aibėje B , 2 kartus daugiau

E Abiejose aibėse skaičių yra po lygiai

K27. Keturi visiškai vienodi lošimo kauliukai sudėti taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Kauliukai buvo pagaminti nesistengiant, kad akučių priešingose sienelėse suma būtų lygi 7.



Raskite sumą akučių, esančių visose 6 besiliečiančiose sienelėse.

A 19 B 20 C 21 D 22 E 23

K28. Kiek mažiausiai plokštumoje reikia nubrėžti tiesių, kad tarp susidariusių kampų būtų bent po vieną 10° , 20° , 30° , 40° , 50° , 60° , 70° , 80° ir 90° kampą?

A 4 B 5 C 6 D 7 E 8

K29. Dviejų natūraliųjų skaičių m ir n bendrasis didžiausiasis daliklis yra 12, o bendrasis mažiausiasis kartotinis yra natūraliojo skaičiaus kvadratas. Keli iš penkių skaičių

$$\frac{n}{3}, \quad \frac{m}{3}, \quad \frac{n}{4}, \quad \frac{m}{4}, \quad m \cdot n$$

yra natūraliųjų skaičių kvadratai?

A 1 B 2 C 3 D 4 E Nustatyti neįmanoma

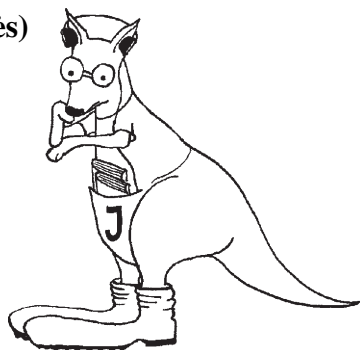
K30. Trikampio plotas lygus 1. Visų trijų trikampio aukštinių ilgių sumos ir jo perimetro sandaugą pažymėkime M . Kuris iš žemiau parašytų teiginių yra neteisingas?

A M gali būti didesnis už 1000 B M visada didesnis už 6

C M gali būti lygus 18 D Jei trikampis yra statusis, tai $M > 16$

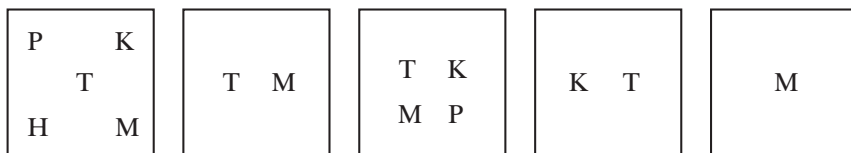
E M gali būti mažesnis už 12

JUNIORAS (IX ir X klasės)



KLAUSIMAI PO 3 TAŠKUS

J1. Penkiose dėžutėse buvo sudėtos raidės K, M, H, P, T, kaip parodyta paveikslėlyje.



Petras ruošiasi išimti kai kurias raides iš dėžučių taip, kad kiekvienoje dėžutėje liktų tik po vieną raidę ir visos dėžutėse likusios raidės būtų skirtingos. Kokia raidė turėtų likti pirmoje dėžutėje?

A To padaryti neįmanoma B T C M D H E P

J2. Pranas ir Gabrielius rungtyniavo, kuris greičiau nubėgs 200 metrų. Gabrielius tą nuotolį įveikė per pusę minutės, o Pranas — per vieną šimtadalį valandos. Kuris iš jų baigė distanciją greičiau ir keliomis sekundėmis greičiau?

A Gabrielius, 36 sekundėmis B Pranas, 24 sekundėmis C Gabrielius, 6 sekundėmis D Pranas, 4 sekundėmis E Abu distanciją nubėgo per tą patį laiką

J3. Pasitikdamas Naujuosius 2008 metus, Gediminas apsivilko marškinėlius su užrašu $\square\square\square\square$ ir atsistojo prieš veidrodį ant rankų aukštin kojomis. Kokį skaičių veidrodyje matė jo draugas Mindaugas normaliai stovėdamas už jo?

A 2008 B 5008 C 8002 D 8005 E 2005

J4. Turime penkis skaitinius reiškinius:

$2 - (-4)$; $(-2) \cdot (-3)$; $0 - (-6)$; $2 - 6$; $(-12) : (-2)$.

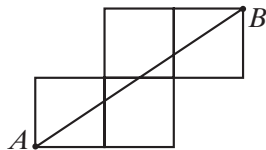
Kelių reiškinių reikšmės nelygios 6?

A 0 B 1 C 2 D 4 E 5

J5. Koks yra atkarpos AB ilgis, jeigu figūra sudėta iš keturių vienodų kvadratų, kurių kraštinės lygios 1?

A 5 B $\sqrt{13}$ C $\sqrt{5} + \sqrt{2}$ D $\sqrt{5}$

E Kitas atsakymas



J6. Kiek mažiausiai raidžių reikia išbraukti iš žodžio KANGOUROU, kad likusios raidės eitų abėcėlės tvarka?

A 1 B 2 C 3 D 4 E 5

J7. Sudėties pavyzdyje vienodos raidės žymi vienodus skaitmenis, o skirtingos raidės — skirtingus skaitmenis. Kokį skaitmenį žymi raidė K?

A 0 B 1 C 2 D 8 E 9

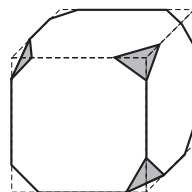
$$\begin{array}{r} \text{O K} \\ + \text{K O} \\ \hline \text{W O W} \end{array}$$

- J8.** Broliai dvyniai Mindaugas ir Gediminas turėjo po tokį pat stačiakampį popieriaus lakštą. Perkirpęs savo lakštą, Mindaugas gavo du stačiakampius, kurių kiekvieno perimetras 40 cm. Gediminas, perkirpęs savo lakštą, gavo du stačiakampius, kurių kiekvieno perimetras 50 cm. Kam buvo lygus neperkirpto lakšto perimetras?

A 40 cm B 50 cm C 60 cm D 80 cm E 90 cm

- J9.** Visi kubo kampai nupjauti (žr. pav.). Kiek briaunų turi gautasis kūnas?

A 26 B 30 C 36 D 40 E 48



- J10.** Už pirmą testą aš gavau 1 tašką iš 5 galimų. Už likusius testus aš gavau po visus 5 taškus. Visų mano testų taškų vidurkis lygus 4. Kiek testų aš atlikau?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7

KLAUSIMAI PO 4 TAŠKUS

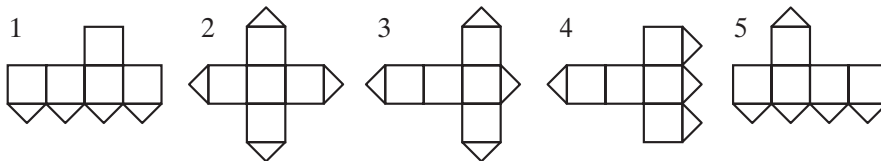
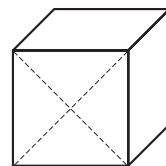
- J11.** Dėžėje buvo septynios kortos, sunumeruotos skaičiais nuo 1 iki 7. Pirmas išminčius atsitiktinai ištraukė iš dėžės 3 kortas, tada antras išminčius ištraukė 2 kortas (dėžėje liko 2 kortos). Pažiūrėjęs į savo skaičius, pirmasis išminčius sako antrajam: „Aš žinau, kad tavo skaičių suma lyginė“. Kam lygi pirmojo išminčiaus ištrauktų skaičių suma?

A 10 B 12 C 6 D 9 E 15

- J12.** Bronius turi 10 kortelių, kurios sunumeruotos skaičiais 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 48, 53 ir 68. Kiek mažiausiai kortelių jis turi paimiti, kad skaičių jose suma būtų lygi 100?

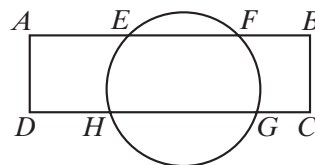
A 2 B 3 C 4 D 5 E Tai neįmanoma

- J13.** Viena iš popierinio kubo sienų perkirpta per tos sienos įstrižaines (žr. pav. dešinėje). Kurių iš pavaizduotų išklotinių gauti neįmanoma?



A 1 ir 3 B 1 ir 5 C 3 ir 4 D 3 ir 5 E 2 ir 4

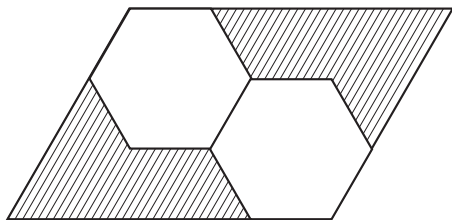
- J14.** Stačiakampis $ABCD$ kertasi su apskritimu taškuose E, F, G, H (žr. pav.). Duota, kad $AE = 4$ cm, $EF = 5$ cm, $DH = 3$ cm. Koks atkarpos HG ilgis?



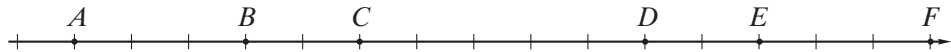
A 6 cm B 7 cm C $\frac{20}{3}$ cm D 8 cm E 9 cm

- J15.** Lygiagretainyje esantys šešiakampiai yra taisyklingi (žr. pav.). Kuri lygiagretainio ploto dalis užbrūkšniuota?

A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{5}$ E $\frac{1}{6}$



- J16.** Skaičių tiesėje pažymėti 6 sveikieji skaičiai (žr. pav.). Ne mažiau kaip du pažymėtieji skaičiai dalijasi iš 3. Ne mažiau kaip trys pažymėtieji skaičiai dalijasi iš 5.



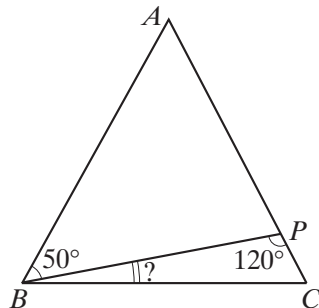
Kurie pažymėtieji skaičiai dalijasi iš 15?

- A A ir F B B ir D C C ir E D Visi 6 skaičiai E Nė vienas iš jų
- J17.** Septyni nykštukai yra gimę tą pačią metų dieną 7 metus pamečiui. Trijų pačių jauniausių nykštukų metų suma lygi 42 metams. Kam lygi trijų vyriausių nykštukų metų suma?
- A 51 B 54 C 57 D 60 E 63
- J18.** Kiek daugiausia tūkstančiaženkliai skaičiai 2008 2008....2008 skaitmenų galima nurodinti, kad likusių skaitmenų suma būtų lygi 2008?

A 564 B 497 C 500 D 601 E 746

- J19.** Trikampis ABC yra lygiašonis ($AB = AC$), $\angle BPC = 120^\circ$, $\angle ABP = 50^\circ$ (žr. pav.). Koks $\angle PBC$ dydis?

A 5° B 10° C 15° D 20° E 25°



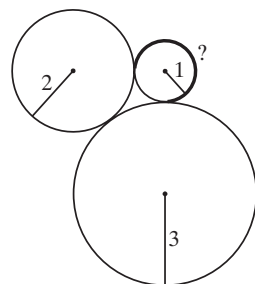
- J20.** Kiek yra tokių realiųjų skaičių porų, kurių ir suma, ir sandauga, ir dalmuo lygūs?
- A 0 B 1 C 2 D 4 E 8

KLAUSIMAI PO 5 TAŠKUS

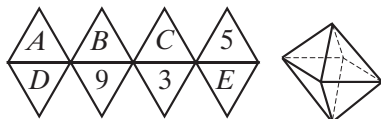
- J21.** Kiek yra tokių 6-ženkliai skaičių, kurių kiekvienas skaitmuo pradedant trečiuoju yra lygus dviejų prieš jį esančių skaitmenų sumai?
- A Tokių skaičių nėra B 1 C 2 D 4 E 6
- J22.** Medinio kubo $3 \times 3 \times 3$ trys sienos nudažytos raudonai, o likusios trys — mėlynai. Kubas supjaustomas į 27 vienetinius kubelius. Kiek kubelių turės bent vieną raudoną ir bent vieną mėlyną sieną?
- A 6 B 12 C 14 D 16 E Tai priklauso nuo kubo nuspalvinimo
- J23.** Raskite n , jeigu $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = 2^{15} \cdot 3^6 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13$.
- A 13 B 14 C 15 D 16 E 17

- J24.** Trys apskritimai liečia vienas kitą (žr. pav.). Jų spinduliai lygūs 1, 2 ir 3. Storesne linija pažymėtas mažojo apskritimo lankas tarp lietimosi su kitais apskritimais taškų. Raskite to lanko ilgį.

A $\frac{5\pi}{4}$ B $\frac{5\pi}{3}$ C $\frac{\pi}{2}$ D $\frac{3\pi}{2}$ E $\frac{2\pi}{3}$

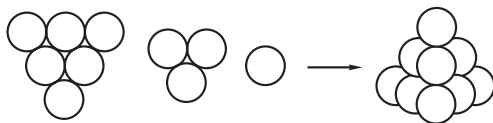


- J25.** Oktaedras (žr. pav. dešinėje) vadinamas magišku, jeigu bet kuriose keturiose bendrą viršūnę turinčiose sienose esančių skaičių suma yra viena ir ta pati. Oktaedro išsklotinėje, kurią sudaro 8 lygiakraščiai trikampiai, raides A, B, C, D, E taip pakeiskite skaičiais 2, 4, 6, 7, 8, kad gautasis oktaedras būtų magiškas. Kam tada bus lygu $B + D$?



A 6 B 7 C 8 D 9 E 10

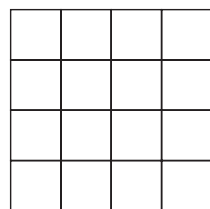
- J26.** 3-piramidę sudaro 10 rutulių, sudėtų trimis aukštais. Atitinkamai galima sukrauti 4-piramidę, 5-piramidę ir t. t. Ką gausime, pašalinę 8-piramidės išorinius rutulius?



A 3-piramidę B 4-piramidę C 5-piramidę D 6-piramidę E 7-piramidę

- J27.** Kvadratas 4×4 sudėtas iš 16 vienetinių kvadratėlių. Kiek daugiausiai įstrižainių galima nubrėžti kvadratėliuose, kad jokios dvi nubrėžtos įstrižainės neturėtų nė vieno bendro taško?

A 8 B 9 C 10 D 11 E 12

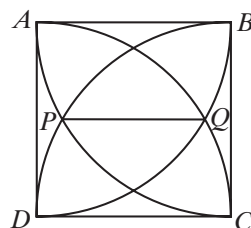


- J28.** Kengės šuoliukai yra arba 1 m, arba 3 m ilgio. Kengė, šokinėdama tik pirmyn, nori nušokuoti lygiai 10 m. Keliais būdais ji gali tai padaryti? (Būdus $1 + 3 + 3 + 3$ ir $3 + 3 + 3 + 1$ laikome skirtingais.)

A 28 B 34 C 35 D 55 E 56

- J29.** Kvadrato $ABCD$ kraštinė lygi 1 (žr. pav.). Iš kvadrato viršūnių kaip iš centrų spinduliu 1 išvesti keturi apskritimų lankai. Kam lygus atstumas tarp lankų susikirtimo taškų P ir Q ?

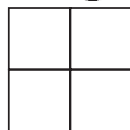
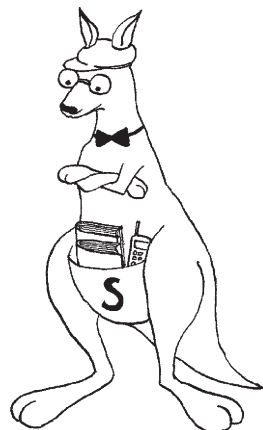
A $2 - \sqrt{2}$ B $\frac{3}{4}$ C $\sqrt{5} - \sqrt{2}$ D $\frac{\sqrt{3}}{3}$ E $\sqrt{3} - 1$



- J30.** Kiek yra tokių 2008-ženklų skaičių, kad bet kuris dviženklis skaičius, sudarytas iš dviejų gretimų skaitmenų, dalijasi arba iš 17, arba iš 23?

A 5 B 6 C 7 D 9 E Daugiau negu 9

SENJORAS (XI ir XII klasės)



KLAUSIMAI PO 3 TAŠKUS

S1. Skaičiai 3 ir 4 bei dar du nežinomi skaičiai surašyti į 2×2 lentelės langelius. Duota, kad eilučių skaičių sumos yra 5 ir 10, o vieno iš stulpelių abiejų skaičių suma yra 9. Kam lygus didesnis iš tų nežinomų skaičių?

A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 8 **E** 3

S2. Jei $x + y = 0$, bet $x \neq 0$, tai $x^{2008} : y^{2008} =$

A -1 **B** 0 **C** 1 **D** 2^{2008} **E** $\frac{x}{y}$

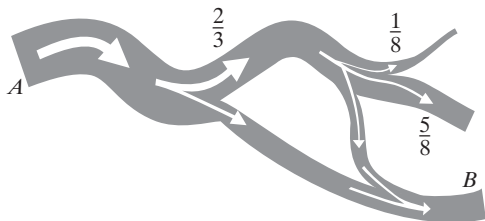
S3. Lentelėje yra 21 stulpelis, sunumeruotas skaičiais 1, 2, ..., 21, ir 33 eilutės, sunumeruotos skaičiais 1, 2, ..., 33. Iš lentelės išbraukiamos visos eilutės, kurių numeris nesidalija iš 3, ir visi stulpeliai su lyginiais numeriais. Kiek langelių liko lentelėje?

A 110 **B** 121 **C** 115 **D** 119 **E** 242

S4. Kiek yra tokių pirminių skaičių p , kad ir $p^4 + 1$ yra pirminis?

A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** Be galo daug

S5. Upė prasideda taške A. Vėliau ji skyla į dvi šakas. Pirmą šaką teka $\frac{2}{3}$ vandens, o antra — likęs vanduo. Dar vėliau pirmą šaką skyla į tris atšakas, kurių viena teka $\frac{1}{8}$ tos šakos vandens, kita — $\frac{5}{8}$, o likęs vanduo teka trečia atšaka. Vėliau ta trečioji atšaka susilieja su antrąja upės šaka (žr. pav.).

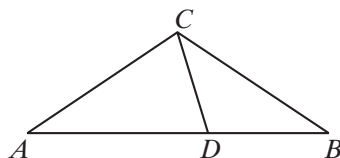


Kuri pradinio vandens dalis atiteka į tašką B?

A $\frac{1}{3}$ **B** $\frac{5}{4}$ **C** $\frac{2}{9}$ **D** $\frac{1}{2}$ **E** $\frac{1}{4}$

S6. Lygiašoniame trikampyje ABC $CA = CB$, $AD = AC$, $DB = DC$ (žr. pav.). Kam lygus kampas ACB ?

A 98° **B** 100° **C** 104° **D** 108° **E** 110°

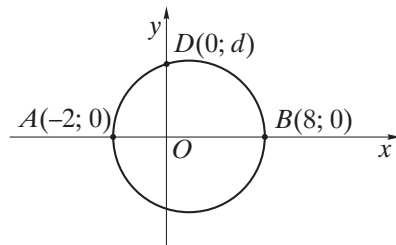


S7. Kokia yra funkcijos $f(x) = |5 \sin x - 3|$, $x \in R$, didžiausioji reikšmė?

A 2 **B** 3 **C** π **D** 5π **E** 8

S8. Paveikslėlyje pavaizduotas apskritimas, kurio skersmuo AB ir kuriam priklauso taškas $D(0; d)$. Raskite d .

A 3 **B** $2\sqrt{3}$ **C** 4 **D** 5 **E** 6



S9. Tiesėje paimti 5 skirtingi taškai A_1, A_2, A_3, A_4 ir A_5 išvardyta tvarka. Kuriam tiesės taškui P atstumų suma $PA_1 + PA_2 + PA_3 + PA_4 + PA_5$ mažiausia?

A Sutampančiam su A_1 **B** Sutampančiam su A_2 **C** Sutampančiam su A_3
D Bet kuriam taškui tarp A_2 ir A_4 **E** Bet kuriam taškui tarp A_1 ir A_5

S10. Nora nori skaičiaus $2 * * 8$ žvaigždutes pakeisti skaitmenimis taip, kad gautas keturženklis skaičius dalytųsi iš 3. Keliais būdais Nora gali išpildyti savo norą?

A 29 **B** 30 **C** 19 **D** 20 **E** 33

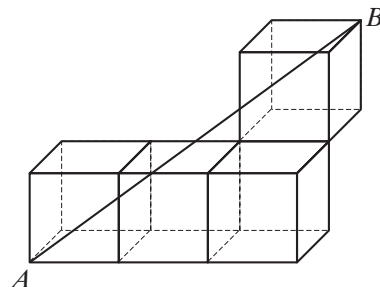
KLAUSIMAI PO 4 TAŠKUS

S11. Iš septynių skaičių $-9, 0, -5, 5, -4, -1$ ir -3 šeši buvo suskirstyti į tris poras taip, kad kiekvienos poros skaičių suma buvo ta pati. Kuris skaičius liko nepaimtas į porą?

A 5 **B** 0 **C** -3 **D** -4 **E** -5

S12. Kiekvieno kubo briauna lygi vienetui (žr. pav.). Koks yra atkarpos AB ilgis?

A $\sqrt{17}$ **B** 7 **C** $\sqrt{13}$ **D** $\sqrt{7}$ **E** $\sqrt{14}$



S13. Matematikos konkurse reikėjo spręsti 5 uždavinius, įvertintus skirtingais natūraliaisiais taškų skaičiais. Robertas teisingai išsprendė visus 5 uždavinius ir uždirbo 10 taškų už 2 lengviausius uždavinius bei 18 taškų už 2 sunkiausius. Kiek taškų jis surinko iš viso?

A 30 **B** 32 **C** 34 **D** 35 **E** 40

S14. Naudodamasi trimis spalvomis, Matilda nupiešė 36 kengūrėles. 25-iose kengūrėlėse yra geltonos spalvos, 28-iose kengūrėlėse yra rudos spalvos ir 20-yje kengūrėlių yra juodos spalvos. Tik 5-ios kengūrėlės yra trispalvės. Kiek vienspalvių kengūrėlių nupiešė Matilda?

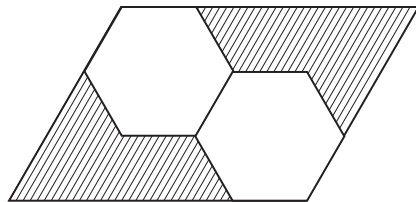
A Nė vienos **B** 4 **C** 12 **D** 31 **E** Nustatyti neįmanoma

S15. Jei $\sin x + \cos x = m$, tai $\sin^4 x + \cos^4 x =$

- A $1 - \frac{(1-m^2)^2}{2}$ B $1 + \frac{(1-m^2)^2}{2}$ C $\frac{1-(1-m^2)^2}{2}$ D m^4 E $m^4 + 1$

S16. Lygiagretainyje esantys šešiakampiai yra taisyklingi (žr. pav.). Kuri lygiagretainio ploto dalis užtušuota?

- A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{5}$ E $\frac{1}{6}$



S17. Trupmenos skaitiklis ir vardiklis neigiami, o skaitiklis yra vienetu didesnis už vardiklį. Kuris teiginys yra teisingas?

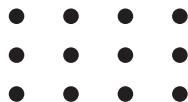
- A Trupmena yra mažesnė už -1
 B Trupmena yra tarp -1 ir 0
 C Trupmena yra teigiama ir mažesnė už 1
 D Trupmena yra didesnė už 1
 E Trupmena gali būti ir teigiama, ir neigiama

S18. Jei $x^2 y z^3 = 7^3$ ir $x y^2 = 7^9$, tai $x y z =$

- A 7^4 B 7^6 C 7^8 D 7^9 E 7^{10}

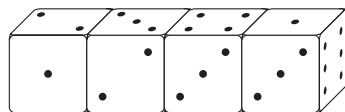
S19. Keliais būdais galima paimti 3 gardelės taškus (žr. pav.), kad tie taškai būtų vienoje tiesėje?

- A 18 B 20 C 22 D 220 E 14



S20. Keturi visiškai vienodi lošimo kauliukai sudėti taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Kauliukai buvo pagaminti nesistengiant, kad akučių priešingose sienelėse suma būtų lygi 7. Raskite sumą akučių, esančių visose 6 besiliečiančiose sienelėse.

- A 19 B 20 C 21 D 22 E 23



KLAUSIMAI PO 5 TAŠKUS

S21. Stačiakampio gretasienio briaunų ilgiai yra sveikieji skaičiai ir sudaro geometrinę progresiją, kurios vardiklis $q = 2$. Kuris iš žemiau parašytų skaičių gali būti to stačiakampio gretasienio tūris?

- A 120 B 188 C 216 D 350 E 500

S22. Paveikslėlyje kai kurie skaitmenys pakeisti žvaigždutėmis. Kam lygi sandaugos skaitmenų suma?

- A 16 B 20 C 26 D 30 E Kitas atsakymas

$$\begin{array}{r}
 \times \quad * * * \\
 \quad 1 * * \\
 \hline
 2 2 * * \\
 + 9 0 * \\
 * * 2 \\
 \hline
 5 6 * * *
 \end{array}$$

S23. Raskite sumos $x^2 + y^2 + z^2$ reikšmę, jei $x + y + z = 1$, o $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

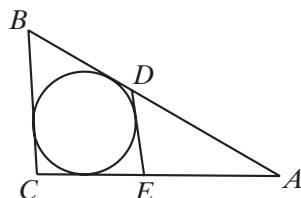
A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** Rasti neįmanoma

S24. Seka (a_n) apibrėžta sąryšiais $a_1 = 0$ ir $a_{n+1} = a_n + (-1)^n \cdot n$, kai $n \geq 1$. Koks yra nario, lygaus 2008, numeris?

A 2008 **B** 2009 **C** 4017 **D** 4018 **E** Kitas atsakymas

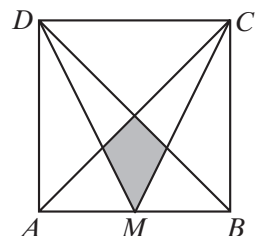
S25. Į trikampį ABC įbrėžtas apskritimas (žr. pav.). Trikampio kraštinių ilgiai $AC = 5$, $AB = 6$ ir $BC = 3$, o ED liečia apskritimą. Kam lygus trikampio ADE perimetras?

A 7 **B** 4 **C** 9 **D** 6 **E** 8



S26. Kvadrato $ABCD$ kraštinės ilgis lygus 1 (žr. pav.), M yra jo kraštinės AB vidurio taškas. Kam lygus užtušuoto keturkampio plotas?

A $\frac{1}{24}$ **B** $\frac{1}{16}$ **C** $\frac{1}{8}$ **D** $\frac{1}{12}$ **E** $\frac{2}{13}$

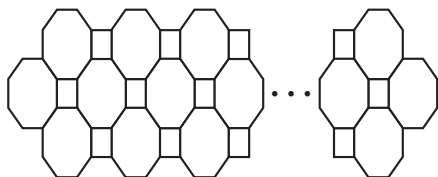


S27. Dėžėje buvo septynios kortos, sunumeruotos skaičiais nuo 1 iki 7. Pirmas išminčius atsitiktinai ištraukė iš dėžės 3 kortas, tada antras išminčius ištraukė 2 kortas (dėžėje liko 2 kortos). Pažiūrėjęs į savo skaičius, pirmasis išminčius sako antrajam: „Aš žinau, kad tavo skaičių suma lyginė“. Kam lygi pirmojo išminčiaus ištrauktų skaičių suma?

A 10 **B** 12 **C** 6 **D** 9 **E** 15

S28. Pavaizduota dalis grotelių, suvirintų iš tiesių metalinių strypelių (pavyzdžiui, aštuonkampis suvirintas iš 8 strypelių). Grotelėse yra 61 aštuonkampis. Iš kelių strypelių padarytos grotelės?

A 488 **B** 400 **C** 328 **D** 244 **E** 446



S29. Skaičius $3^{32} - 1$ turi lygiai du daliklius, kurie yra didesni už 75 ir mažesni už 85. Kokia yra tų dviejų daliklių sandauga?

A 5852 **B** 6560 **C** 6804 **D** 6888 **E** 6972

S30. Kiek yra tokių 2008-ženklių skaičių, kad bet kuris dviženklis skaičius, sudarytas iš dviejų gretimų skaitmenų, dalijasi arba iš 17, arba iš 23?

A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 9 **E** Daugiau negu 9

SPRENDIMAI

NYKŠTUKAS (I ir II klasės)

N1. © 10

- ! Skaičiaus 2008 skaitmenys yra 2, 0, 0 ir 8. Sudedame: $2 + 0 + 0 + 8 = 10$,
• Teisingas atsakymas C.

N2. E

- ! Žmogeliukų A, B, C ir D paveikslėliuose kvadratas yra virš trikampio, o žmogeliuko E — kvadratas
• yra po trikampiu.
Teisingas atsakymas E.

N3. © 13

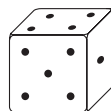
- ! Užrašant pirmą skaičių dešimtį (nuo 1 iki 10) dvejetai prireiks tik vieną kartą. Užrašant antrą dešimtį
• (nuo 11 iki 20) dvejetai prireiks dukart: užrašant skaičių 12 ir skaičių 20. Užrašant trečią skaičių
dešimtį (nuo 21 iki 30) pirmas skaitmuo dvejetas bus skaičiuose nuo 21 iki 29 — 9 dvejetai. Dar
vienas dvejetas bus skaičiuje 22. Iš viso suskaičiavome $1 + 2 + 9 + 1 = 13$ dvejetų.
Teisingas atsakymas C.

N4. A Trečiadienis

- ! Jei Liepa būtų šventusi savo gimtadienį 7 dienomis anksčiau, tai būtų buvęs taip pat ketvirtadienis.
• Bet ji šventė dar diena anksčiau, ir buvo trečiadienis.
Teisingas atsakymas A.

N5. D 12

- ! Nematome sienelių, kur yra 2 akutės, 4 akutės ir 6 akutės. Vadinas,
• nematome $2 + 4 + 6 = 12$ akučių.
Teisingas atsakymas D.



N6. © 21

- ! Kengūrėlės šuolis tris kartus trumpesnis nei mamos. Todėl tam pačiam atstumui įveikti kengūrėlei
• reikės tris kartus daugiau šuolių, $3 \cdot 7 = 21$.
Teisingas atsakymas C.

N7. A 4

- ! Rastą reikia supjauti į $15 : 3 = 5$ gabalus. Padarę 1 pjūvį, gausime 2 gabalus, padarę 2 pjūvius,
• gausime 3 gabalus, padarę 3 pjūvius, gausime 4 gabalus, taigi padarę 4 pjūvius, gausime 5 gabalus.
Teisingas atsakymas A.

N8. B 2 brolius ir 3 seseris

- ! Marytė turi 3 brolius, vienas iš jų Mykolas. Todėl Mykolas turi 2 brolius. Marytė turi 2 seseris.
• Vadinas, seserų yra 3, taigi Mykolas turi 3 seseris.
Teisingas atsakymas B.

N9. ① $2 \cdot 4 \cdot 3$

- ! Kai Ieva bananus išmainė į obuolius, ji turėjo $2 \cdot 4 (= 8)$ obuolius. Kai ji tuos obuolius išmainė į mandarinus, tai turėjo $2 \cdot 4 \cdot 3 (= 24)$ mandarinus.
Teisingas atsakymas **D**.

N10. ① 3

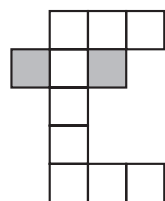
- ! Nuimkite (žinoma, mintyse) nuo svarstyklių lėkščių po 1 obuolį ir 2 slyvas. Tada kairėje lėkštėje bus 2 obuoliai, o dešinėje — 6 slyvos. Vadinasi, tiek kiek vienas obuolys sveria $6 : 2 = 3$ slyvos.
Teisingas atsakymas **A**.

N11. ① 23

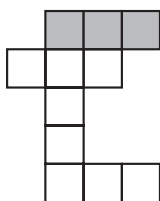
- ! Kadangi Tomo mamytė 4 metais jaunesnė, tai jai dabar $37 - 4 = 33$ metai, o prieš 10 metų jai buvo $33 - 10 = 23$ metai.
Teisingas atsakymas **B**.

N12. ①

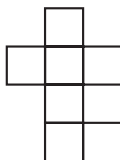
- ? Labai lengva iš duotos figūros iškirpti figūras **A**, **B** ir **D** (nukerpamas dalis užtušuojame):



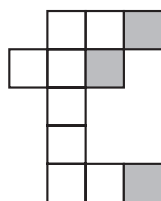
A



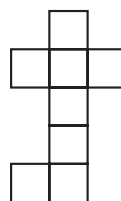
B



C

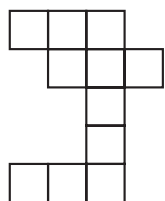


D

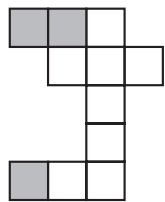


E

Lieka figūros **C** ir **E**. Iš pirmo žvilgsnio iškirpti negalima jų abiejų. Bet ateina mintis — duotąją figūrą apversti:

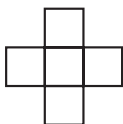


Tada **E** iškirpti paprasta:

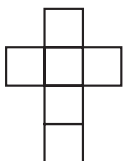


Lieka figūra **C**. Renkamės atsakymą **C**.

! Kaip įsitikinti, kad figūros **C** tikrai negalima iškirpti? Paprasčiausia pradėti nuo kryžiaus



Jį pasirinkti iš duotosios figūros galima vieninteliu būdu. Toliau mums reikia palikti kvadratėlį į kurį nors pusę — tai įmanoma padaryti tik žemyn:



Bet dabar į kairę (ir net į dešinę) kvadratėlio nebėra.

Teisingas atsakymas **C**.

N13. (B) 8

! Už 5 bandeles reikia mokėti trigubai mažiau negu už 15 bandelių. Vadinasi 5 bandelės kainuoja
• $6 : 3 = 2$ litas. Todėl Jonas sumokėjo 2 litais daugiau nei Antanas, $6 + 2 = 8$ litas.

Teisingas atsakymas **B**.

N14. (E) 21:30

! Laikrodžių būna dvejų — kurie po vidurdienio rodo 13 val., 14 val. ir t.t., ir kurie vėl rodo (kaip ir po vidurnakčio) 1 val., 2 val. ir t.t. (arba juos galima nustatyti ir taip, ir kitaip). Bet iš pasirinkamųjų atsakymų matome, kad laikrodis po vidurdienio rodo kitas valandas nei po vidurnakčio.

Kadangi reikia nuo 4:00 „grįžti“ 6 val. 30 min., tai skaičiuoti galima taip. Jei grįztume 6 val, tai laikrodis rodytų 22:00. Vadinasi, dar pusvalandžiu anksčiau jis rodytų 21:30.

Teisingas atsakymas **E**.

N15. (D) 140

! Kadangi širdelę sudaro 10 pilnų kvadratėlių ir 8 kvadratėlio puselės, tai širdelė svėrė tiek pat, kiek
• ir $10 + 8 : 2 = 14$ kvadratėlių, t. y. $14 \cdot 10 = 140$ gramų.

Teisingas atsakymas **D**.

N16. (E) 6

! Žodyje MATEMATIKA yra 10 raidžių, bet kai kurios jų sutampa: yra 3 raidės A, 2 raidės T ir 2 raidės M (kitos raidės nesikartoja). Vadinasi, reikia atmesti pasikartojančias raides: $2 + 1 + 1 = 4$. Taigi lieka $10 - 4 = 6$ raidės.

Galime ir patikrinti, surašę visas reikalingas raides: M, A, T, E, I, K.

Teisingas atsakymas **E**.

N17. (B) 2 val. 15 min.

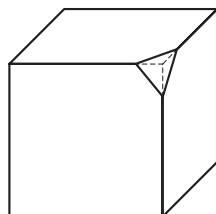
! Kadangi 2 valandos — tai dar tik $60 \cdot 2 = 120$ minučių, tai dar lieka $135 - 120 = 15$ minučių.
• Vadinasi, ekskursija truko 2 val. 15 min.

Teisingas atsakymas **B**.

N18. (D) 10

! Kadangi nupjovus viršūnę, kaip parodyta paveikslėlyje, vietoje vienos senos viršūnės atsirado 3 naujos, tai viršūnių skaičius padidėjo 2. Vadinasi, dabar trinkelė turi $8 + 2 = 10$ viršūnių.

Teisingas atsakymas **D**.



MAŽYLIS (III ir IV klasės)**M1. © 21**

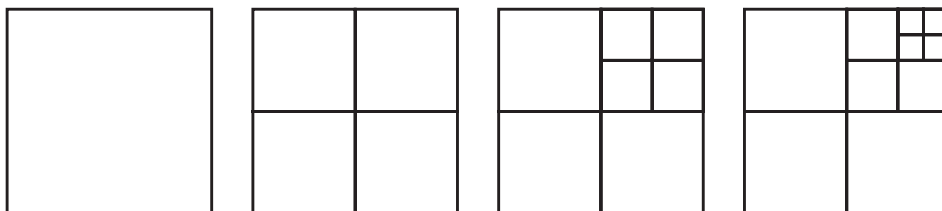
- ! Jeigu jau valgome 3 kartus per dieną, o savaitėje yra 7 dienos, tai per savaitę valgome $3 \cdot 7 = 21$ kartą.
• Teisingas atsakymas **C**.

M2. © 10

- ! Vaikui bilietas kainuoja $4 - 1 = 3$ eurus. Vadinasi, tėvas su 2 vaikais sumokės $4 + 3 \cdot 2 = 10$ eurų.
• Teisingas atsakymas **D**.

M3. © 13

- ? Norisi tiesiog spėti: po 1, 4, 7, 10 turėtų eiti skaičius, vėl didesnis už ankstesnį trejetu.
• Renkamės atsakymą **C**.
! Patogu samprotauti taip: penktas kvadratas bus gautas iš ketvirtojo, padalijus vieną kvadratėlį į 4 – kvadratų skaičius padidės 3 (vienas kvadratas išnyks, vietoje jo atsiras 4 mažesni kvadratai).



Vadinasi, penktas kvadratas turės

$$10 + 3 = 13$$

dalių.

Teisingas atsakymas **C**.

M4. © Baltų rožių

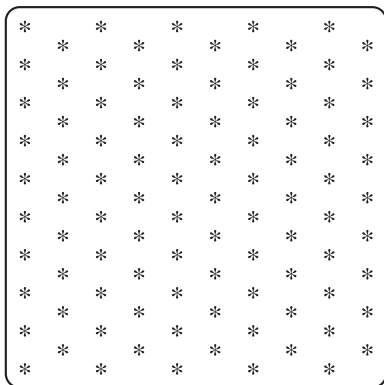
- ! Kadangi trijų asmenų — seserų ir tetos — gėlės buvo tos pačios spalvos, tai jos buvo geltonos. Ne geltonos liko 2 puokštės: baltų rožių ir raudonų gvazdikų. Bet močiutė gavo ne rožes — taigi ji gavo raudonus gvazdikus, o, mamai liko baltos rožės.
• Teisingas atsakymas **B**.

M5. © 17

- ! Atidavusi 10 plokštelių, Teresė turėtų $37 - 10 = 27$ plokšteles. Tiek pat turėtų ir Klaudija, vadinasi, prieš gaudama 10 plokštelių, ji turėjo $27 - 10 = 17$ plokštelių.
• Teisingas atsakymas **B**.

M6. © 95

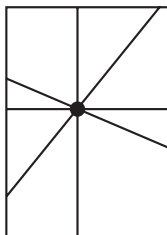
? Žinoma, galima ir suskaičiuoti visas žvaigždutes, bet tai visiškai neapsimoka, o ir apsirikti nesunku...



- ! Skaičiuojame taip. Pirmame stulpelyje 10 žvaigždutėlių, tarp jų 9 tarpai, todėl antrame stulpelyje yra 9 žvaigždutės. Pirmame ir antrame stulpelyje iš viso yra 19 žvaigždutėlių. Kadangi yra dar 4 tokių stulpelių poros, tai iš viso yra $19 \cdot 5 = 95$ žvaigždutės.
- Teisingas atsakymas C.

M7. ① 8

? Galima tiesiog išvesti 4 tieses ir suskaičiuoti gautas dalis.



Renkamės atsakymą D.

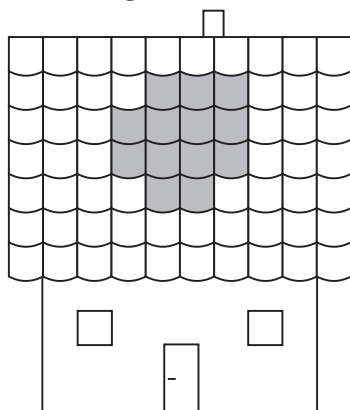
- ! Viena tiesė dalija lapą į 2 dalis. Antra tiesė, išvesta per Rebekos padėtą tašką, kiekvieną iš tų dviejų dalių padalys į 2, ir turėsime 4 dalis. Dabar kiekviena tiesė, einanti per pažymėtąjį tašką, eis per dvi iš gautųjų dalių ir dalys kiekvieną jų į 2. Todėl 2 senosios dalys „išnyks“, o gausime 4 naujas dalis. Vadinasi, dabar kiekviena nauja tiesė dalių skaičių didins dviem. Todėl išvedę trečią tiesę, turėsime 6 dalis, o išvedę ketvirtą tiesę turėsime $6 + 2 = 8$ dalis.
- Teisingas atsakymas D.

!! Žinoma, pateiktasis samprotavimas įrodo, kad jeigu per pasirinktą tašką išvestume n tiesių, tai jos popieriaus lapą padalys į $2n$ dalių.

M8. ① 21:30

- ! Patogu skaičiuoti taip. Mums reikia iš laiko 04:00 atimti („atsukti laikrodį atgal“) 6 valandas 30 minučių. Iš pradžių atimame 4 valandas — gauname 00:00 valandų, o tai tas pats, kas ir 24:00 valandų — šiuo momentu keičiasi para. Dabar atėmę 2 valandas gauname 22:00, o atėmę dar 30 minučių — 21:30.
- Teisingas atsakymas A.

!! Atėmus 6:30, laikrodis rodys tiek pat, kiek ir pridėjus 17:30. Prie 04:00 pridėję 17:30, gauname 21:30.

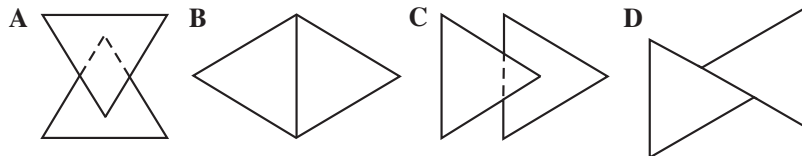
M9. 57 (A)

? Žinoma, galima imti ir suskaičiuoti, kiek čerpių liko ant pavaizduoto stogo (tiksliau, ant priekinio jo šlaito). Gauname 57 čerpes.
Renkamės atsakymą **A**.

! Įdomiau (ir saugiau) suskaičiuoti, kiek čerpių nuplėšta. Matome, kad trūksta $3 + 4 + 4 + 2 = 13$ čerpių. Kadangi iš pradžių jų buvo $7 \cdot 10 = 70$, tai po audros liko $70 - 13 = 57$ čerpės.
Teisingas atsakymas **A**.

M10. (E)

? Visiškai aišku, kaip iš dviejų trikampių sudėti figūras **A**, **B**, **C**, **D** (tai parodyta paveikslėliuose):



Kadangi *Kengūros* konkurse tik vienas atsakymas teisingas, lieka paskutinė figūra.
Renkamės atsakymą **E**.

! Įrodyti, kad figūros **E** sudėti negalima, ne taip jau ir paprasta (beje, stačiakampį įstrižainė dalija į du stačiuosius lygius trikampius, bet sąlygos paveikslėlis leidžia mums laikyti, kad duotieji trikampiai lygiakraščiai. Aišku, kad vienam tam trikampiui negali priklausyti jokios dvi stačiakampio kraštinės. Vadinasi, reikia ne mažiau kaip 4 trikampių, norint nupiešti stačiakampį (iš tikrųjų ir jų neužtenka!).
Teisingas atsakymas **E**.

M11. (B) Petras, Jonas, Mikas

! Užtenka perrinkti visus galimus variantus:

$$3 \cdot 3 + 2 - 1, \quad 3 \cdot 3 - 1 + 2, \quad (3 + 2) \cdot 3 - 1, \quad (3 + 2 - 1) \cdot 3, \quad (3 - 1) \cdot 3 + 2, \quad (3 - 1 + 2) \cdot 3.$$

Iš jų vienintelis duoda 14 – tai $(3 + 2) \cdot 3 - 1$. Vadinasi, vaikai turi atlikti veiksmus tokia tvarka: Petras, Jonas, Mikas.

Teisingas atsakymas **B**.

!! Įdomiau neperrinkinėti akiai visų galimybių. Daugybė iš 3 nėra paskutinis veiksmas – gautume skaičių, dalų iš 3 (o ne 14). Ji nėra ir pirmas veiksmas – iš 9 nebegauname 14. Vadinasi, tai antras veiksmas. Todėl antro veiksmo rezultatas dalijasi iš 3, taigi trečiu veiksmu tik atėmus 1 galima gauti 14. Tikriname: $(3 + 2) \cdot 3 - 1 = 14$.

M17. © 8

- ! Dėžutės dugną užpildyti galima padėjus dvi trinkeles greta taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Tokių „sluoksnių“ į dėžutę galima sukrauti 4. Taip galima sukrauti 4 sluoksnius, t. y. 8 trinkeles. Tiesa, galima dugną užpildyti trinkeles dedant taip:

1×4
1×4
1×4
1×4

2×4
2×4

Tada į dėžutę tilps 2 tokie sluoksniai, t. y. 8 trinkelės. Beje, kad daugiau trinkelėlių netilps, galima pagrįsti: kubo tūris 64 cm^3 , trinkelės tūris 8 cm^3 , vadinasi, daugiau trinkelėlių tilpti negali, kad ir kaip jas krautume, nes $64 : 8 = 8$.

Teisingas atsakymas C.

M18. (A) 92 kg

- ! Nuo 2004 metų rudens iki 2008 metų pavasario buvo 4 žiemos, bet tik 3 vasaros. Per 4 žiemas kengūra priaugo $5 \cdot 4 = 20 \text{ kg}$, o per 3 vasaras numetė $4 \cdot 3 = 12 \text{ kg}$, todėl per tą laiką ji priaugo $20 - 12 = 8 \text{ kg}$. Dabar ji sveria 100 kg , todėl 2004 metų rudenį ji svėrė $100 - 8 = 92 \text{ kg}$.
- !! Galima skaičiuoti kitaip. Per metus (nuo rudens iki rudens) kengūra priauga 1 kg . Vadinasi, 2004 metų pavasarį ji svėrė $100 - 4 \cdot 1 = 96 \text{ kg}$, o po tų metų vasaros $96 - 4 = 92 \text{ kg}$.

M19. (B) 6

- ! Vienu metimu (pataikęs į taikinį) Jonas gali gauti 2, 3 arba 6 taškus. Vadinasi, dviem metimais jis gali gauti $2 + 2 = 4$, $2 + 3 = 5$, $2 + 6 = 8$, $3 + 3 = 6$, $3 + 6 = 9$, $6 + 6 = 12$ taškų. Taigi galimų rezultatų yra 6.
- Teisingas atsakymas B.

M20. (D) 16 m

- ! Kadangi pievelė kvadratinė, o jos perimetras 20 m , tai viena jos kraštinė lygi $20 : 4 = 5 \text{ m}$. Gėlynas taip pat kvadratinis, taigi jo kraštinės ilgis $12 : 4 = 3 \text{ m}$. Baseino dvi kraštinės tokios pat, kaip pievelės, o kitos dvi – kaip gėlyno, todėl baseino perimetras lygus $5 + 5 + 3 + 3 = 16 \text{ m}$.
- Teisingas atsakymas D.

M21. (E) 7

- ? Nesunku patikrinti visus atsakymus. Pavyzdžiui, jei šeimoje būtų 5 vaikai, tai neskaitant Agnės būtų 4 vaikai. Jei tarp jų būtų 1 sesuo, tai brolių būtų 3, o tai nėra dukart daugiau. Panašiai įsitikiname, kad netinka ne tik atsakymas D, bet taip pat ir A, B, C.
- Renkamės atsakymą E.
- ! Sakykime, kad šeimoje yra x seserų. Tada Agnė turi $x - 1$ seserį (atmetame ją pačią) ir dvigubai daugiau brolių: $2(x - 1) = 2x - 2$. Vadinasi, Balys turi $2x - 2 - 1 = 2x - 3$ brolių ir x seserų. Pagal sąlygą $2x - 3 = x$, taigi $x = 3$. Vadinasi, Agnė turi 3 brolius ir 3 seseris, taigi šeimoje $3 + 3 + 1 = 7$ vaikai.
- Teisingas atsakymas E.
- !! Kadangi Balys turi tiek pat brolių ir seserų, tai šeimos vaikų skaičius be vieno turi dalytis iš 2. Bet Agnė turi dvigubai daugiau brolių nei seserų, todėl vaikų skaičius be vieno turi dalytis iš 3. Vadinasi, atmetus vieną, vaikų skaičius turi dalytis iš 6. Toks skaičius tarp atsakymų vienas – tai 7.

M22. ⑤ 36

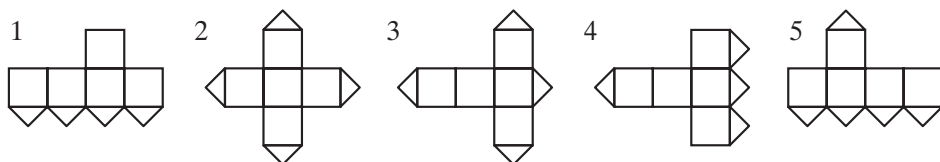
! Paprasta išvardyti visus tokius skaičius. Jei pirmas skaitmuo 1, tai antras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – turime 8 skaičius. Jei pirmas 2, tai antras 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 7 skaičiai. Jei pirmas 3 – tai 6 skaičiai, jei pirmas 4 – tai 5 skaičiai, jei pirmas 5 – tai 4 skaičiai, jei pirmas 6 – tai 3 skaičiai, jei pirmas 7 – tai antras 8, 9, – 2 skaičiai, jei pirmas 8 – tai vienas skaičius 89. Iš viso turime $8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36$ skaičius.

Teisingas atsakymas **E**.

!! Galima skaičių ir neišvardyti. Iš viso yra 90 dviženklų skaičių (tai skaičiai nuo 10 iki 99). Iš jų 9 skaičiai baigiasi skaitmeniu 0 (tai 10, 20, ..., 90). Aišku, kad jų dešimties skaitmuo mažesnis už kairįjį. Dar 9 skaičiai turi vienodus skaitmenis (11, 22, ..., 99), taigi taip pat netenkina sąlygos. Liko $90 - 9 - 9 = 72$ dviženkliai skaičiai, kurių skaitmenys ne nuliai ir skirtingi. Todėl visus juos galima suskirstyti į poras skaičių $\overline{ab}$ ir $\overline{ba}$, sudarytų iš skirtingų nenulinių skaitmenų a ir b . Aišku, kad tokios poros vieno iš skaičių pirmas skaitmuo mažesnis už antrą. Todėl lygiai pusė iš nagrinėjamųjų 72 skaičių tenkina uždavinio sąlygą. Vadinasi, tų skaičių yra 36.

M23. ① 3 ir 5

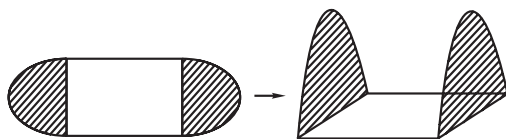
? Nustatyti reikiamą atsakymą labai paprasta. Išklotinė 5 nėra kubo išklotinė – joje turi būti tik 4



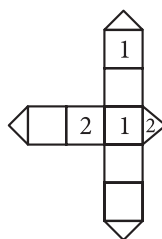
trikampiai. Vadinasi, lieka atsakymai **B** ir **D**. Bet atsakymas **B** netinka, nes iš 1 išklotinės kubą gauti lengva: viršutinį kvadratėlį lenkiame tolyn ir darome kubo viršutinę sieną, dešinį lenkiant jis tampa dešiniąja kubo siena, antras iš kairės kvadratėlis taps kairiąja kubo siena, o pirmas užlenktas dar kartą taps užpakaline siena. Liko padaryti „dugną“ – užlenkti trikampiai sudarys apatinę sieną. Renkamės atsakymą **D**.

! Sprendžiant nekengūriškai, reikia įsitikinti, kad iš 2 ir 4 išklotinių kubas susilanksto, o iš 3-ios – ne. 2-oje išklotinėje centrinių kvadratų darykime priekine siena, o tada 4 trikampiai sudarys užpakalinę sieną. Panašiai sulankstome 4 išklotinę – priekine siena galima laikyti antrą kvadratėlį iš kairės. Bet sunkiausia – įrodyti, kad kubas nesusilanksto iš išklotinės 3. Pastebėkime tokį faktą: jeigu dvi išklotinės dalys priglundusios prie tos pačios kvadratinės sienos priešingųjų kraštinių, tai tos dalys priklauso priešingoms kubo sienoms (žr. 1 pav.).

1 pav.



2 pav.



O dabar 3 išklotinės du kvadratėlius pažymėkime skaičiais 1 ir 2, kaip parodyta 2 pav. Remiantis padaryta pastaba trikampės dalys 1 ir 2 atsidurs skirtingose kubo sienelėse (trikampis 1 – sienoje, priešingoje kvadratu 1, trikampis 2 – sienoje, priešingoje kvadratu 2). Vadinasi, iš 3 išklotinės kubas nesusilanksto.

Teisingas atsakymas **D**.

M24. ① 12

! Spėjame, kad pirmas išminčius ištraukė 3 lygines kortas (2, 4 ir 6). Tada pas antrą išminčių dvi nelyginės kortos, todėl jų suma lyginė.

Renkamės atsakymą **B**.

! Nesunku įsitikinti, kad jeigu pirmas išminčius neturi visų trijų lyginių kortų, tai teigti, kad antras turi kortas, kurių suma lyginė, negalima. Iš tikrųjų, jeigu pirmas turi 2 lygines kortas ar mažiau, tai tarp likusių kortų yra tiek lyginių, tiek nelyginių. Todėl antras išminčius gali turėti 1 lyginę ir 1 nelyginę kortą, t. y. nelyginę sumą.

Vadinasi, pirmas išminčius turi visas lygines kortas — 2, 4 ir 6. Jų suma lygi 12.

Teisingas atsakymas **B**.

BIČIULIS (V ir VI klasės)

B1. © 0

- ! Suskaičiuojame: A) 10, B) 25, C) 0, D) 192, E) 6. Taigi mažiausias rezultatas 0.
 • Teisingas atsakymas **C**.

B2. © $2 \cdot 3$

- ? Aišku, kad paėmę  $= 2 \cdot 3$, gausime teisingą lygybę $2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$.
 Renkamės atsakymą **C**.

- ! Pasižymime  $= x$ ir sprendžiame lygtį $x^2 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$, $x^2 = 36$, $x = 6$. Iš penkių atsakymų 6 duoda tik **C**.
 Teisingas atsakymas **C**.

B3. (B) PJM

Žr. Mažylio 11 uždavinio sprendimą.

B4. (D) 0

- ? Dešinėje matome 100, todėl siekiame šimto kairėje. Artimiausią šimtui skaičių gausime įrašę tarp 1 ir 1 nulį. Tada lygybė teisinga: $1 + 101 - 2 = 100$.
 Renkamės atsakymą **D**.

- ! Nesunku patikrinti atsakymus. Plusas duoda $1 + 1 + 1 - 2 = 1$, minusas $1 + 1 - 1 - 2 = -1$, dalybos ženklas $1 + 1 : 1 - 2 = 0$, vienetas $1 + 111 - 2 = 110$, ir tik nulis duoda $1 + 101 - 2 = 100$.
 Teisingas atsakymas **D**.

B5. (E)

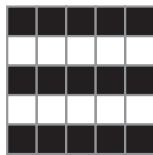
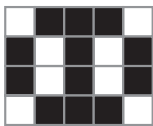
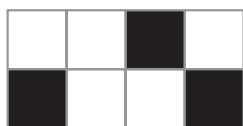
Žr. Mažylio 10 uždavinio sprendimą.

B6. (B) 6

- ! Į lentelę įrašyti skaičiai 2, 3, 4 ir dar nežinomas skaičius. Kadangi visų
 • lentelės skaičių suma lygi $9 + 6 = 15$, o $2 + 3 + 4$ lygu 9, tai nežinomas skaičius lygus 6.
 Teisingas atsakymas **B**.

B7. © Dvi

- ? Pirmos vėliavos juoda spalva užima 3 kvadratėlius iš $2 \cdot 4 = 8$. Antros vėliavos juoda spalva užima $2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 12$ kvadratėlių iš $5 \cdot 4 = 20$, t. y. sudaro $\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$ ploto. Trečioje vėliavoje du trikampiai sudaro kvadratą, taigi juoda spalva užima 2 kvadratus iš 3. Ketvirtoje vėliavoje nieko ir skaičiuoti nereikia — juodos 3 juostos iš 5. Penktoje vėliavoje perkėlę juodąjį kvadratėlį prie juodos srities, matome lygiai pusę juodos spalvos.



Taigi tik dviejose vėliavose — antroje ir ketvirtoje juoda spalva sudaro tris penktąsias ploto.
 Teisingas atsakymas **C**.

B8. ① 19

- ! Po mūšio Pauliui liko 15 gniūžčių, 21 gniūžtę jis paleido į priešą. Vadinasi, iš viso jis turėjo $15 + 21 = 36$ gniūžtes. Iš jų jis 17 susilipdė mūšio metu, vadinasi, $36 - 17 = 19$ pasidarė ruošdamasis mūšiui.

Teisingas atsakymas **D**.

B9. ① 54

- ! Pirmo stulpelio antrame (nuo viršaus) langelyje turi stovėti skaičių 35 ir 63 bendras daliklis. Kadangi $35 = 1 \cdot 35 = 5 \cdot 7$, o $63 = 1 \cdot 63 = 3 \cdot 21 = 7 \cdot 9$, tai bendrų daliklių du — 7 ir 1 (žinoma, į 1 galima būtų ir nekreipti dėmesio, bet — maža ką).

×	4	3
5	20	15
7	28	21

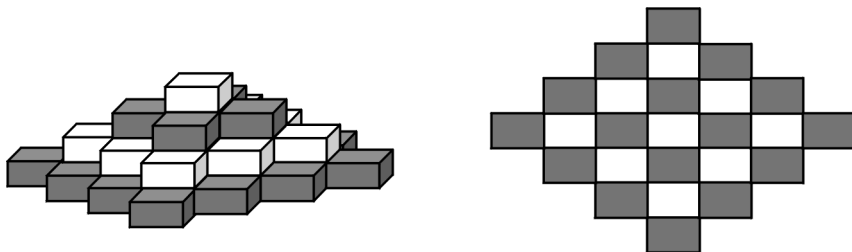
×		
	35	63
	30	?

Pirmos eilutės antrame langelyje turi stovėti 35 ir 30 bendras daliklis — o tai tik 1 ir 5. Bet minėtų daliklių (7 arba 1 ir 5 arba 1) sandauga turi būti 35, vadinasi, tai 7 ir 5. Tai reiškia, kad pirmos eilutės trečiame langelyje turi stovėti $63 : 7 = 9$, o pirmo stulpelio apatiniame langelyje turi būti $30 : 5 = 6$. Vadinasi, vietoje klausuko rašome $6 \cdot 9 = 54$.

Teisingas atsakymas **A**.

B10. ① 14

- ! Pirmame nuo viršaus „sluoksnyje“ yra tik 1 trinkelė, antrame — 5 (dvi iš šonų, viena iš priekio, taigi viena ir iš užpakalio).

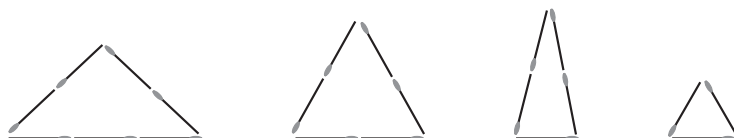


Trečiame sluoksnyje matome dvi trinkelės iš šonų, 3 priekyje, taigi 3 ir iš užpakalio. Pridėję dar 5 trinkelės, esančias po antru sluoksniu, gauname $2 + 3 + 3 + 5 = 15$ trinkelėlių. Vadinasi, pirmame ir trečiame sluoksnyje, kur ir yra baltosios trinkelės, turime $13 + 1 = 14$ trinkelėlių.

Teisingas atsakymas **E**.

B11. ① 4

- ! Nesunku sudėti trikampius iš 7, 6, 5, 3 degtukų: 2, 2, 3; 2, 2, 2; 1, 2, 2; 1, 1, 1 (ilgio vienetu laikome degtuko ilgį).

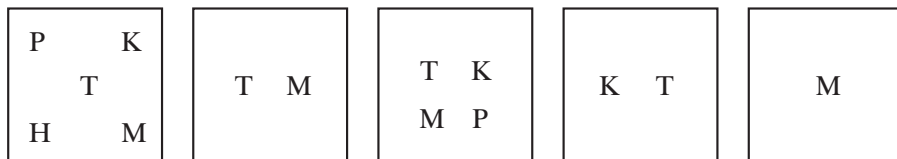


O štai iš 4 degtukų trikampio sudėti neįmanoma: tokio trikampio kraštinės būtų 1, 1 ir 2, o tada dviejų trumpesniųjų kraštinių ilgių suma nebūtų didesnė už trečiąją kraštinę (pažeista vadinamoji trikampio nelygybė).

Teisingas atsakymas **D**.

B12. ① H

- ! Kadangi penktoje dėžutėje raidė M vienintelė, tai ją tenka palikti. Tada iš antros dėžutės privalu išmesti M, ir joje lieka T.



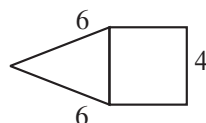
Bet dabar iš ketvirtos dėžutės reikia mesti T, taigi joje lieka K. Trys raidės — M, T, K jau paimitos, todėl trečioje dėžutėje palikti galima tik P. Pagaliau, pirmoje dėžutėje reikia palikti H — kitos raidės jau paliktos.

Teisingas atsakymas **D**.

B13. ② 24 cm

- ? Atspėti atsakymą galima taip. Kadangi kvadrato perimetras 16 cm, tai ir trikampio perimetras 16 cm. Imkime lygiašonį trikampį. Jo pagrindas 4 cm, todėl šoninės kraštinės 6 cm ir 6 cm. Gautojo penkiakampio perimetras lygus $6 + 6 + 3 \cdot 4 = 24$ cm.

Renkamės atsakymą **B**.



- ! Kadangi kvadrato perimetras $4 \cdot 4 = 16$ cm, tai ir trikampio perimetras 16 cm. Jeigu sudėtume šiuos perimetrus, tai į sumą du kartus būtų įskaityta nereikalinga penkiakampio įstrižainė (ji sutampa su kvadrato kraštine, taigi jos ilgis 4 cm). Vadinasi, penkiakampio perimetras lygus $16 + 16 - 2 \cdot 4 = 24$ cm.

Teisingas atsakymas **B**.

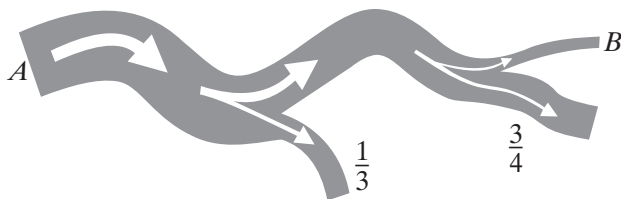
B14. ③ Nė vienas iš išvardytų atsakymų

- ! Jeigu už stalo pasodintume vieną žmogų, tai jis neturėtų kaimynų. Bet jeigu jam pasodintume kaimyną, tai uždavinio sąlyga būtų išpildyta — abu turėtų kaimyną. Vadinasi, mažiausias skaičius žmonių, kuriuos reikia pasodinti prie stalo, yra 2. (Žinoma, tai uždavinys-pokštas, kuris puikiai parodo, kaip svarbu įsiskaityti į uždavinio sąlygą.)

Teisingas atsakymas **E**.

B15. ④ $\frac{1}{6}$

- ! Iki taško B upė skyla į dvi šakas du kartus.



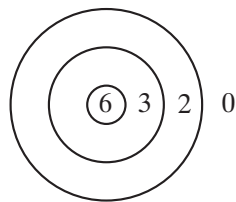
Pirmą kartą skilus, į B vedančia (antrąją) šaka teka $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ pradinio vandens. Antrą kartą skilus, reikiama atšaka teka $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ antros šakos vandens. Taigi iki taško B atiteka $\frac{1}{4}$ dviejų trečiųjų pradinio vandens, t. y. $\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$.

Teisingas atsakymas **D**.

B16. ① 9

! Metant į taikinį dvi strėlytes, galima surinkti

$$\begin{array}{llll} 0 + 0 = 0, & 0 + 2 = 2, & 0 + 3 = 3, & 0 + 6 = 6, \\ 2 + 0 = 2, & 2 + 2 = 4, & 2 + 3 = 5, & 2 + 6 = 8, \\ 3 + 0 = 3, & 3 + 2 = 5, & 3 + 3 = 6, & 3 + 6 = 9, \\ 6 + 0 = 6, & 6 + 2 = 8, & 6 + 3 = 9, & 6 + 6 = 12 \end{array}$$



taškų. Taigi yra 9 skirtingi rezultatai: 0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12.

Teisingas atsakymas **D**.

B17. ③ 69

! Suskaičiuokime, kelios plokštelės Rasai nebetilpo į lentyną: $7 \cdot 3 + 2 = 23$. Kadangi tai sudaro trečdalį jos plokštelių, tai ji turi $3 \cdot 23 = 69$ plokšteles.

Teisingas atsakymas **C**.

B18. ③

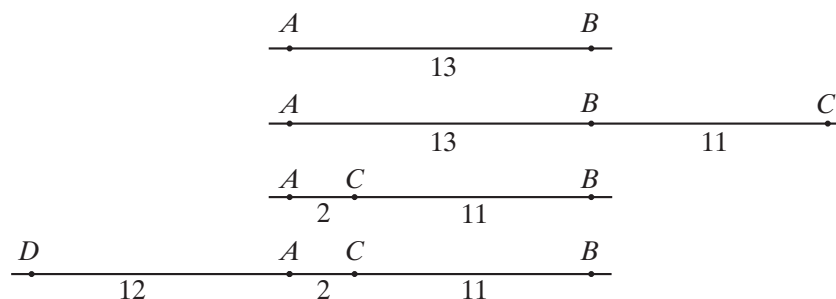
? Nukelkime duotojo statinio tolimiausią kairį kubelį. Tada liks keturių kubelių „kampukas“ . Pridėję prie „kampuko“ nukeltą kubelį, iš karto gauname statinius **A, B, D, E**. Statinio **C** gauti nepavyksta.

! Įrodyti, kad statinio **C** sustatyti neįmanoma, galima taip. Jau matėme, kad nors ir kur prie „kampuko“ pridėtume penktąjį kubelį, statinio **C** negauname. Dar galima bandyti nukelti viršutinį arba užpakalinį kubelį. Tada abiem atvejais liks „raidė L“: . Ji išliks, nors ir kur prilipdytume prie jos penktą (perkeliamąjį) kubelį. Bet statinyje **C** „raidės L“ nėra.

Teisingas atsakymas **C**.

B19. ① 25

! Pažymime tašką **A**. Tašką **B** atstumu $AB = 13$ galima imti į kairę arba į dešinę. Imkime jį į dešinę (pirmas paveikslėlis).



Taškas **C** negali būti į dešinę nuo **B** (žr. antrą paveikslėlį) — atstumas CA būtų $13 + 11 = 24$, ir dviem „ėjimais“ $CD = 14$ ir $DA = 12$ į **A** nepatektume, nes $\pm 14 \pm 12 \neq 24$. Taigi taškas **C** yra tarp **A** ir **B** (trečias paveikslėlis). Dabar taškas **D** negali būti į dešinę nuo **C**, nes tada būtų $AD = 2 + 14 \neq 12$. Taigi **D** yra į kairę nuo **C** (ketvirtas paveikslėlis). Tada kaip tik $CD - CA = 14 - 2 = DA$. Matome, kad atstumas tarp tolimiausių dviejų taškų yra $DB = DC + CB = 14 + 11 = 25$.

Teisingas atsakymas **D**.

!! Kai pirmu žingsniu paėmėme tašką **B** į dešinę nuo **A**, matėme, kad kitų taškų padėtis nustatoma vienareikšmiškai. Jeigu tašką **B** imtume į kairę, tai viskas vyktų lygiai taip pat, tik simetriškai (veidrodžiškai) taško **A** atžvilgiu, ir ilgiausias atstumas liktų tas pats.

B20. © Duktė ir sūnus to paties amžiaus.

! Lengviausia uždavinį išspręsti sudarius lygtis. Sakysime, kad sūnui x metų. Prieš dvejus metus jam buvo $x - 2$ metų, po dvejų metų jam bus $x + 2$ metų, ir pagal sąlygą antrasis skaičius dukart didesnis: $x + 2 = 2(x - 2)$. Iš čia $x = 6$.

Dabar sakysime, kad dukteriai y metų. Prieš trejus metus jai buvo $y - 3$, po trejų — bus $y + 3$, ir tai yra triskart daugiau: $y + 3 = 3(y - 3)$, iš čia $y = 6$.

Taigi tiek sūnui, tiek dukteriai po 6 metus.

Teisingas atsakymas C.

!! Sunkiau spręsti be lygčių. Raskime sūnaus amžių. Nuo momento „prieš 2 metus“ iki momento „po 2 metus“ praeina 4 metai. Pagal sąlygą per tą laiką sūnaus amžius padvigubės. Vadinasi, momentu „prieš 2 metus“ jam buvo 4 metai, todėl dabar jam $4 + 2 = 6$ metų.

Panašiai nuo momento „prieš 3 metus“ iki momento „po 3 metus“ praeina 6 metai. Per tą laiką dukters amžius patrigubės. Vadinasi, tie šešeri metai yra dvigubas jos amžius momentu „prieš 2 metus“. Todėl jos amžius prieš 3 metus buvo 3 metai, o dabar jai 6 metai — tiek pat kiek ir sūnui.

B21. © 9

? Aišku, kad lygybėse $@ + @ + @ = *$, $\# + \# + \# = \&$, $* + \& = \nabla$ simbolis $* \neq 0$ (jei $* = 0$, tai ir $@ = 0$) ir $\& \neq 0$. Bet $*$ ir $\&$ dalūs iš trijų (3, 6 arba 9) ir nelygūs, todėl bent vienas iš jų ne mažesnis už 6. Vadinasi, ∇ kaip jų suma taip pat dalijasi iš 3 ir didesnė už 6. Kadangi ∇ skaitmuo, tai $\nabla = 9$.

Teisingas atsakymas E.

B22. © Rainys, Smailys, Petkus

! Petkus ne inžinierius (nes jis vyresnis už inžinierių) ir ne gydytojas (nes jis nėra jauniausias). Vadinasi, Petkus yra dailininkas. Smailys turi seserį, vadinasi, jis ne gydytojas, taigi — inžinierius. Todėl gydytojas — Rainys.

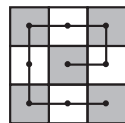
Teisingas atsakymas C.

B23. © Tik iš bet kurio juodo langelio

! Robotas privalo pradėti iš juodo langelio ir baigti juodu langeliu, nes juodų langelių lentoje vienu daugiau.

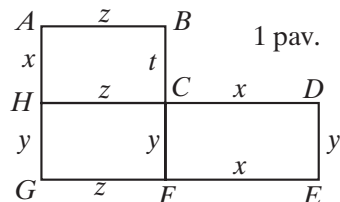
Iš paveikslėlio matome, kad robotas gali atlikti savo užduotį pradėdamas tiek iš vidurinio, tiek iš kampo juodo langelio, t. y. iš bet kurio juodo.

Teisingas atsakymas D.

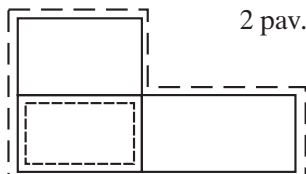


B24. © 9 km

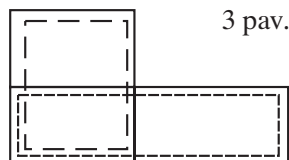
! Sužymėkime stačiakampių kraštines kaip 1 paveikslėlyje. Tada 1 maršruto ilgis $2x + 2y + 2z = 17$, 2 maršruto ilgis $2z + 2t + 2y = 12$, 3 maršruto ilgis $2z + 2t + 2x + 2y = 20$. 4 maršruto ilgis $2y + 2z$, kurį randame sudėję pirmas dvi lygtis ir atėmę trečią: $2y + 2z = 17 + 12 - 20 = 9$. Teisingas atsakymas C.



1 pav.



2 pav.

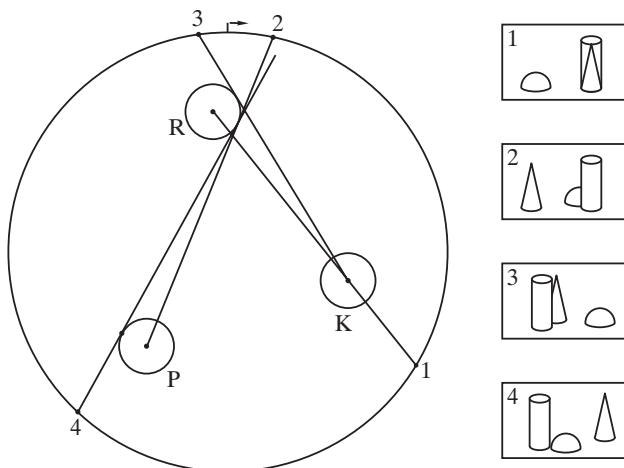


3 pav.

!! Galima apseiti ir be nežinomųjų. Pavaizduokime 2 pav. kartu abu maršrutus 1 ir 2, o 3 pav. — maršrutus 3 ir 4. Matome, kad 1 ir 2 maršrutų ilgių suma lygi 3 ir 4 maršrutų ilgių sumai. Todėl 4 maršruto ilgis lygus $17 + 12 - 20 = 9$.

B25. © 2 1 4 3

! Pavadiname krūmus ritiniu, kūgiu ir pusrutuliu ir pavaizduokime veją iš viršaus. Krūmus vaizduoja skrituliukai R, K ir P.



1 nuotraukoje ritinys yra tiksliai už kūgio. Todėl plane R centrą jungiame su K centru atkarpa ir tęsiame ją iki susikirtimo su apskritimu, kuriuo Beta apėjo veją. Tai taškas, iš kurio Beta padarė 1 nuotrauką. Jį pažymime 1.

2 nuotraukoje ritinys užstoja pusrutulio dešinę pusę, todėl iš P centro vedame „dešinę“ R liestinę, o jos susikirtimo su apskritimu tašką žymime 2.

3 nuotraukoje ritinys užstoja kairę pusę kūgio, todėl iš K centro vedame „kairę“ R liestinę, o šios susikirtimo su apskritimu tašką žymime 3.

4 nuotraukoje ritinys liečia pusrutulį iš kairės, todėl vedame bendrą P ir R „kairę“ vidinę liestinę iki susikirtimo su apskritimu kryptimi RP. Gautą tašką pažymime 4. Matome, kad Beta nuotraukas darė tvarka 2 1 4 3.

Teisingas atsakymas C.

B26. B 12

Žr. Mažylio 24 uždavinio sprendimą.

B27. C $\frac{1}{4}$

! Senojo televizoriaus ekrano stačiakampio kraštinių santykį perrašykime kaip 16 : 12. Kadangi vaizdas naujame televizoriuje yra 16 : 9, tai vaizdo aukštis senajame televizoriuje sudarys $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ ekrano aukščio. Vadinasi, tokią pat ekrano dalį sudarys ir vaizdo plotas. Todėl tuščia liks $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ ekrano ploto dalis.

Teisingas atsakymas C.

!! Tą patį sprendimą užrašykime algebriskai. Sakykime, kad naujojo televizoriaus ekrano matmenys $16a \times 9a$, o senojo $4b \times 3b$. Vaizdo pločiai senajame ir naujajame televizoriuje sutinka kaip $4b : 16a$, todėl taip pat sutinka ir vaizdo aukščiai:

$$4b : 16a = x : 9a.$$

Todėl vaizdo aukštis senajame televizoriuje $x = \frac{9b}{4}$. Vadinasi, vaizdo plotas senajame televizoriuje lygus $4b \times \frac{9b}{4} = 9b^2$, o tai sudaro $\frac{9b^2}{12b^2} = \frac{3}{4}$ ekrano ploto. Taigi tuščia lieka $\frac{1}{4}$ senojo televizoriaus ekrano ploto dalis.

B28. ① 45

- ! Raskime visų pirmųjų skaitmenų sumą ir iš jos atimkime visų antrųjų skaitmenų sumą. Dviženkliai skaičiai – tai 90 skaičių nuo 10 iki 99. Pirmieji skaitmenys skaičių nuo 10 iki 19 – dešimt vienetų, toliau eina dešimt dvejetų, ..., pagaliau – dešimt devynetų. Vadinasi, pirmųjų skaitmenų suma lygi $10 \cdot (1 + 2 + \dots + 9)$. Antrieji skaitmenys eina taip – nuo 0 iki 9, vėl nuo 0 iki 9 ir taip iš viso 9 kartus. Jų suma $9 \cdot (0 + 1 + \dots + 9) = 9 \cdot (1 + 2 + \dots + 9)$. Rastų sumų skirtumas yra $1 + 2 + \dots + 9$, t. y. $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45$.

Teisingas atsakymas **D**.

- !! Suskirstykime visus dviženklis skaičius į 3 grupes: 1) kurių vienetų skaičius 0 (t. y. 10, 20, ..., 90); 2) kurių dešimčių ir vienetų skaičius sutampa (t. y. 11, 22, ..., 99); 3) visi likusieji skaičiai. Kiekvieno pirmos grupės skaičiaus skaitmenų skirtumas yra dešimčių skaičius (1, 2, ..., 9), taigi pirmos grupės skaičiai duos skirtumus, kurių suma $1 + 2 + \dots + 9 = 45$. Antros grupės kiekvienas skaičius duoda skirtumą 0, taigi jų suma 0. Trečioje grupėje skaičius galima suskirstyti į poras $\overline{ab}$ ir $\overline{ba}$ (pavyzdžiui, 37 ir 73). Viena iš jų duos skirtumą $a - b$, kita $b - a$, o abiejų tų skirtumų suma 0. Taigi visų 3 grupės skirtumų suma 0.

Vadinasi, visų skirtumų suma lygi pirmos grupės skirtumų sumai, t. y. 45.

B29. ② 11

- ? Bandykime spėti. Imkime, pavyzdžiui, $N = 5$, $A = 7$. Tada $O = 2$, $G = 4$. Dabar K galima parinkti tokį, kad ir $K + 1$ (gautas perkėlus dešimčių skaičių) būtų „neužimtas“ – pavyzdžiui, 8. Turime $875 + 47 = 922$. Tada $RN + KG = 95 - 84 = 11$.

$$\begin{array}{r} KAN \\ + \quad G A \\ \hline R O O \end{array}$$

Renkamės atsakymą **B**.

- ! Kadangi skirtingos raidės reiškia skirtingus skaitmenis, tai $R \neq K$, todėl $R = K + 1$: K padidėja dėl perkėlimo iš ankstesnio skyriaus, o persikelti gali tik 1.

Sudėjus vienetų A ir N , būtinai įvyksta perkėlimas: jei jo nebūtų, tai $N + A = O$ ir $A + G = 10 + O$, o tada atėmus lygybes vieną iš kitos $N - G = 10$. Prieštara, nes $N \leq 9$.

Vadinasi, sudėjus vienetų perkėlimas būtinai įvyksta, taigi $N + A = 10 + O$. Sudėję dešimtis, turime $A + G + 1 = 10 + O$. Iš šių dviejų lygybių $N = O + 1$.

Nustatėme, kad $R = K + 1$ ir $N = G + 1$. Todėl $RN - KG = 11$. Kad tokių skaičių yra, jau turime pavyzdžių.

Teisingas atsakymas **B**.

B30. ③ 746

- ! Pažymėkime duotąjį skaičių A . Kadangi pagal sąlygą A yra 1000-ženklis ir jame vis kartoja skaičių ketvertas 2008, tai tas ketvertas jame kartoja $1000 : 4 = 250$ kartų. Vadinasi, skaičiaus A skaitmenų suma lygi $250 \cdot (2 + 0 + 0 + 8) = 2500$. Todėl, kad nutrynus kai kuriuos A skaitmenis liktų skaičius, kurio skaitmenų suma 2008, reikia nutrinti skaitmenis, kurių suma lygi $2500 - 2008 = 492$. Norint, kad būtų nutrinta kuo daugiau skaitmenų, reikia imti mažiausius įmanomus skaitmenis. Iš pradžių nutrinkime visus $250 \cdot 2 = 500$ nulių (nuo to skaičiaus skaitmenų suma nepasikeičia). Gautame skaičiuje mažiausias skaitmuo 2 ir jame kartoja 250 kartus. Todėl jeigu nutriname $492 : 2 = 246$ dvejetus, tai nutrintų skaitmenų suma bus 492. Taigi daugiausia galima nutrinti $500 + 246 = 746$ skaitmenis.

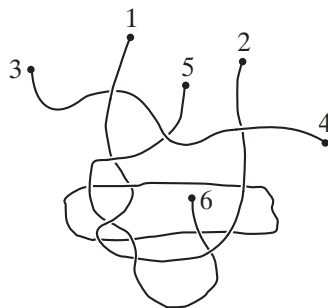
Teisingas atsakymas **E**.

- !! Įdomus ir toks klausimas:

- !! Kiek mažiausiai skaitmenų reikia išbraukti, kad likusių skaitmenų suma būtų lygi 2008? Pasirodo, kad tam reikia nutrinti $\left[\frac{492}{8}\right] = \left[61\frac{4}{8}\right] = 61$ skaitmenį 8 ir dar du skaitmenis 2, t. y. užtenka nutrinti 63 skaičius.

KADETAS (VII ir VIII klasės)**K1. (B) 4**

- ! Paveikslėlyje matome 6 virvelės galus. Jie priklauso ne-
uždariems $6 : 2 = 3$ gabalams (1-2, 3-4, 5-6). Bet dar
matome vieną uždara gabalą. Taigi iš viso paveikslėlyje
pavaizduoti 4 virvelės gabalai.
Teisingas atsakymas **B**.

**K2. (C) 2**

- ! Klasėje mokosi $9 + 13 = 22$ mokiniai. Gripu susirgo $22 : 2 = 11$ mokinių. Susirgti galėjo
daugiausiai 9 berniukai (daugiau jų tiesiog nėra), todėl susirgo mažiausiai $11 - 9 = 2$ mergaitės.
Teisingas atsakymas **C**.

K3. (C) 6

- ! Kadangi 6 kengūros per 6 minutes suėda 6 maišus žolės, tai per 1 minutę jos suės 6 kartus mažiau,
t. y. 6 kengūros per 1 minutę suėda 1 maišą žolės. Todėl per 100 minučių 6 kengūros suės 100
maišų žolės. Tai galima pasakyti kitaip: per 100 minučių 100 maišų žolės suėda 6 kengūros.
Teisingas atsakymas **C**.

K4. (B) 6

Žr. Bičiulio 6 uždavinio sprendimą.

K5. (B) 24 cm

Žr. Bičiulio 13 uždavinio sprendimą.

K6. (B) 6

- ? Padarykime dvi dideles puokštes — kiekvienoje jų bus 12 baltų, 21 raudona ir 18 geltonų rožių.
Dabar matome, kad kiekvieną puokštę galima suskaidyti į 3 — tada kiekvienoje iš 6 naujųjų puokščių
bus 4 baltos, 7 raudonos ir 6 geltonos rožės. Toliau puokštės nebesiskaido: bent jau 7 raudonų
rožių padalyti po lygiai neįmanoma.
Renkamės atsakymą **B**.

- ! Kuo gi toks sprendimas nepilnas? Ogi gal kitaip dėlioiant sektųsi geriau?
Sakykime, kad gėlininkė padarė n puokščių. Kadangi jose yra 24 baltos rožės ir jų yra po lygiai, tai
24 turi dalytis iš n . Panašiai iš n turi dalytis ir 42, ir 36. Vadinasi, n — bendras tų skaičių daliklis.
Kadangi reikia padaryti kuo daugiau puokščių, tai reikia rasti didžiausiąjį bendrąjį daliklį:

$$\text{DBD}(24, 42, 36) = \text{DBD}(2^3 \cdot 3, 2 \cdot 3 \cdot 7, 2^2 \cdot 3^2) = 2 \cdot 3 = 6.$$

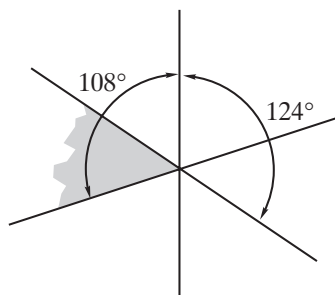
Teisingas atsakymas **B**.**K7. (C) 36**

- ! Kubas turi 12 briaunų. Nupjovus kampukus, briaunos neišnyksta, o tik sutrumpėja, be to, prie
kiekvieno buvusio kampo (jų buvo 8) atsiranda 3 naujos briaunos. Kadangi naujų briaunų yra
 $8 \cdot 3 = 24$, tai iš viso dabar kūnas turi $12 + 24 = 36$ briaunas.
Teisingas atsakymas **C**.

K8. (A) 52°

- ! Nepažymėtas (apatinis) kampas lygus $360^\circ - 108^\circ - 124^\circ = 128^\circ$. Užtušuotasis kampas jį papildo iki 180° , todėl lygus $180^\circ - 128^\circ = 52^\circ$.

Teisingas atsakymas A.



K9. (B) 5

- ? Dana turi $9 \cdot 2 = 18$ litų, Ona turi $8 \cdot 5 = 40$ litų. Iš viso jos turi $18 + 40 = 58$ litus. Vadinasi, po lygiai tai būtų 29 litai. Taigi Ona Danai gali duoti 3 monetas (15 litų), o Dana Onai — 2 monetas (4 litus) — tada Onos suma kaip tik padidės reikiama 11 litų. Taip iš rankų į rankas perkeliuoja iš viso 5 monetas.

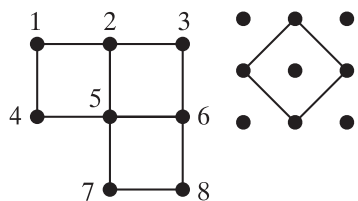
Renkamės atsakymą B.

- ! Truputį sunkiau įsitikinti, kad mažiau monetų perkelti iš rankų į rankas negali. Matėme, kad Ona turi netekti 11 litų. Tai reiškia, kad ji būtinai turi perduoti Danai bent 3 penkličius. Jeigu ji perduoda 3 penkličius, tai Dana gauna 15 litų ir turi 4 litais per daug. Vadinasi, ji turi perduoti Onai 2 dviličius. Jeigu Ona perduotų 4 penkličius arba daugiau, tai Dana turėtų grąžinti ne mažiau kaip 9 litus, t. y. ne mažiau kaip 5 dviličius. Iš viso monetų perkelti iš rankų į rankas ne mažiau kaip 9. Taigi 5 monetas ir yra mažiausias įmanomas skaičius.

Teisingas atsakymas B.

K10. (C) 4

- ? Matome, kad galima nubrėžti bet kurį iš 3 mažųjų kvadratėlių ir 1 didesnį.



Renkamės atsakymą C.

- ! Įsitikinkime, kad kitų kvadratų nėra. Taške 5 gali būti ne daugiau kaip viena kvadrato viršūnė, taigi bent 3 jų būtų likusiuose taškuose. Jeigu bent viena viršūnė būtų taškuose 1, 3 ar 8, tai prie bet kurios jų statųjį kampą sudaro tik pirmame paveikslėlyje nubrėžtos linijos, ir gauname tik pavaizduotus tris kvadratėlius. Liko išnagrinėti atvejį, kai bent 3 viršūnės yra taškuose 2, 4, 6, 7. Bet kurios 3 iš jų nusako kvadratą, ir vis tą patį, antrojo paveikslėlio kvadratą. Iš viso radome 4 įmanomus kvadratus.

Teisingas atsakymas C.

K11. (D) 4

Žr. Bičiulio 11 uždavinio sprendimą.

K12. ① 1806

- ? Sakykite, kad Augustas (tiksliau – Ogastusas) de Morganas (Augustus de Morgan, 1806–1871 – įžymus anglų matematikas; būtent jam priklauso Morgano taisyklės teiginių ir aibių veiksmuose) gimė n -taisiais metais. Jam x metų buvo $(n+x)$ -aisiais metais. Pagal sąlygą tai buvo x^2 -tieji metai, t. y. $n+x = x^2$. Kadangi $x^2 \leq 1871$, tai $x \leq 43$ (nes $43^2 = 1849$, o $44^2 = 1926$). Imame $x = 43$, tada $n = x^2 - x = 43^2 - 43 = 1849 - 43 = 1806$. Vadinasi, de Morganas gimė 1806 metais. Renkamės atsakymą **A**.

- ! Įsitikinkime, kad mažesnės x reikšmės netinka. Iš tikrųjų, jei $1 \leq x \leq 42$, tai $n = x^2 - x = x(x-1) \leq 42 \cdot 41 = 1722$. Bet tada Augustas de Morganas būtų gyvenęs ne mažiau kaip $1871 - 1722 = 151$ metus, o tai nerealų. Teisingas atsakymas **A**.

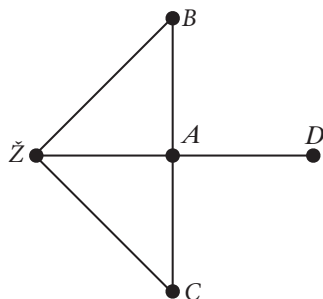
K13. ① 6

- ! Nusipieškime schemą, kaip žemynas (Ž) ir salos A, B, C, D sujungtos keltais. Du taškus jungsime atkarpa, jei juos jungia keltas. Gauname paveikslėlyje pavaizduotą schemą.

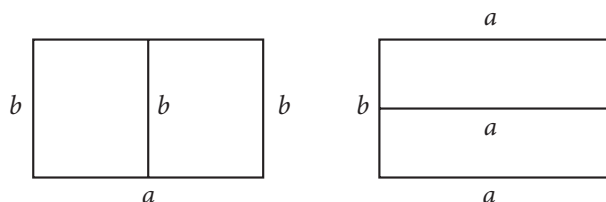
Aplankytus taškus žymėkime paeiliui raidėmis. Kelionė prasideda ir baigiasi taške Ž, taigi turime Ž ... Ž. Tarp jų bent po kartą turi būti raidės A, B, C, D . Negana to, tašką D aplankyti galima tik išvykstant iš taško A ir grįžtant į jį, t. y. kelio užrašė būtinai bus junginys ADA . Vadinasi, užrašė mažiausia bus septynios raidės, taigi teks plaukti keltu mažiausiai 6 kartus.

Beje, nesunku nurodyti kelią, kai užtenka tų 6 kartų, pavyzdžiui, ŽBADACŽ .

Teisingas atsakymas **A**.

**K14. ③ 60 cm**

- ? Pažymėkime lakšto kraštines a ir b , $a > b$. Jo perimetras lygus $2a + 2b$.



Perkirpus stačiakampį į du, naujųjų stačiakampių perimetrų suma, palyginus su pradinio stačiakampio perimetru, padidėja dvigubu kraštinės ilgiu (tos kraštinės, lygiagrečiai kuriai kerpame). Vadinasi, Tomo stačiakampių perimetrų suma lygi $2a + 2b + 2b = 40 + 40$, o Jono $2a + 2b + 2a = 50 + 50$. Sudėję šias lygybes turime $6a + 6b = 180$, todėl $2a + 2b = 60$ (cm).

Renkamės atsakymą **C**.

- ! Iš tikrųjų reikia įsitikinti, kad toks stačiakampis tikrai egzistuoja. Iš pradinių lygčių dabar matome, kad $2b = 20$, $2a = 40$. Stačiakampis su kraštinėmis $a = 20$, $b = 10$ tenkina uždavinio sąlygą. Teisingas atsakymas **C**.

K15. ④ 3 ir 5

Žr. Mažylio 23 uždavinio sprendimą.

K16. ④ 25

Žr. Bičiulio 19 uždavinio sprendimą.

K17. ① 108 cm²

- ! Matome, kad $\triangle PQR$ pagrindas PQ lygus 3 spinduliams, $3 \cdot 6 = 18$ (cm), o aukštinė dviem spinduliams, 12 cm. Trikampio PQR plotas lygus

$$\frac{1}{2} \cdot 18 \cdot 12 = 108 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Teisingas atsakymas **D**.

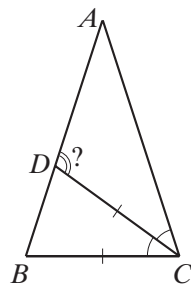
K18. ② 12

Žr. Mažylio 24 uždavinio sprendimą.

K19. ③ 108°

- ! Kampą DCB pažymėkime α . Tada $\angle BCA = 2\alpha$, jam lygus $\angle ABC = 2\alpha$, taip pat $\angle CDB = \angle DBC = 2\alpha$. Trikampio BDC kampų suma $2\alpha + 2\alpha + \alpha = 5\alpha = 180^\circ$, taigi kampas $\alpha = 36^\circ$. Todėl $\angle CDA = 180^\circ - \angle CDB = 180^\circ - 2\alpha = 180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$.

Teisingas atsakymas **C**.

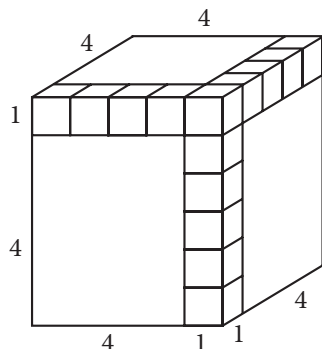


K20. ① 91

- ! Kadangi iš jokio taško negalima matyti kartu abiejų kubo priekinių sienų, tai galima matyti daugiausiai 3 sienas, sakysime, priekinę, viršutinę ir dešinę.

Visos 3 sienos turi vieną bendrą kubelį. Dvi sienos turi 4 bendrus kubelius prie briaunos, taigi prie trijų briaunų bus dar $4 \cdot 3 = 12$ kubelių. Pagaliau, kiekvienoje sienoje yra dar $4 \cdot 4 = 16$ kubelių. Iš viso matysime $1 + 12 + 3 \cdot 16 = 61$ kubelį.

Teisingas atsakymas **D**.



K21. ① 864

- ! Šiek tiek įprasčiau samprotauti pakeitus atimties sudėtimi.
- Visų pirma, $O \neq 0$, nes pagal sąlygą $R \neq N$. Dešimčių skyriuje pirmojo dėmens skaitmuo A sutampa su sumos skaitmeniu. Kadangi $O \neq 0$, taip gali būti tik tada, jei $O = 9$, o iš vienetų į dešimčių skyrių persikelia 1: $O = 9$ ir $R + O = 10 + N$, t. y. $R + 9 = 10 + N$, arba $R = N + 1$. Kadangi $G \neq K$, tai $K = G + 1$.

Taigi $O = 9$, $K = G + 1$ ir $R = N + 1$.

Dabar jau nesunku rasti didžiausią skaičiaus KAN reikšmę. Kadangi skaitmuo 9 jau užimtas, tai imame $K = 8$. Tada $G = 7$. Vadinasi, didžiausia galima A reikšmė yra 6. Skaitmuo $N \leq 4$, nes jei $N \geq 5$, tai $R = 6$, o tokios reikšmės jau užimtos. Vadinasi, KAN reikšmė negali būti didesnė kaip 864.

O štai būti lygi 864 ji gali. Iš tikrųjų, pavyzdys $864 - 765 = 99$ tenkina uždavinio sąlygas.

Teisingas atsakymas **D**.

$$\begin{array}{r} KAN \\ +GAR \\ \hline OO \end{array}$$

K22. © 5

? Tai sunkus spręsti uždavinys, bet pasirinkti atsakymą paprasta.

Tikriname $m = 3$. Tada ekskursijos dalyvių būtų buvę mažiau nei $3 : 0,45 = 60 : 9 = \frac{20}{3}$, bet daugiau nei $3 : 0,5 = 6$. Prieštara, nes sveikųjų skaičių tarp 6 ir $6\frac{2}{3}$ nėra.

Tikriname $m = 4$. Tada ekskursantų mažiau nei $4 : 0,45 = 80 : 9$, bet daugiau nei $4 : 0,50 = 8$. Prieštara, nes tarp 8 ir $8\frac{8}{9}$ sveikųjų skaičių nėra.

Tikriname $m = 5$. Tada ekskursantų mažiau nei $5 : 0,45 = \frac{100}{9} = 11\frac{1}{9}$, bet daugiau nei $5 : 0,5 = 10$, t. y. ekskursantų 11.

Renkamės atsakymą C.

- ! Mergaičių skaičių pažymėkime m , visų ekskursijos dalyvių skaičių n . Pagal sąlygą $m > 0,45n$, $m < 0,5n$. Padauginime šias nelygybes iš 20 (kad nebūtų trupmenų):

$$9n < 20m < 10n.$$

Reikia nustatyti mažiausią natūralųjį m (ir kokią nors n), su kuriuo teisingos parašytosios nelygybės. Skaičius $20m$ tikrai dalus iš 10 ir turi patekti į intervalą $(9n; 10n)$. Jeigu koks nors dalus iš 10 skaičius į jį pateko, tai juo labiau į jį pateko skaičius $10n - 10 > 9n$, t. y. $n > 10$. Tada $m > 0,45n > 4,5$. Vadinasi, mažiausias $m = 5$ arba didesnis. Bandykime $m = 5$ (jei jis netiks – bandysime didesnius m). Turime nelygybę $9n < 100 < 10n$, ir ją tenkina $n = 11$.

Teisingas atsakymas C.

- !! Beje, nelygybę $0,45n < m < 0,5n$ užtenka dauginti iš 2, tada $0,9n < 2m < n$. Jeigu į intervalą $(0,9n; n)$ patenka koks nors sveikas skaičius, tai į jį tikrai patenka sveikasis skaičius $n - 1$. Taigi $n - 1 > 0,9n$, $0,1n > 1$, $n > 10$.

Dar kitas sprendimo būdas – išspręsti nelygybes n atžvilgiu – tada iš karto gausime m įvertį. Turime $n < \frac{m}{0,45} = \frac{20m}{9}$, $n > \frac{m}{0,5} = 2m$, t. y.

$$2m < n < \frac{20m}{9}.$$

Jei šią nelygybę tenkina kuri nors n reikšmė, tai ją tenkina ir reikšmė $2m + 1$. Todėl

$$2m + 1 < \frac{20m}{9}, \quad 2m > 9, \quad m \geq 5.$$

Vadinasi, mažiausia m reikšmė tikrai ne mažesnė už 5. Tikriname $m = 5$. Tada $n < \frac{20 \cdot 5}{9} = 11\frac{1}{9}$, $n > \frac{5}{0,5} = 10$. Taigi $n = 11$.

K23. Ⓐ Jonas

- ? Iš šešių atsakymų nėra dviejų vienodų greta – vadinasi, greta nėra ketvirtadienio ir penktadienio (tomis dienomis atsakymai teisingi, taigi turėtų sutapti). Todėl 6 dienų serija, kai buvo klausiama vardo, arba 1) prasideda penktadienį ir baigiasi trečiadienį, arba 2) prasideda šeštadienį ir baigiasi ketvirtadienį. 2) atvejis iš karto atkrinta: berniuko vardas Robertas (ketvirtadienis – teisybės diena), o prieš tai antradienį jis turėjo pameluoti ir negalėjo sakyti Robertas.

1) atveju berniuko vardas Jonas (taip jis sakė penktadienį, o tai – teisybės diena). Septinta diena bus ketvirtadienis, teisybės diena, taigi Jonas nemeluos ir sakys: Jonas.

Renkamės atsakymą A.

- ! Iš tikrųjų dar reikia patikrinti, ar išpildyti visi sąlygos reikalavimai. Šeštadienį berniukas sakė Robertas (pasirenka ką nori), sekmadienį – Jonas (vėl sako ką nori), pirmadienį Robertas (vėl sako, ką nori), antradienį Petras (meluoja, bet taip ir turi būti antradienį), trečiadienį Robertas (vėl sako, ką nori).

Teisingas atsakymas A.

K24. (B) 40 min

- ! Tiek sunkvežimio, tiek lengvosios sugaištas laikas proporcingas keliui. Todėl jeigu x — ieškomas laikas minutėmis, tai $x : 60 = 60 : 90$, t. y. $x = 40$ (min).
Teisingas atsakymas **B**.

K25. (B) 1

- ! Kadangi trejeto pirminių skaičių sandauga dalijasi iš 5, tai vienas iš trejeto skaičių 5. Pažymėkime du kitus trejeto skaičius p ir q . Tada pagal sąlygą

$$5pq = 5(p+q+5), \quad pq - p - q = 5, \quad p(q-1) - q + 1 = 6, \quad (p-1)(q-1) = 6 = 1 \cdot 6 = 2 \cdot 3.$$

Kadangi p ir q tvarka nesvarbi, yra dvi galimybės: $p-1 = 1, q-1 = 6$ arba $p-1 = 2, q-1 = 3$. Pirmu atveju gauname $p = 2, q = 7$, antru $q = 4$ nėra pirminis. Taigi reikalingas trejetas tėra vienintelis (2, 7, 5).

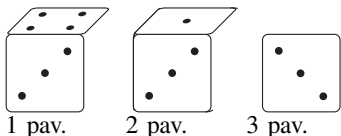
Teisingas atsakymas **B**.

K26. (C) Aibėje $B, \frac{5}{3}$ karto daugiau

- ! Skaičių 25 galima išskaidyti tik dviem būdais: $25 = 25 \cdot 1 = 5 \cdot 5$. Bet 25 nėra skaitmuo, taigi aibėje A yra tik penkiaženkliai skaičiai, kurių du skaitmenys penketai, o likusieji trys — vienetai. Tuos penketus penkiose vietose galima parašyti 10 būdų (skaitmenys reiškia vietas): 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 34, 35, 45. Taigi aibėje A yra 10 penkiaženklų: 55111, 51511 ir t. t. Skaičių 15 taip pat galima išskaidyti dviem būdais: $15 = 15 \cdot 1 = 5 \cdot 3$. Vėl 15 nėra skaitmuo, taigi aibės B skaičiuje turi būti 1 trejetas, 1 penketas ir 3 vienetai. Penketą galima statyti į bet kurią iš 5 vietų — 5 galimybių. Nors ir kur jis stovėtų, trejetui lieka 4 vietos — 4 galimybės. Pagal sandaugos taisyklę pastatyti penketą ir trejetą dviejose vietose iš penkių galima $5 \cdot 4 = 20$ būdų. Vadinas, aibėje B yra 20 skaičių: 53111, 51311 ir t. t. Taigi aibėje B skaičių yra $\frac{20}{15} = \frac{5}{3}$ karto daugiau.
Teisingas atsakymas **C**.

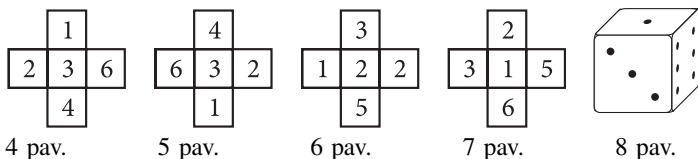
K27. (B) 20

- ? Iš sąlygoje trečio ir ketvirto (žinoma, skaičiuojant iš kairės į dešinę) kauliukų matomų sienų (žr. 1 ir 2 pav.) aišku, kad kauliukuose 4 akutės priešingoje sienelėje yra 1 akutė: priešingu atveju paridėnė ketvirtą kauliuką į kairę arba į dešinę jos priekinėje sienelėje matytume kita kryptimi išsidėsčiusias akutes (3 pav.).



Vadinasi, ketvirto kauliuko apatinėje sienelėje yra 4 akutės. Iš antro kauliuko matome, kad sienelė 2 yra gretima sienelėi 3, todėl sienelė 2 ketvirtame kauliuke yra kairėje. Penkioms akutėms lieka užpakalinė ketvirto kauliuko sienelė.

Taigi priešingų sienelių poros yra 1 ir 4, 2 ir 6, 3 ir 5. Ketvirto kauliuko 5 sienelių išklotinė („išmetus“ užpakalinę sienelę) galima padaryti tokią, kaip 4 pav.

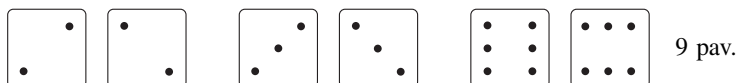


Trečio kauliuko padėtį gausime ketvirtą kauliuką pavertę du kartus į dešinę. Todėl jo išklotinė tokia, kaip 5 pav. Antro kauliuko padėtį gausime ketvirtą kauliuką pavertę priekine sienelė į viršų ir atsukę kairiąja sienelė į priekį (žr. 6 pav.). Pirmo kauliuko padėtį gausime ketvirtą kauliuką pavertę į mus, o tada jį pavertę į dešinę (žr. 7 pav.). Dabar reikia tik sudėti pirmo kauliuko dešinės sienelės, ketvirto kauliuko kairės sienelės, o antro ir trečio kauliukų abiejų šoninių sienelių akučių skaičių: $5 + 1 + 4 + 6 + 2 + 2 = 20$.

Renkamės atsakymą **B**.

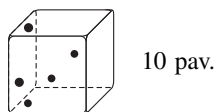
! Kuo gi nepilnas pateiktas sprendimas? Dalykas tas, kad sąlygoje pasakyta, jog kauliukai visiškai vienodi. O dabar pasižiūrėkime į 8 pav. kauliuką: ar toks pat kauliukas yra sąlygos ketvirtas kauliukas? Ne! Nors akučių (bent jau matomose sienelėse) tiek pat, bet čia priekinėje sienelėje trys taškai kyla į viršų iš dešinės į kairę, o ketvirtame sąlygos kauliuke — iš kairės į dešinę. Beje, sprendime ? mes tuo jau net rėmėmės.

Kalbėkime tiksliau. Jeigu sienelės su 1, 4 ir 5 akutėmis „simetriškos“ ir nesiskiria jas pavertus, tai sienelės su 2, 3 ir 6 akutėmis skiriasi (9 pav.):

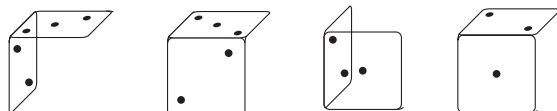


(Todėl jei siektume, kad taip nebūtų, galėtume sienelės sužymėti „simetriškai“: vietoje 2 akučių galima būtų piešti, pavyzdžiui, skrituliuką o, vietoje 3 — kvadratėlį □, vietoje 6 — kryžiuoką +.)

Patikrinkime, ar viskas gerai mūsų kauliukuose. Antras kauliukas rodo, kad sienelėje 2 ir sienelėje 3 yra po tašką prie joms bendros kauliuko viršūnės, todėl sienelė 2 ir turi būti ne , o  (10 pav.).



Trečio kauliuko padėtį gauname iš ketvirto dukart paridenę šį į dešinę. Po pirmo paridenimo sienelės 3 padėtis pasikeičia, po antro vėl pasidaro tinkama. Antro kauliuko padėtį gavome ketvirtą kauliuką pavertę tolyn nuo mūsų (žr. 11 pav.) o tada atsukę kairiąją sienelę į priekį (12 pav.).



11 pav.

12 pav.

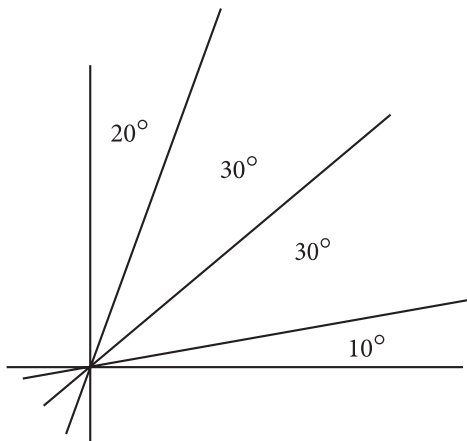
13 pav.

14 pav.

Gavome teisingą sienelių 2 ir 3 vaizdą. Pagaliau pirmo kauliuko padėtį gavome ketvirtą kauliuką pavertę į mus (13 pav.), o tada, jį pavertę į dešinę (14 pav.). Sienelės 2 vaizdas taip pat teisingas. Teisingas atsakymas **B**.

K28. (B) 5

? Pabandę greitai randame, kaip nubrėžti 5 tieses, kad susidarytų visi reikiami kampai:



Keturias tieses nubrėžti nepavyksta.
Renkamės atsakymą **B**.

- ! Įrodysime, kad 4 tiesių niekada neužtenka. Iš tikrųjų, 4 tiesės, sunumeruotos skaičiais 1, 2, 3, 4, sudaro daugiausiai 6 poras — 12, 13, 14, 23, 24, 34, taigi daugiausiai 6 kampus. Teisingas atsakymas **B**.

K29. (B) 2

- ? Nesunku sugalvoti pavyzdį: $m = 12 \cdot 4$, $n = 12 \cdot 3$. Jų BDD = 12, o BMK = $12 \cdot 12 = 12^2$. Tada

$$\frac{m}{3} = 16, \quad \frac{n}{3} = 12, \quad \frac{m}{4} = 12, \quad \frac{n}{4} = 9, \quad mn = 12^3 = 2^6 \cdot 3^3.$$

Matome, kad iš šių penkių skaičių du yra kvadratai. Renkamės atsakymą **B**.

- ! Pagal sąlygą BDD(m, n) = 12. Tai reiškia, kad $m = 12p$, $n = 12q$, kur natūralieji p ir q neturi bendrų daliklių. Vadinasi, BMK(m, n) = $12pq$. Bet pagal sąlygą BMK(m, n) — kažkokio natūraliojo skaičiaus a kvadratas. Todėl

$$12pq = a^2, \quad \text{t. y.} \quad 2 \cdot 3 \cdot p \cdot q = a^2.$$

Jeigu išskaidysime a^2 pirminiais, tai kiekvienas pirminis į skaidinį įeis lyginiu laipsniu. Taigi į vieną iš skaičių p ir q (sakykime, kad į p) įeina daugiklis 3, $p = 3p_1$. Tada $2^2 \cdot 3^2 \cdot p_1 \cdot q = r^2$ ir į skaičiaus $p_1 \cdot q$ skaidinį pirminiais daugikliais pirminiai turi įeiti lyginiais laipsniais. Bet p_1 ir q neturi bendrų daugiklių (nes jų neturėjo jau $2p_1$ ir q). Tada ir į p_1 , ir į q skaidinį pirminiai įeina tik lyginiais laipsniais, taigi p_1 ir q yra natūraliųjų skaičių kvadratai, $p_1 = s^2$, $q = t^2$. Galiausiai turime: $m = 36s^2$, $n = 12t^2$. Dabar sąlygoje minėti skaičiai yra:

$$\frac{n}{3} = 4t^2 = (2t)^2, \quad \frac{m}{3} = 12s^2 = 3 \cdot (2s)^2, \quad \frac{n}{4} = 3t^2, \quad \frac{m}{4} = 9s^2 = (3s)^2, \quad m \cdot n = 3 \cdot (12st)^2.$$

Matome, kad tik du iš jų, $\frac{n}{3}$ ir $\frac{m}{4}$, yra kvadratai. Teisingas atsakymas **B**.

K30. (E) M gali būti mažesnis už 12

- ? Sakykime, kad h_a , h_b , h_c — trikampio aukštinės. Kadangi trikampio plotas pagal sąlygą lygus 1, tai $ah_a = bh_b = ch_c = 2$. Iš čia $h_a = \frac{2}{a}$, $h_b = \frac{2}{b}$, $h_c = \frac{2}{c}$, ir trikampio perimetro ir aukštinių sumos sandauga lygi $M = (a + b + c)(\frac{2}{a} + \frac{2}{b} + \frac{2}{c}) = 2(a + b + c)(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}) = 2(1 + \frac{a}{b} + \frac{a}{c} + \frac{b}{a} + 1 + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{c}{b} + 1)$,

$$M = 6 + 2\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{c} + \frac{c}{a} + \frac{b}{c} + \frac{c}{b}\right). \quad (*)$$

Bet $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$ ($xy \neq 0$), todėl $M \geq 6 + 2(2 + 2 + 2) = 18$. Kadangi visada $M \geq 18$, tai teiginys **E** neteisingas.

Renkamės atsakymą **E**.

- ! Kad sprendimas būtų griežtas, reikia įsitikinti, kad kiti 4 teiginiai teisingi.

A) Nagrinėkime statųjį trikampį, kurio statiniai $a = 32$ ir $b = \frac{1}{16}$. Tada jo plotas $2 \cdot 32 \cdot \frac{1}{16} = 1$. Lygybėje (*) palikę tik vieną dėmenį $\frac{2a}{b}$, turime $M > \frac{2a}{b} = 2 \cdot 32 : \frac{1}{16} = 64 \cdot 16 = 1024 > 1000$. Taigi teiginys **A** teisingas.

B) Kadangi įrodėme, kad $M \geq 18$, tai tikrai visada $M > 6$, ir teiginys **B** teisingas.

C) Nagrinėkime lygiakraštį trikampį, kurio plotas 1. Kadangi $a = b = c$, tai (*) virsta $M = 6 + 2(1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) = 18$ ir teiginys **C** teisingas.

D) Kadangi $M \geq 18$ visada, tai teiginys **D** teisingas.

Teisingas atsakymas **E** (tik šis teiginys klaidingas).

JUNIORAS (IX ir X klasės)**J1. ① H**

Žr. Bičiulio 12 uždavinio sprendimą.

J2. ③ C Gabrielius, 6 sekundėmis

- ! Gabrielius nuotolį įveikė per 30 sekundžių, o Pranas — per $\frac{1}{100} \cdot 60 \cdot 60 = 36$ sekundes. Taigi
 • Gabrielius nubėgo $36 - 30 = 6$ sekundėmis greičiau.
 Teisingas atsakymas **C**.

J3. ① D 8005

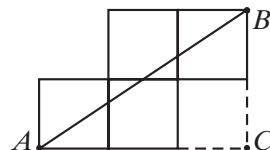
- ! Gediminui atsistojus ant rankų, užrašas pasidarė 8002, todėl veidrodyje Mindaugas mato 8005.
 • Teisingas atsakymas **D**.

J4. ② B 1

- ! Skaitinių reiškinių reikšmės yra $2 - (-4) = 6$, $(-2) \cdot (-3) = 6$, $0 - (-6) = 6$, $2 - 6 = -4$,
 • $(-12) : (-2) = 6$. Vadinasi, nelygi 6 yra tik vieno reiškinio reikšmė.
 Teisingas atsakymas **B**.

J5. ② B $\sqrt{13}$

- ! Papildykime paveikslėlį dar vienu kvadratėliu (žr. brėž.). Tada $\triangle ABC$
 • status, ir pagal Pitagoro teoremą $AB^2 = 3^2 + 2^2 = 13$, $AB = \sqrt{13}$.
 Teisingas atsakymas **B**.

**J6. ① D** 4

- ! Nagrinėjame 2 atvejus: 1) raidę K paliekame, 2) raidę K išbraukiame.
 • 1) Raidė K eina abėcėlėje po A ir G, todėl šias raides reikia išbraukti. Lieka KNOUROU. Raidė N eina prieš visas likusias — ją paliekame. Dabar galūnėje OUROU yra tik 3 skirtingos raidės, ir visas jas galima palikti: ORU. Liko KNORU raidės.
 2) Raidę K išbraukus, pirmą raidę A — ji niekam netrukdo: ANGOUROU. Raidės N ir G raidėms OUROU netrukdo, bet iš jų vieną tenka išbraukti — sakykime, G. Vėl gavome 5 raides: ANORU. Abiem atvejais lieka po 5 raides. Vadinasi, 4 raides reikia išbraukti.
 Teisingas atsakymas **D**.

- !! Nagrinėjame raidžių poras KA, NG, OO, UU. Jose po vieną raidę būtinai teks išmesti. Vadinasi,
 • išmesti reikia mažiausiai 4 raides. Kad 4 raides išmesti užtenka, jau įsitikinome.

J7. ⑤ E 9

- ? Jeigu sudedant vienetų K + O pernešimo nebūtų, tai ir sudedant dešimtis jo nebūtų. Vadinasi, pernešimas yra, todėl $W = 1$. Bet iš dešimčių turime
 • $O + K + 1 = 10 + O$, t. y. $K = 9$.
 Renkamės atsakymą **E**.

$$\begin{array}{r} \text{O K} \\ + \text{K O} \\ \hline \text{W O W} \end{array}$$

- ! O gal iš viso sprendinių nėra, — reikia pavyzdžio. Turime

$$\begin{array}{r} + \text{O 9} \\ \text{9 O} \\ \hline \text{1 O 1} \end{array}$$

Vadinasi, $O = 2$, ir gauname $29 + 92 = 121$.Teisingas atsakymas **E**.

J8. (C) 60 cm

Žr. Kadeto 14 uždavinio sprendimą.

J9. (C) 36

Žr. Kadeto 7 uždavinio sprendimą.

J10. (B) 4

! Atspėti atsakymą nesunku. Jei būtų buvę 2 testai, tai vidurkis būtų $(1 + 5) : 2 = 3$. Jei būtų buvę 3 testai, tai vidurkis būtų $(1 + 2 \cdot 5) : 3 = \frac{11}{3}$. Jei būtų buvę 4 testai, tai vidurkis būtų $(1 + 3 \cdot 5) : 4 = 4$. Renkamės atsakymą **B**.

! Sakykime, kad buvo n testų. Tada už juos buvo surinkta $1 + (n - 1) \cdot 5$ taškų. Pagal sąlygą tai lygu $4n$, vadinasi, $1 + (n - 1) \cdot 5 = 4n$, t. y. $n = 4$. Teisingas atsakymas **B**.

J11. (B) 12

Žr. Mažylio 24 uždavinio sprendimą.

J12. (D) 5

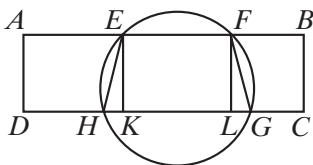
! Visos kortelės baigiasi skaitmeniu 3 arba 8, todėl dalybos iš 5 liekana visada yra 3. Kadangi 100 dalybos iš 5 liekana yra 0, tai reikia imti mažiausiai 5 korteles. Iš penkių kortelių sudaryti sumą paprasta, pavyzdžiui, $3 + 13 + 23 + 33 + 28 = 100$. Teisingas atsakymas **D**.

J13. (D) 3 ir 5

Žr. Mažylio 23 uždavinio sprendimą.

J14. (B) 7 cm

! Sujunkime E su H , F su G ir nuleiskime į DC statmenis EK ir FL (žr. pav.).



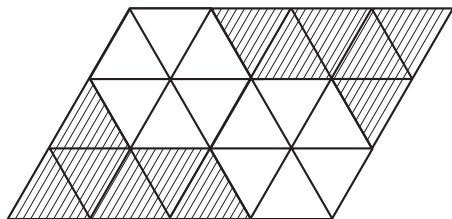
Irodysime, kad $\angle FGH = \angle EHG$. Iš tikrųjų, $\angle FGH + \angle HEF = 180^\circ$ (kaip įbrėžti į apskritimą kampai, kurie remiasi į visą apskritimą sudarančius lankus), taip pat $\angle EHF + \angle HEF = 180^\circ$ (kaip vidinių vienašalių kampų tarp lygiagrečių tiesių suma). Vadinasi, $\angle FGH = \angle EHG$.

Taigi, trikampiai EKH ir FLG lygūs (kampai lygūs, o EK ir FL lygūs kaip statmenys tarp lygiagrečių). Todėl $LG = HK = AE - DH = 4 - 3 = 1$ cm, ir $HG = HK + EF + LG = 1 + 5 + 1 = 7$ cm.

Teisingas atsakymas **B**.

J15. (A) $\frac{1}{2}$

! Padalykime lygiagretainį tiesėmis, lygiagrečiomis šešiakampio kraštinėms, į trikampius. Kadangi šešiakampių kampai 120° , tai trikampių – 60° . Taip lygiagretainis padalijamas į 24 lygius trikampius, iš kurių 12 užtušuočių, o tai sudaro $\frac{1}{2}$ lygiagretainio ploto. Teisingas atsakymas **A**.



J16. (A) A ir F

? Jeigu du skaičiai dalijasi iš 15, tai atstumas tarp jų ne mažesnis kaip 15. Vadinasi, tikrai netinka atsakymai **B**, **C** ir **D**. Atsakymas **E** nelabai panašus į teisingą. Renkamės atsakymą **A**.

! Įsitinkime, kad A dalijasi iš 3: jeigu A nesidalytų, tai nesidalytų ir B , nes $AB = 3$; ir E nes $AE = 12$; ir F , nes $AF = 15$; pagaliau, nesidalytų bent vienas iš C ir D , nes $CD = 5$. Taigi A dalijasi iš 3, o tada iš 3 dalijasi ir B , E , F .

Taip pat A dalijasi iš 5: jeigu A nesidalytų, tai nesidalytų ir C , nes $AC = 5$; ir D , nes $AD = 10$; ir F , nes $AF = 15$; o pagal sąlygą iš 5 turi dalytis bent 3 skaičiai.

Vadinasi, A dalijasi iš 3 ir iš 5, taigi ir iš 15. O tada iš 15 dalijasi ir F , nes $AF = 15$.

Teisingas atsakymas **A**.

!! Beje, sąlygoje užtektų pareikalausti, kad bent du (o ne trys) skaičiai dalijasi iš 5, nes jeigu A nesidalija iš 5, tai jau 4 skaičiai nesidalija iš 5. O iš likusių dviejų B ir E bent vienas nesidalija iš 5, nes $BE = 9$.

J17. (B) 54

! Kadangi 3 jauniausi nykštukai kartu turi 42 metus, tai viduriniam iš jų trijų (o iš tikrųjų — antram pagal amžių) — 14 metų. Vadinasi, 6-tam pagal amžių — 18 metų, o trims vyriausiems $3 \cdot 18 = 54$ metai.

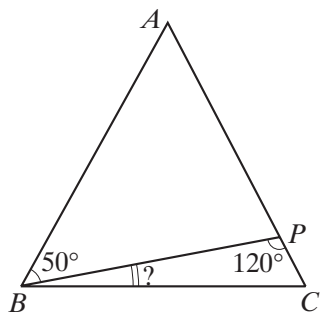
Teisingas atsakymas **B**.

J18. (E) 746

Žr. Bičiulio 30 uždavinio sprendimą.

J19. (A) 5°

! Kadangi $\angle BPC$ yra $\triangle BPA$ priekampis, tai $\angle A = 120^\circ - 50^\circ = 70^\circ$.



Bet kampai ABC ir C lygūs, $(180^\circ - 70^\circ) : 2 = 55^\circ$. Vadinasi, $\angle PBC = \angle ABC - \angle ABP = 55^\circ - 50^\circ = 5^\circ$.

Teisingas atsakymas **A**.

J20. (B) 1

! Porų yra tiek, kiek sprendinių turi lygčių

$$a + b = a \cdot b, \quad a \cdot b = \frac{a}{b}$$

sistema. Jos apibrėžimo sritis yra $b \neq 0$. Bet aišku, kad ir $a \neq 0$: jei $a = 0$, tai iš pirmos lygties ir $b = 0$. Padaliję iš a , iš antros lygties gauname $b = \frac{1}{b}$, $b^2 = 1$, $b = \pm 1$. Jei $b = 1$, tai pirmą lygtį prieštarina: $a + 1 = a$. Jei $b = -1$, tai $a - 1 = -a$, $a = \frac{1}{2}$. Radome vienintelę porą $(\frac{1}{2}; -1)$.

Teisingas atsakymas **B**.

J21. ① 4

! Pažymėkime pirmą ir antrą iš kairės skaitmenį a ($a \neq 0$) ir b , tada tolimesni jo skaitmenys

$$a + b, \quad a + 2b, \quad 2a + 3b, \quad 3a + 5b.$$

Kadangi $a \geq 1$, tai $5b < 7$, t. y. $b = 0$ arba $b = 1$.

Jei $b = 0$, tai $3a \leq 9$, $a \leq 3$, t. y. $a = 1$, $a = 2$, $a = 3$. Turime 3 skaičius 101123, 202246, 303369.

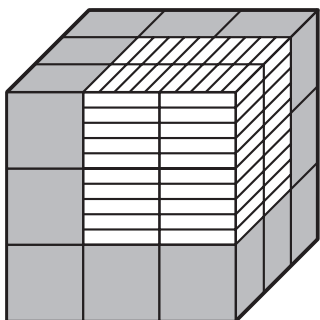
Jei $b = 1$, tai $3a \leq 4$, t. y. $a = 1$, ir turime vieną skaičių: 112358. Vadinasi, yra 4 šešiaženkliai skaičiai, tenkinantys sąlygą.

Teisingas atsakymas **D**.

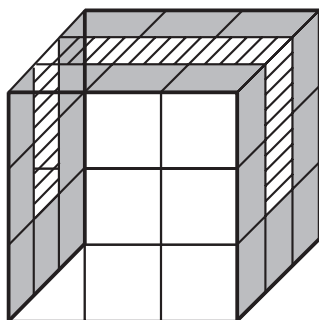
J22. ② Tai priklauso nuo kubo nuspalvinimo

! Nuspalvinti 3 sienas raudonai, o 3 mėlynai yra 2 būdai: arba 1) tarp tos pačios spalvos sienų nėra priešingų, arba 2) yra dvi priešingos tos pačios spalvos sienos. 1) atveju (žr. 1 pav.) laikysime, kad 3 raudonos sienos — tai 3 matomos sienos (o nematomos sienos — mėlynos). Tada vienetiniai kubeliai, kurie turi tiek raudoną, tiek mėlyną sieną, — tai tik tie kubeliai, kurie yra prie skirtingos spalvos sienų briaunų. 1 pav. tos briaunos pavaizduotos storesne linija. Tokių kubelių matome 12.

1 pav.



2 pav.



2) atveju sakykime, kad raudonos sienos — tai viršutinė, kairė ir dešinė siena (žr. 2 pav.), o apatinė, priekinė ir užpakalinė — mėlynos. Ir dabar kubeliai, kurie turi tiek raudoną, tiek ir mėlyną sienas, — tai kubeliai, kurie yra prie skirtingos spalvos sienų briaunų (2 pav. jos vėl pažymėtos storesne linija). Ir čia — tai visi raudoni kubeliai, išskyrus subrūkšniuotuosius. Matome, kad tokių kubelių yra 16.

Taigi „margų“ kubelių skaičius 1) atveju skiriasi nuo „margų“ kubelių skaičiaus 2) atveju.

Teisingas atsakymas **E**.

J23. ① 16

? Kadangi skaidinyje dešinėje yra pirminis skaičius 13, tai $n \geq 13$. Bet nėra 17, todėl $n \leq 16$. Yra 5^3 , todėl yra 5, 10 ir 15 — kitaip būtų 5^2 . Vadinasi, $n \geq 15$. Liko nustatyti: $n = 15$ ar $n = 16$? Pasižiūrėkime į 2: yra 2, yra $4 = 2^2$, yra $6 = 2 \cdot 3$, yra $8 = 2^3$, yra $10 = 2 \cdot 5$, yra $12 = 2^2 \cdot 3$, yra $14 = 2 \cdot 7$, — 11 dvejetų. Vadinasi, dvejetų per mažai, o štai kai dar paimsime $16 = 2^4$, jų bus 15. Renkamės atsakymą **D**.

! Pasitikrinti, kad duotoji lygybė teisinga, paprasta:

$$\begin{aligned} & 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 16 = \\ & = 2 \cdot 3 \cdot 2^2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 2^2 \cdot 3 \cdot 13 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 2^4 = \\ & = 2^{15} \cdot 3^6 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13. \end{aligned}$$

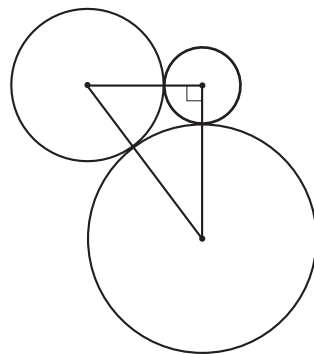
Teisingas atsakymas **D**.

J24. ① $\frac{3\pi}{2}$

- ! Apskritimų centrai — viršūnės trikampio, kurio kraštinės lygios

$$1 + 2, \quad 1 + 3, \quad 2 + 3.$$

Pagal atvirkštinę Pitagoro teoremą trikampis, kurio kraštinės 3, 4, 5, yra status. Vadinasi, jis mažajame apskritime iškerta lanką $\frac{\pi}{2}$. Todėl ieškomasis lankas lygus $\frac{3\pi}{2}$.

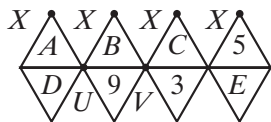


J25. ① 6

- ! Įsivaizduokime, kad jau pakeitėme raidės skaitmenimis. Gavome magiškąjį oktaedrą, kurio sienose surašyti skaičiai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9. Kadangi sienų, susieinančių „viršutinėje“ viršūnėje, ir sienų, susieinančių „apatinėje“ viršūnėje, skaičių suma lygi

$$2 + 3 + \dots + 9 = 44,$$

tai 4 sienose prie kiekvienos viršūnės skaičiai duos sumą 22.



1 pav.

Nagrinėkime sąlygos išklotinę. Pažymėkime joje (žr. 1 pav.) viršūnes U ir V , taip pat viršutinę viršūnę X , kuri išklotinėje vaizduojama 4 taškais. Matome, kad viršūnėje U susieinančių sienų skaičių suma lygi $A + B + D + 9$, viršūnėje V lygi $B + C + 9 + 3$, o viršūnėje X lygi $A + B + C + 5$. Kadangi visos tos sumos lygios 22, tai turime lygčių sistemą:

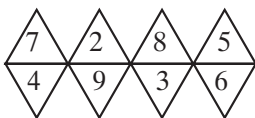
$$\begin{cases} A + B + D + 9 = 22, \\ B + C + 9 + 3 = 22, \\ A + B + C + 5 = 22, \end{cases} \iff \begin{cases} A + B + D = 13, \\ B + C = 10, \\ A + B + C = 17. \end{cases}$$

Antra ir trečia lygtis duoda $A = 17 - 10 = 7$. Tada pirmą lygtį duoda $B + D = 13 - A = 13 - 7 = 6$. Renkamės atsakymą **A**.

- !! Dar reikia įsitikinti, kad iš tikrųjų raidės A, B, C, D, E galima pakeisti skaičiais 2, 4, 6, 7, 8 kuria nors tvarka, kad išeitų magiškasis oktaedras. Tai padaryti galima dargi dviem būdais (žr. 2 ir 3 pav.):



2 pav.

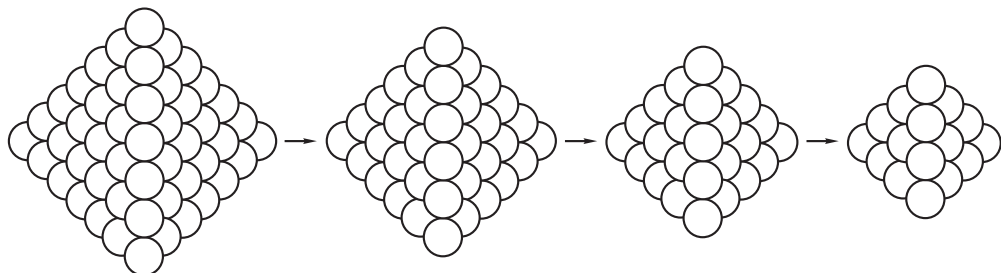


3 pav.

Teisingas atsakymas **A**.

J26. ② 4-piramidę

- ! Vadinkime n -piramidės siena aibę rutulių, kurie liečia apie tą piramidę apibrėžto tetraedro kurią nors sieną. Taigi n -piramidė turi 4 sienas — kairę, dešinę, užpakalinę ir apatinę. Nuėmę kurios nors (vienos!) n -piramidės sienos rutulius, mes gausime jau $(n - 1)$ -piramidę. Juoduosius 8-piramidės rutulius nuiminėsime taip. Iš pradžių nuimame visus apatinės sienos rutulius (jie visi juodi). Gauname 7-piramidę (žr. pav.), kurios visi kairės, dešinės ir užpakalinės sienos rutuliai — juodi. Dabar nuimkime visus užpakalinės sienos rutulius.



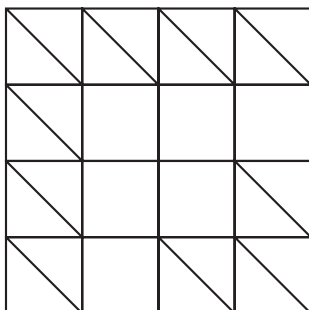
Gavome 6-piramidę, kurios kairės, dešinės ir užpakalinės sienos visi rutuliukai juodi. Dabar nuimkime visus kairės sienos rutulius (visi jie juodi). Gavome 5-piramidę, kurios dešinės sienos visi rutuliai juodi. Nuimkime ir juos — gausime 4-piramidę, kurioje rutuliai tik balti, nes visus juodus (ir tik juodus) rutulius nuėmėme.

Teisingas atsakymas **B**.

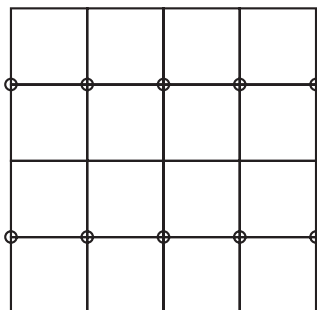
J27. ③ 10

- ! Nesunku sugalvoti pavyzdį, kai bendrų taškų neturi 10 įstrižainių (žr. 1 pav.), — tokių pavyzdžių yra ir daugiau.

1 pav.



2 pav.



Žymiai sunkiau įrodyti, kad daugiau įstrižainių taip išvesti negalima. Tai daroma šitaip. Pažymėkime 10 taškų kaip 2 pav. (yra ir kitų būdų pasirinkti 10 taškų). Aišku, kad bet kurios langelio įstrižainės vienas galas bus pažymėtame taške. Todėl jei išvestume daugiau kaip 10 įstrižainių, tai kurios nors dvi iš jų turėtų bendrą pažymėtąjį tašką, o to neturi būti.

Teisingas atsakymas **C**.

J28. ① 28

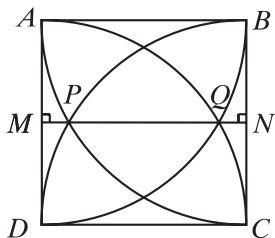
- ! Uždavinio klausimas tolygus tokiam: keliais būdais skaičių 10 galima išreikšti suma, kurios visi dėmenys būtų 1 arba 3? Du būdai laikomi skirtingais, jeigu sumos skiriasi arba dėmenimis, arba jų tvarka sumoje. Aišku, kad dėmenų 3 gali būti 0, 1, 2 arba 3. Jeigu sumoje nėra nė vieno trejeto, tai joje yra 10 vienetų — 1 būdas. Jeigu sumoje yra 1 trejetas, tai kiti dėmenys — vienetai, jų yra 7, iš viso yra 8 dėmenys. Trejetas gali būti pirmas, antras, ..., aštuntas dėmuo — 8 būdai. Jeigu sumoje yra 2 trejetai, tai kiti dėmenys vienetai, jų yra 4, o iš viso yra 6 dėmenys. Trejetai gali užimti vietas 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56, — turime 15 būdų. Jeigu sumoje yra 3 trejetai, tai yra dar vienas dėmuo 1, kuris gali užimti pirmą, antrą, trečią arba ketvirtą vietą —

4 būdai. Taigi iš viso yra $1 + 8 + 15 + 4 = 28$ būdai. Tiek būdų yra ir Kengei nušokti lygiai 10 metrų.

Teisingas atsakymas A.

J29. (E) $\sqrt{3} - 1$

? Prateškime PQ iki susikirtimo su kvadrato kraštinėmis taškuose M ir N . $AQ = 1$ kaip apskritimo su centru A spindulys, lygiai taip pat $QD = 1$. Vadinasi, QM yra lygiakraščio trikampio AQD aukštinė ir todėl $QM = AQ \cos 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.



Taigi $QN = MN - MQ = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$, analogiškai

$$MP = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \text{ir} \quad PQ = MN - MP - QN = 1 - 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} - 1.$$

Renkamės atsakymą E.

!! Sprendimas ? turi nedidelį trūkumą — neįrodėme, kad $QP \perp AD$ (nors tai beveik ir aišku iš simetrijos). Užmirškime kol kas tašką P , o tašką Q junkime su AD vidurio tašku M . Kadangi QM yra lygiakraščio $\triangle AQD$ pusiaukraštinė, tai ji yra ir aukštinė, taigi priklauso kvadrato vidurio linijai MN . Bet lygiai taip pat įrodome, kad ir taškas P priklauso vidurio linijai.

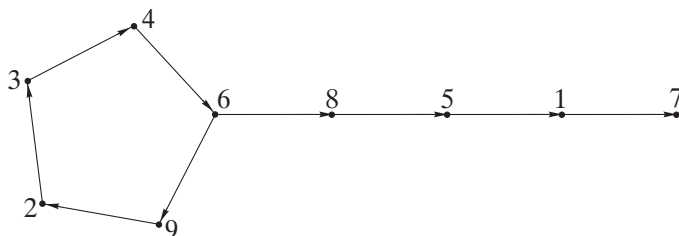
Teisingas atsakymas E.

J30. (D) 9

! Surašykime visus dviženklus skaičius, kurie dalijasi iš 17, ir visus dviženklus, kurie dalijasi iš 23:

$$17, 34, 51, 68, 85 \quad \text{ir} \quad 23, 46, 69, 92. \quad (*)$$

Matome, kad šių skaičių skaitmenys — visi nenuliniai skaitmenys, t.y. skaitmenys nuo 1 iki 9. Surašykime juos ir jungime du skaitmenis a ir b rodykle iš a į b , jeigu tarp skaičių (*) yra skaičius, kurio pirmas skaitmuo a , o antras b , t.y. skaičius $\overline{ab}$. Gauname tokią schemą:



Tai reiškia, kad visus 2008-ženklus skaičius gausime iš šitos schemos eidami rodyklėmis. Bet žymiai patogiau pradėti nuo paskutinio skaitmens ir eiti kryptimi, priešinga rodyklei. Kadangi visą laiką pasirinkimo nebėra, tai nebeįdomu, kur sustosime. Kadangi pradėti galime nuo bet kurio skaitmens, tai ir 2008-ženklių skaičių gausime 9.

Teisingas atsakymas D.

SENJORAS (XI ir XII klasės)

S1. (B) 6

- ! Skaičiai 3 ir 4 nestovi vienoje eilutėje, nes eilučių sumos 5 ir 10, bet ne 7. Pažymėkime a tą nežinomą skaičių, kuris stovi vienoje eilutėje su 3, o kitą nežinomą skaičių b . Yra tik 2 galimybės: 1) $3 + a = 10$, $4 + b = 5$ arba 2) $3 + a = 5$, $4 + b = 10$. 1) atveju $a = 7$, $b = 1$, turime 4 skaičius 1, 3, 4, 7, bet jokių dviejų suma nelygi 9. 2) atveju $a = 2$, $b = 6$. Lentelės pavyzdį nurodyti nesunku (žr. paveikslėlį).

3	2
6	4

Taigi didesnis skaičius yra 6.

Teisingas atsakymas **B**.

S2. (C) 1

- ! Kadangi $x \neq 0$, tai ir $y = -x \neq 0$. Tada $x^{2008} : y^{2008} = x^{2008} : (-x)^{2008} = x^{2008} : x^{2008} = 1$.
- Teisingas atsakymas **C**.

S3. (B) 121

- ! Išbraukime visas eilutes, kurių numeris nesidalija iš 3. Tada liks eilutės, kurių numeris dalijasi iš 3 — tai 3-ia, 6-ta, ..., 33-čia eilutės, jų yra 11. Dabar išbraukime stulpelius su lyginiais numeriais — tai 2, 4, ..., 20 stulpelis. Kadangi išbraukiame 10 stulpelių, tai lieka 11. Vadinasi, lentelėje yra 11 eilučių ir 11 stulpelių. Tai reiškia, kad joje yra $11 \cdot 11 = 121$ langelis.
- Teisingas atsakymas **B**.

S4. (B) 1

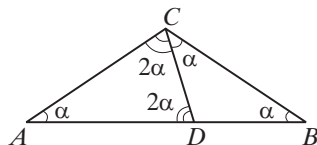
- ! Imkime $p = 2$. Tada $p^4 + 1 = 2^4 + 1 = 17$ — pirminis. O daugiau tokių pirminių nėra: $p > 2$ — tai nelyginis pirminis skaičius, o tada $p^4 + 1$ lyginis, taigi ne pirminis (yra tik vienas lyginis pirminis — 2, bet $p^4 + 1 > 17$).
- Teisingas atsakymas **B**.

S5. (D) $\frac{1}{2}$

- ! Į tašką B atiteka antros šakos vanduo ir trečios atšakos vanduo. Antra šaka teka $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ viso vandens. Pirmą šaką teka $\frac{2}{3}$ vandens, o trečia atšaka — to vandens dalis $1 - \frac{1}{8} - \frac{5}{8} = \frac{1}{4}$, t.y. $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$ viso vandens. Vadinasi, į tašką B atiteka $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ viso vandens.
- Teisingas atsakymas **D**.

S6. (D) 108°

- ! Pažymėkime $\angle B = \alpha$. Tada $\angle A = \alpha$, $\angle DCB = \alpha$. $\angle CDA = 2\alpha$ kaip trikampio DCB priekampis. Bet $\angle ACD = 2\alpha$, todėl $\angle ACB = 2\alpha + \alpha = 3\alpha$. Trikampio ABC kampų suma $\alpha + 3\alpha + \alpha = 180^\circ$, taigi $\alpha = 36^\circ$. Vadinasi, $\angle ACB = 180^\circ - 2\alpha = 180^\circ - 2 \cdot 36^\circ = 36^\circ \cdot 3 = 108^\circ$.
- Teisingas atsakymas **D**.



- !! Užbaigti sprendimą galima ir taip: $\angle BDC = 3\alpha$ (kaip priekampis), $\angle ADB = \angle ADC + \angle CDB$, $180^\circ = 2\alpha + 3\alpha$.

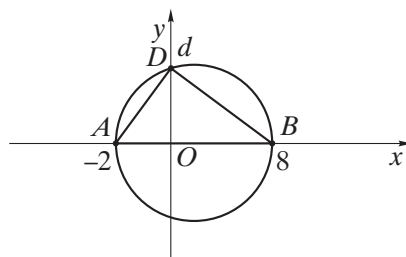
S7. (E) 8

- ! Kadangi $|\sin x| \leq 1$ su visais x , tai $f(x) = |5 \sin x - 3| \leq |5 \sin x| + |3| = 5|\sin x| + 3 \leq 5 + 3 = 8$.
- Kita vertus, reikšmę 8 funkcija $f(x)$ įgyja, pavyzdžiui, taške $-\frac{\pi}{2}$: $f(-\frac{\pi}{2}) = |5 \sin(-\frac{\pi}{2}) - 3| = |-5 - 3| = |-8| = 8$. Vadinasi, didžiausia $f(x)$ reikšmė yra 8.
- Teisingas atsakymas **E**.

S8. © 4

- ! Kadangi AB skersmuo, tai $\triangle ADB$ statusis, o DO — iš stačiojo kampo viršūnės į įžambinę nuleistas statmuo (žr. pav.). Todėl $d = DO = \sqrt{AO \cdot OB} = \sqrt{2 \cdot 8} = 4$.

Teisingas atsakymas C.



S9. © Sutampančiam su A_3

- ! Mažiausia sumos $PA_1 + PA_5$ reikšmė yra A_1A_5 , ir ji įgyjama kiekviename taške tarp A_1 ir A_5 .
 • Mažiausia sumos $PA_2 + PA_4$ reikšmė įgyjama kiekviename taške tarp A_2 ir A_4 . Mažiausia PA_3 reikšmė yra 0, ir ji įgyjama taške $P = P_3$. Vadinasi, mažiausia reiškinio

$$PA_1 + PA_2 + PA_3 + PA_4 + PA_5$$

reikšmė yra $A_1A_5 + A_2A_4$ ir pasiekama, kai $P = A_3$.

Teisingas atsakymas C.

S10. © 33

- ! Kadangi a ir b — skaitmenys, tai $0 \leq a + b \leq 18$. Vadinasi, skaičius $\overline{2ab8}$, kaip ir skaičius $10 + a + b$, dalijasi iš 3 šiais 6 atvejais:

$$1) a+b = 2, \quad 2) a+b = 5, \quad 3) a+b = 8, \quad 4) a+b = 11, \quad 5) a+b = 14, \quad 6) a+b = 17.$$

Kadangi b , pasirinkus a , nustatomas vienareikšmiškai, tai šių lygčių sprendinių skaičių apsprendžia a (žinoma, b turi būti skaitmuo). 1) atveju a gali įgyti 3 reikšmes (0, 1 ir 2), 2) atveju — 6 reikšmes (0, 1, ..., 5), 3) atveju — 9 reikšmes (0, 1, ..., 8), 4) atveju — 8 reikšmes (2, 3, ..., 9), 5) atveju — 5 reikšmes (5, ..., 9), 6) atveju — 2 reikšmes (8 ir 9). Vadinasi, įrašyti du trūkstamus skaitmenis norimu būdu yra $3 + 6 + 9 + 8 + 5 + 2 = 33$ galimybės.

Teisingas atsakymas E.

S11. © -5

- ! Sakykime, kad išbraukus vieną skaičių b , kitus pavyko suskirstyti į tris poras su vienoda suma a .
 • Tada $3a + b$ lygu visų duotųjų skaičių sumai, t. y. $3a + b = -17$, $3a = -17 - b$. Bet $-17 - b$ turi dalytis iš 3, todėl $b = -5$.

Renkamės atsakymą E.

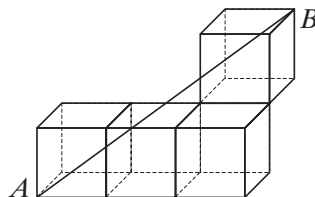
- ! Dar reikia įsitikinti, kad išbraukus -5 , likusius skaičius galima suskirstyti į poras, kurių suma ta pati. Kadangi $2a = -17b = -17 + 5 = -12$, tai $a = -4$, ir suskirstyti į poras paprasta: -9 ir 5 , 0 ir -4 , -1 ir -3 .

Teisingas atsakymas E.

S12. © $\sqrt{17}$

- ! Papildykime (mintyse!) konstrukciją kubeliais iki stačiakampio gretasienio $2 \times 2 \times 3$. Tada atkarpa AB tampa gretasienio įstrižaine ir lygi $\sqrt{2^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{17}$.

Teisingas atsakymas A.



S13. ① 35

- ! Atsakymą gauti lengviausia spėliojant. Sumą 18 natūralu skaidyti į 10 ir 8, sumą 10 — į 6 ir 4, tada vidutinis uždavinys gali būti vertinamas tik 7 taškais. Gauname $18 + 10 + 7 = 35$ taškus. Renkamės atsakymą **D**.

- ! Įrodysime, kad uždaviniai negalėjo būti vertinami kitaip. Kadangi 2 sunkiausiai įvertinti 18 taškų, tai vienas jų įvertintas ne daugiau kaip 8 taškais. Jis negalėjo būti įvertintas ≤ 7 taškais, nes tada vidutinis būtų ≤ 6 , lengviausi ≤ 5 kiekvienas, ir daugiausia jie dviese surinktų ≤ 9 taškus. Vadinasi, sunkiausi uždaviniai įvertinti 8 ir 10 taškų. Jau matėme, kad vidutinis negalėjo būti įvertintas ≤ 6 taškais, vadinasi, tai 7 taškai. Pagaliau, vienas iš lengviausių turi turėti > 5 taškus, taigi tai gali būti tik 6 taškai (tada kitas iš lengviausių — 4 taškai).

Teisingas atsakymas **D**.

- !! Trumpiausias sprendimas būtų toks. Įrodysime, kad vidutinis uždavinys — 7 taškai. (Tai labai natūrali prielaida — likusių įverčių vidurkis ir yra $\frac{10+18}{4} = 7$.) Iš tikrųjų, jeigu tai ≤ 6 taškai, tai lengviausi gautų ≤ 5 ir ≤ 4 , — per abu būtų tik 9 taškai, o ne 10, — prieštara. Lygiai taip pat, jei vidutinis ≥ 8 , tai sunkiausi ≥ 9 ir ≥ 10 , suma ≥ 19 , — prieštara. Taigi vidutinis 7. Tada bent vienas lengviausias > 5 , t. y. 6 (kitas tada 4), bent vienas sunkiausias < 9 , t. y. 8 (kitas tada 10).

S14. ② 4

- ! Dvispalvių geltonų-rudų kengūrėlių skaičių pažymėkime gr , geltonų-juodų — gj , rudų-juodų — rj . Trispalvių kengūrėlių yra 5. Todėl vienspalvių geltonų kengūrėlių yra $25 - gr - gj - 5$, rudų $28 - gr - rj - 5$, juodų $20 - gj - rj - 5$. Iš viso kengūrėlių yra $20 - gr - gj + 23 - gr - rj + 15 - gj - rj + gr + gj + rj + 5$. Bet pagal sąlygą tai lygu 36, t. y. $gr + gj + rj = 27$. Kadangi dvispalvių yra 27, tai vienspalvių yra $36 - 27 = 9$.

Teisingas atsakymas **B**.

S15. ③ $1 - \frac{(1-m^2)^2}{2}$

- ! Kadangi $\sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x = m^2$, tai $2 \sin x \cos x = m^2 - 1$. Todėl $\sin^4 x + \cos^4 x = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2 \sin^2 x \cos^2 x = 1 - \frac{1}{2}(m^2 - 1)^2$.

Teisingas atsakymas **A**.

S16. ④ $\frac{1}{2}$

Žr. Junioro 15 uždavinio sprendimą.

S17. ⑤ Trupmena yra teigiama ir mažesnė už 1

- ! Duotoji trupmena yra pavidalo $\frac{m+1}{m}$, kur $m+1 < 0$ (taigi ir $m < 0$). Todėl $\frac{m+1}{m} > 0$. Kita vertus, $\frac{m+1}{m} = 1 + \frac{1}{m} < 1$, nes $\frac{1}{m} < 0$.

Teisingas atsakymas **C**.

S18. ⑥ 7^4

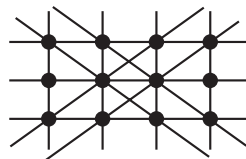
- ! Sudauginę panariui duotąsias lygybes, gauname $x^3 y^3 z^3 = 7^{12}$. Todėl $xyz = 7^4$.

Teisingas atsakymas **A**.

S19. ⑦ 20

- ! Išveskime 11 tiesių, kaip parodyta paveikslėlyje. Visi mums reikalingi trejetai yra tose tiesėse. Matome, kad kiekvienoje iš 3 horizontalių tiesių yra po 4 taškus, kurie duoda 4 trejetus (į trejetą galima neimti pirmo, antro, trečio arba ketvirtro taško). Likusios 8 tiesės duoda po 1 trejetą. Taigi iš viso turime $3 \cdot 4 + 8 = 20$ trejetų.

Teisingas atsakymas **B**.



S20. (B) 20

Žr. Kadeto 27 uždavinio sprendimą.

S21. (C) 216

- ! Sakykite, kad stačiakampio gretasienio briaunų ilgiai sudaro geometrinę progresiją $a, 2a, 4a$, kur $a \in \mathbb{N}$. Tada jo tūris $V = a \cdot 2a \cdot 4a = (2a)^3$. Atsakymuose kubas yra tikrai $216 = 6^3$. Tada $2a = 6, a = 3$, taigi stačiakampio gretasienio briaunų ilgiai 3, 6, 12.
Teisingas atsakymas **C**.

S22. (A) 16

- ! Pradėkime nuo priešpaskutinės eilutės — kadangi rezultato 5 gautas perkėlus 1, tai virš jo stovi 4. Toliau perkėlimo nėra, ir virš 6 stovi 5. Kadangi priešpaskutinė eilutė sutampa su pirma (juk dauginame iš 1), tai pirmas dauginamasis taip pat yra 452. Parašę antrame dauginamajame vietoje žvaigždutę raides a ir b , turime:

$$\begin{array}{r} \times \quad * * * \\ 1 \ a \ b \\ \hline 2 \ 2 \ * \ * \\ + \ 9 \ 0 \ * \ * \\ 4 \ 5 \ 2 \\ \hline 5 \ 6 \ * \ * \ * \end{array} \qquad \begin{array}{r} \times \ 4 \ 5 \ 2 \\ 1 \ 2 \ 5 \\ \hline 2 \ 2 \ 6 \ 0 \\ + \ 9 \ 0 \ 4 \\ 4 \ 5 \ 2 \\ \hline 5 \ 6 \ 5 \ 0 \ 0 \end{array}$$

Aišku, kad $a = 2$, o $b = 5$, ir atkuriamo visą pavyzdį. Taigi sandaugos skaitmenų suma lygi $5 + 6 + 5 + 0 + 0 = 16$.
Teisingas atsakymas **A**.

S23. (B) 1

- ? Atspėti atsakymą lengva pasirinkus konkrečias x, y, z reikšmes. Imkime $y = z$, tada $x + 2y = 1, \frac{1}{x} + \frac{2}{y} = 0$. Sprendžiame: $\frac{1}{x} = -\frac{2}{y}, x = -\frac{y}{2}$. Tada $-\frac{y}{2} + 2y = 1, -y + 4y = z, y = \frac{2}{3}$. Taigi $x = -\frac{1}{3}, y = \frac{2}{3}, z = \frac{2}{3}$. Todėl $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9} = 1$.
Renkamės atsakymą **B**.

- ! Dauginame antrą lygtį iš xyz : $xy + xz + yz = 0$. Keliame pirmą lygtį kvadratu:

$$x^2 + y^2 + z^2(xy + xz + yz) = 1.$$

Vadinasi, $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Teisingas atsakymas **B**.

S24. (C) 4017

- ! Čia jau nieko nebeatspėsi — matyt, teks skaičiuoti.
• Parašykime stulpeliu su kiekvienu $n = 1, 2, 3, \dots, 2k$ sąlygos sąryšį:

$$a_2 = a_1 - 1,$$

$$a_3 = a_2 + 2,$$

$$a_4 = a_3 - 3,$$

$$a_5 = a_4 + 4,$$

.....

$$a_{2k-1} = a_{2k-2} + (2k - 2),$$

$$a_{2k} = a_{2k-1} - (2k - 1).$$

Sudėkime visas šias lygybes — tada $a_2, a_3, \dots, a_{2k-1}$ išnyks:

$$\begin{aligned} a_{2k} &= a_1 - 1 + 2 - 3 + 4 - \dots + (2k - 2) - (2k - 1) = \\ &= (0 - 1) + (2 - 3) + \dots + (2k - 2 - 2k + 1) = \overbrace{-1 - 1 - \dots - 1}^{k \text{ vienetų}} = -k. \end{aligned}$$

Matome, kad visi sekos nariai su lyginiais indeksais — neigiami.

Raskime a_{2k+1} :

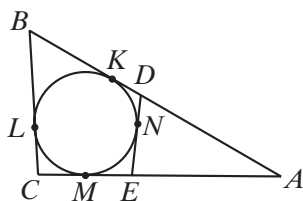
$$a_{2k+1} = a_{2k} + 2k = -k + 2k = k.$$

Dabar aišku, kad lygybėje $a_{2k+1} = k$ reikia imti $k = 2008$. Gauname $a_{2 \cdot 2008 + 1} = 2008$. Taigi ieškomasis nario numeris lygus $2 \cdot 2008 + 1 = 4017$.

Teisingas atsakymas C.

S25. ⑤ 8

! Pažymėkime apskritimo lietimosi taškus K, L, M, N kaip parodyta brėžinyje.

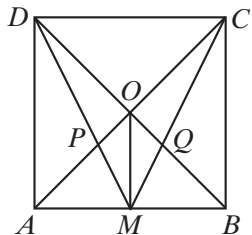


Kadangi $RN = RK$ ir $EN = EM$ (vis remsimės tuo, kad liestinės lygios), tai $\triangle ADE$ perimetras lygus $AK + AM$. Šią sumą rasime iš $\triangle ABC$ perimetro atėmę $BK + BC + CM = BL + BC + CL = 2BC$. Taigi $\triangle ADE$ perimetras lygus $5 + 6 + 3 - 2 \cdot 3 = 8$.

Teisingas atsakymas E.

S26. ④ $\frac{1}{12}$

! Keturkampio $OPMQ$ (žr. pav.) plotą rasime padvigubinę $\triangle OPM$ plotą.



P yra $\triangle ADB$ pusiaukraštinių AO ir DM susikirtimo taškas, todėl $OP = \frac{1}{3}OA$. Trikampių OMA ir OMP aukštinė iš M bendra, todėl $S_{\triangle OMP} = \frac{1}{3}S_{\triangle OMA}$. Bet $\triangle OMA$ — tai kvadrato ketvirtadalio AOB pusė, todėl $S_{\triangle OMA} = \frac{1}{8}$. Vadinasi, $S_{\triangle OMP} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{24}$, $S_{OPMQ} = 2 \cdot \frac{1}{24} = \frac{1}{12}$. Teisingas atsakymas D.

S27. ② 12

Žr. Mažylio 24 uždavinio sprendimą.

S28. ④ 446

- ! Kadangi vidurinėje eilėje aštuonkampių vienu daugiau, tai joje 21, o viršutinėje ir apatinėje eilėse po 20. Viršutinės ir apatinės eilės aštuonkampius jungia strypeliai — jų po 19. Pagaliau, kiekvienas viršutinės ir apatinės eilės aštuonkampis turi po du bendrus strypelius su vidurinės eilės aštuonkampiais — tokių strypelių $20 \cdot 2 \cdot 2$, ir juos reikia atmesti iš $61 \cdot 8$ strypelių, reikalingų padaryti 61 atskiriems aštuonkampiams. Taigi iš viso prireikė $61 \cdot 8 - 80 + 2 \cdot 19 = 446$ strypelių. Teisingas atsakymas **E**.

S29. ② 6560

- ? Skaidome taikydami kvadratų skirtumo formulę:

$$3^{32} - 1 = (3^{16} - 1)(3^{16} + 1) = (3^8 - 1)(3^8 + 1)(3^{16} + 1) = (3^4 - 1)(3^4 + 1)(3^8 + 1)(3^{16} + 1).$$

Matome, kad vienas iš duotojo skaičiaus daliklių yra $3^4 - 1 = 80$, o kitas — $3^4 + 1 = 82$. Abu jie yra tarp 75 ir 85. Kadangi sąlyga garantuoja, kad yra tik du tokie dalikliai, tai randame sandaugą: $80 \cdot 82 = 6560$.

Renkamės atsakymą **B**.

- ! Įrodyti, kad daugiau daliklių tarp 85 ir 95 nėra, ne taip jau paprasta. Bandykime skaidyti toliau: $80 = 2^4 \cdot 5$, $82 = 2 \cdot 41$, $3^8 + 1 = 6562 = 2 \cdot 17 \cdot 193$, $3^{16} + 1 = 43\,046\,722 = 2 \cdot 21\,523\,361$. Iš išsamių pirminių skaičių lentelių galima sužinoti, kad skaičius 21 523 361 — pirminis. Taigi skaičiaus $3^{32} - 1$ skaidinys pirminiais daugikliais yra

$$A = 2^7 \cdot 5 \cdot 17 \cdot 41 \cdot 193 \cdot 21\,523\,361. \quad (*)$$

Aišku, kad didieji daugikliai nevaidina jokio vaidmens ieškant daliklių tarp 75 ir 85. Matėme, kad $17 \cdot 4 = 68$, $17 \cdot 5 = 85$, taigi su 17 daliklių nėra. Lieka $41 \cdot 2 = 82$ ir $5 \cdot 2^4 = 80$, — dalikliai, kuriuos jau žinome.

- !! Vis dėlto remtis tuo, kad 21 523 361 — pirminis skaičius, nelabai sąžininga. Kaip nors įrodyti tą faktą nepavyksta. Pabandykime apsieiti ir be jo.

Reikia įrodyti, kad mūsų skaičius A nesidalija iš 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84. Kadangi skaidinyje (*) nėra vienas daugiklis nesidalija iš 3, tai A nesidalija iš $78 = 3 \cdot 26$, $81 = 3^4$, $84 = 3 \cdot 28$. Kadangi A nesidalija iš 7, tai A nesidalija iš $77 = 7 \cdot 11$. $84 = 7 \cdot 12$. Liko skaičiai 76 = 4 · 19, 79 ir 83. Dalydami įsitikiname, kad 21 523 361 nesidalija nei iš 19, nei iš 79, nei iš 83.

Beje, įrodyti, kad $A = 3^{32} - 1$ nesidalija iš konkretaus skaičiaus, galima vadinamuoju likinių metodu, kai dalinys pakeičiamas jo dalybos iš to skaičiaus liekana.

Paiškinsime, kaip tai daroma. Įrodysime, kad A nesidalija iš 19. Rašome $3^{32} = (3^4)^8 = 81^8 = (76+5)^8$. Įsivaizduokime, kad daugindami atskliautėme 8 skliaustelius $(76+5)$. Tada visi dėmenys turės daugiklį 76 = 19 · 4, todėl dalysis iš 19, o dalybos iš 19 liekana priklausys tik nuo 5^8 . Trumpai tai rašoma taip: $81^8 \equiv 5^8 \pmod{19}$. Kai aišku, iš ko dalijama, mod 19 praleidžiame. Taigi $81^8 \equiv 5^8 = 25^4 \equiv 6^4 = 36^2 \equiv (-2)^2 = 2^2 = 4$. Vadinasi, skaičiaus $A = 3^{32} - 1$ dalybos iš 19 liekana yra $4 - 1 = 3$. Panašiai galima nustatyti dalybos iš 79 liekaną: $3^{32} - 1 = 81^8 - 1 \equiv 2^8 - 1 = 255 \equiv 18$. Pagaliau randame dalybos iš 83 liekaną: $3^{32} - 1 = 81^8 - 1 = (83 - 2)^8 - 1 \equiv (-2)^8 - 1 = 255 \equiv 6$. Vadinasi, A nesidalija nei iš vieno iš skaičių 76, 79 ir 83.

Suprantama, kad sprendžiant šiuo būdu, skaičiaus A galima net neskaidyti. Pavyzdžiui, $3^{32} - 1 = 81^8 - 1 \equiv 1^8 - 1 \pmod{80} = 0$. Panašiai galima nustatyti dalumą iš visų skaičių tarp 75 ir 85. Pavyzdžiui, $3^{32} - 1 = 81^8 - 1 \equiv 5^8 - 1 \pmod{76} = 625^2 - 1 = 17^2 - 1 = 288 \equiv 60$.

Teisingas atsakymas **B**.

S30. ① 9

Žr. Junioro 30 uždavinio sprendimą.

Задания конкурса Кенгуру 2008

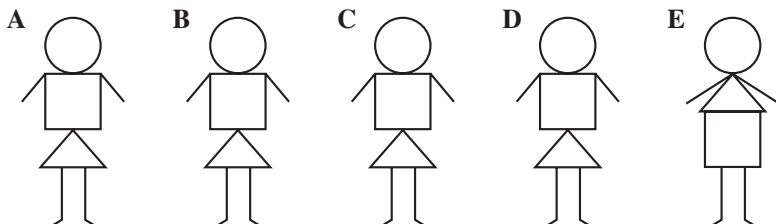
НЕПОСЕДА (1 и 2 классы)

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 3 ОЧКА

Н1. Теперь 2008 год. Чему равна сумма цифр этого числа?

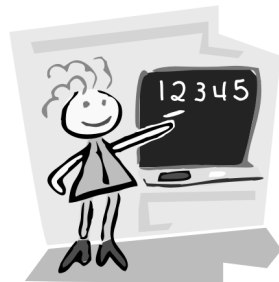
А 0 **В** 6 **С** 10 **Д** 16 **Е** 20

Н2. Который из «человечков» отличается от остальных четырех?



Н3. Маша выписала все числа от 1 до 30. Сколько раз она написала цифру 2?

А 10 **В** 12 **С** 13 **Д** 19 **Е** 27

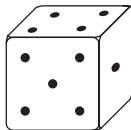


Н4. Аня праздновала свой день рождения в четверг, а ее сестричка Люся свой день рождения праздновала на 8 дней раньше. Какой это был день недели?

А Среда **В** Четверг **С** Пятница
Д Вторник **Е** Воскресенье



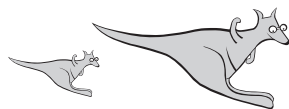
Н5. Сколько всего очков на трех невидимых гранях игральной кости?



А 9 **В** 10 **С** 11 **Д** 12 **Е** 13

Н6. Прыжок кенгуренка в три раза короче прыжка его мамы. Сколько прыжков должен сделать кенгуренок, чтобы преодолеть расстояние, равное 7 маминым прыжкам?

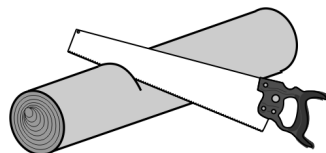
А 10 **В** 26 **С** 21 **Д** 30 **Е** 4



ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 4 ОЧКА

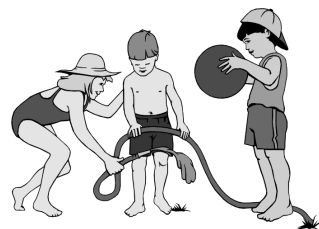
Н7. Пятнадцатиметровую балку нужно распилить на трехметровые куски. Сколько раз придется пилить?

А 4 В 5 С 7 D 6 E 14



Н8. У Наташи 3 брата и 2 сестры. Сколько братьев и сестер у ее брата Миши?

А 3 брата и 2 сестры В 2 брата и 3 сестры
С 2 брата и 2 сестры D 3 брата и 3 сестры
Е Другой ответ



Н9. Ева в школу взяла 2 банана. Сначала каждый из них она выменила на 4 яблока, а потом каждое яблоко выменила на 3 мандарина. Сколько мандаринов было у Евы?

А $2 + 4 + 3$ В $2 \cdot 4 + 3$ С $2 + 4 \cdot 3$
D $2 \cdot 4 \cdot 3$ E $2 + 4 - 3$



Н10. Сколько слив отвесит одно яблоко?

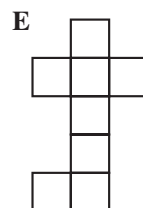
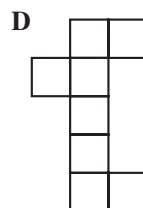
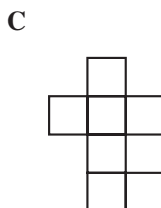
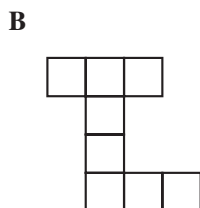
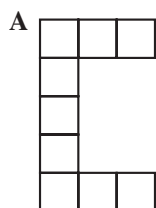
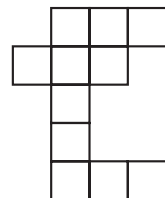


А 3 В 1 С 4 D 2 E 5

Н11. Папа Володи старше его мамы на 4 года. Папе сейчас 37 лет. Сколько лет было маме десять лет назад?

А 31 В 23 С 21 D 20 E 27

Н12. Которую фигуру из изображенных ниже нельзя вырезать из фигуры, изображенной рядом?



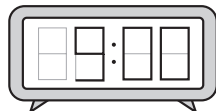
ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 5 ОЧКОВ

Н13. За 15 булочек Антон заплатил 6 литов. Сколько литов заплатил Ваня, если он купил на 5 булочек больше?

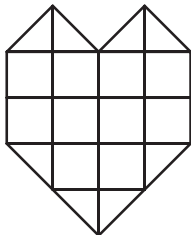
A 7 **B** 8 **C** 9 **D** 10 **E** 20

Н14. Какой час теперь, если через 6 часов 30 минут часы будут показывать 4:00?

A 10:00 **B** 10:30 **C** 2:30 **D** 22:10 **E** 21:30



Н15. Боря на день рождения купил сестричке шоколадное сердечко (см. рисунок).



Сколько граммов весило сердечко, если его квадратик весит 10 граммов?

A 180 **B** 170 **C** 150 **D** 140 **E** 160

Н16. Сколько различных букв в слове

МАТЕМАТИКА?

A 10 **B** 9 **C** 5 **D** 8 **E** 6

Н17. Экскурсия в зоопарк длилась 135 минут. Сколько это составило часов и минут?

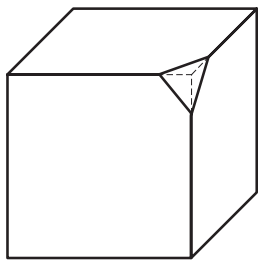
A 3 ч 5 минут **B** 2 ч 15 минут

C 1 ч 35 минут **D** 2 ч 35 минут

E 3 ч 35 минут



Н18. Деревянная колодка имела 8 вершин. Одну вершину спилили (см. рисунок).



Сколько вершин у колодки сейчас?

A 8 **B** 9 **C** 7 **D** 10 **E** 11

МАЛЫШ (3 и 4 классы)

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 3 ОЧКА

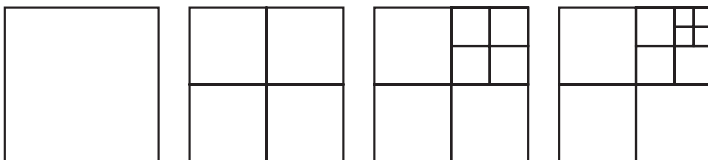
М1. Петя принимает пищу 3 раза в день. Сколько раз он ест в неделю?

A 7 **B** 18 **C** 21 **D** 28 **E** 37

М2. Билет в зоопарк для взрослых стоит 4 евро, а для детей – на 1 евро дешевле. Сколько евро должен заплатить папа за посещение зоопарка вместе со своими двумя детьми?

A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 10 **E** 12

М3. Мы последовательно разбиваем квадрат на части так, как показано на рисунках.



На первых четырех рисунках квадрат имеет 1, 4, 7 и 10 частей соответственно. Сколько частей будет на следующем по счету рисунке?

A 11 **B** 12 **C** 13 **D** 14 **E** 15

М4. Миша подарил на 8 марта своей маме, бабушке, тете и двум сестрам по букету цветов: желтых тюльпанов, белых роз, желтых роз, красных гвоздик, желтых гвоздик. При этом сестры и тетя получили цветы одинакового цвета, а бабушке не достались розы. Какой букет достался маме?

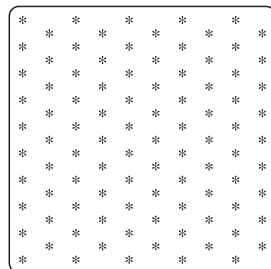
A Желтые тюльпаны **B** Белые розы **C** Красные гвоздики
D Желтые розы **E** Желтые гвоздики

М5. У Терезы 37 компакт-дисков. Ее подруга Клавдия говорит: «Если ты дашь мне 10 своих дисков, то у нас их будет поровну.» Сколько компакт-дисков у Клавдии?

A 10 **B** 17 **C** 22 **D** 27 **E** 32

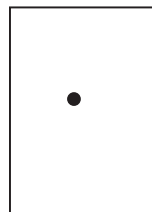
М6. Сколько звездочек находится внутри фигуры на рисунке?

A 100 **B** 90 **C** 95 **D** 85 **E** 105



М7. Ребека нарисовала точку на листе бумаги. Теперь она хочет провести через эту точку 4 прямых линии. На сколько частей они разделят этот лист?

A 4 **B** 6 **C** 5 **D** 8 **E** 12



М8. Через 6 часов 30 минут будет 4 часа ночи. Который сейчас час?

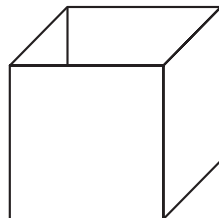
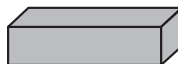
A 21:30 **B** 04:00 **C** 20:00 **D** 02:30 **E** 10:30

- М16.** На компакт-диске записаны три песни продолжительностью 6 минут 25 секунд, 12 минут 25 секунд и 10 минут 13 секунд. Какова продолжительность всех трех песен?
А 28 минут 30 секунд **В** 29 минут 3 секунды **С** 30 минут 10 секунд
Д 31 минута 13 секунд **Е** 31 минута 23 секунды

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 5 ОЧКОВ

- М17.** Имеется большое количество брусков размером $1\text{ см} \times 2\text{ см} \times 4\text{ см}$ и коробка $4\text{ см} \times 4\text{ см} \times 4\text{ см}$. Какое наибольшее число таких брусков можно уложить в эту коробку?

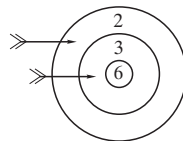
А 6 **В** 7 **С** 8 **Д** 9 **Е** 10



- М18.** Кенгуру заметил, что каждую зиму он прибавляет в весе 5 кг, а каждое лето теряет 4 кг. Весной и осенью его вес не меняется. Сейчас, весной 2008 года, он весит 100 кг. Сколько весил кенгуру осенью 2004 года?

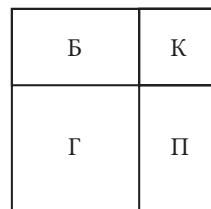
А 92 кг **В** 93 кг **С** 94 кг **Д** 96 кг **Е** 98 кг

- М19.** Женя бросил два дротика в мишень и получил 5 очков (см. рис.). Сколько различных результатов можно получить, если оба дротика попадут в мишень?



А 4 **В** 6 **С** 8 **Д** 9 **Е** 10

- М20.** Детская площадка имеет форму квадрата (см. рис.) и состоит из бассейна (Б), цветочной клумбы (К), газона (Г) и песочницы (П). Клумба и газон – квадратные. Периметр (общая длина краев) газона равен 20 м, а клумбы – 12 м. Чему равен периметр бассейна?



А 10 м **В** 12 м **С** 14 м **Д** 16 м **Е** 18 м

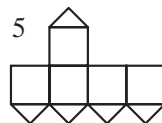
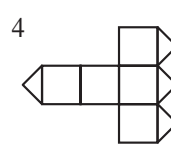
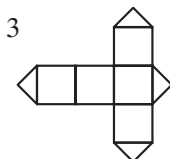
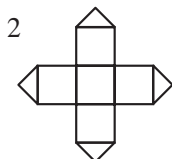
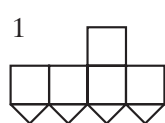
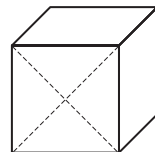
- М21.** У Васи в семье братьев столько же, сколько сестер. А у его сестры Оли братьев в 2 раза больше, чем сестер. Сколько детей в этой семье?

А 3 **В** 4 **С** 5 **Д** 6 **Е** 7

- М22.** Сколько существует двузначных чисел, у которых правая цифра больше, чем левая?

А 26 **В** 18 **С** 9 **Д** 30 **Е** 36

- М23.** Одну из граней кубика разрезали по диагоналям (см. рис. справа). Какие две из следующих разверток поверхности этого кубика нельзя получить?



А 1 и 3 **В** 1 и 5 **С** 3 и 4 **Д** 3 и 5 **Е** 2 и 4

- М24.** В коробке лежало 7 карточек, на которых были записаны числа от 1 до 7. Первый мудрец взял наугад 3 карточки, а второй – 2 карточки. Еще 2 карточки остались в коробке. Первый мудрец, посмотрев на числа, записанные на его карточках, сказал второму: «Я знаю, что сумма чисел на твоих карточках четная». Чему равна сумма чисел на карточках первого мудреца?

А 10 **В** 12 **С** 6 **Д** 9 **Е** 15

БАЛОВНИК (5 и 6 классы)

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 3 ОЧКА

Б1. Какое число наименьшее?

A $2 + 0 + 0 + 8$ **B** $200 : 8$ **C** $2 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 8$ **D** $200 - 8$ **E** $8 + 0 + 0 - 2$

Б2. Чем нужно заменить , чтобы равенство  ·  = $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$ было верным?

A 2 **B** 3 **C** $2 \cdot 3$ **D** $2 \cdot 2$ **E** $3 \cdot 3$

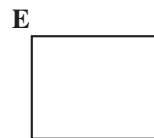
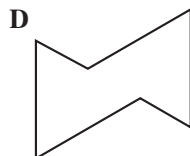
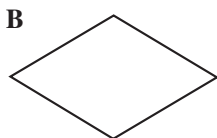
Б3. Женя умножает на 3, Игорь прибавляет 2, а Сережа вычитает 1. В каком порядке они должны выполнить свои операции (по одному разу каждый), чтобы из числа 3 получилось число 14?

A Женя, Игорь, Сережа **B** Игорь, Женя, Сережа **C** Женя, Сережа, Игорь
D Сережа, Женя, Игорь **E** Игорь, Сережа, Женя

Б4. Чтобы равенство $1 + 1 \square 1 - 2 = 100$ было верным, нужно заменить $\square$ на

A + **B** - **C** : **D** 0 **E** 1

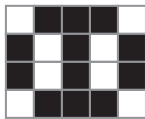
Б5. Коля составляет фигуры из двух треугольных карточек. Какая из следующих фигур у него не может получиться?



Б6. В клетки таблицы 2×2 вписали числа 2, 3, 4 и еще одно неизвестное число. Оказалось, что сумма чисел в первой строчке равна 9, а во второй – равна 6. Определите неизвестное число.

A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 8 **E** 4

Б7. В школе пиратов каждый ученик должен сшить черно-белый флаг, такой, чтобы ровно три пятых флага были черными. Сколько из следующих пяти флагов удовлетворяют этому условию?



A Ни одного **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 4

Б8. Перед боем в снежки Петя слепил несколько снежков. Во время боя он слепил еще 17 снежков, а 21 – бросил в противников. После этого у него осталось еще 15 снежков. Сколько снежков Петя слепил перед боем?

A 53 **B** 11 **C** 23 **D** 19 **E** 18

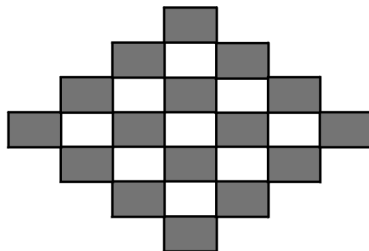
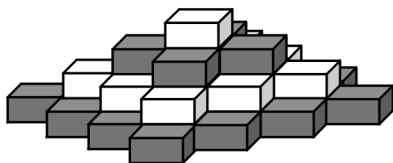
Б9. Справа приведены два фрагмента таблицы умножения. Во втором фрагменте не все клетки заполнены. Какое число должно стоять вместо вопросительного знака?

A 54 **B** 56 **C** 65 **D** 36 **E** 42

×	4	3
5	20	15
7	28	21

×		
	35	63
	30	?

- Б10.** На витрине магазина игрушек представлена пирамида, построенная из черных и белых колодок (см. левый рисунок). Каждый из четырех слоев пирамиды состоит из колодок одного цвета. На правом рисунке показан вид этой пирамиды сверху. Сколько белых колодок использовано для построения пирамиды?



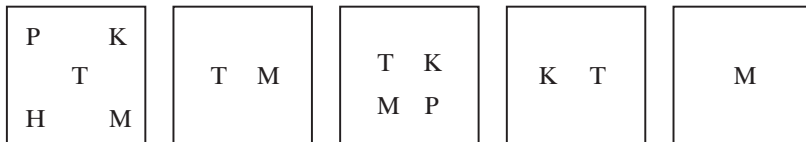
А 9 В 10 С 12 D 13 Е 14

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 4 ОЧКА

- Б11.** Из какого количества одинаковых спичек нельзя построить треугольник?

А 7 В 6 С 5 D 4 Е 3

- Б12.** В пяти коробках находятся карточки с буквами К, М, Н, Р и Т (см. рис.). Петя хочет вынуть некоторые карточки из коробок так, чтобы в каждой коробке осталось по одной карточке и чтобы в коробках остались карточки с различными буквами. Какая карточка должна остаться в первой коробке?

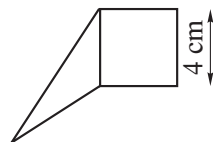


А Это невозможно сделать В Т С М D Н Е Р

- Б13.** Квадрат со стороной 4 см и треугольник имеют одинаковые периметры и общую сторону (см. рис.). Найдите периметр пятиугольника, состоящего из этих двух фигур.

А 12 см В 24 см С 28 см D 32 см

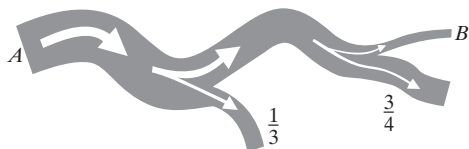
Е Зависит от длин сторон треугольника



- Б14.** За круглым столом стоят 60 стульев. Какое наименьшее число человек можно усадить за этим столом так, чтобы у каждого был хотя бы один сосед, сидящий на соседнем стуле?

А 31 В 30 С 20 D 10 Е Другой ответ

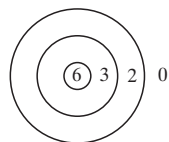
- Б15.** Река перед впадением в море дважды распадается на два рукава. В первый раз на один из рукавов приходится $\frac{1}{3}$ часть воды, поступающей из А. Во второй раз на один из рукавов приходится $\frac{3}{4}$ части воды, поступающей к данному разветвлению (см. рис.). Какая часть воды, поступающей из А, втекает в море в точке В?



А $\frac{1}{4}$ В $\frac{2}{9}$ С $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{6}$ Е Невозможно определить

- Б16.** Бросая дротик в мишень можно получить 2, 3, 6 очков и 0 очков при промахе (см. рис.). Сколько может быть различных результатов, если бросить два дротика?

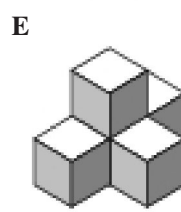
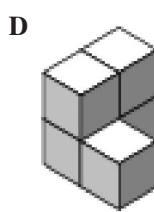
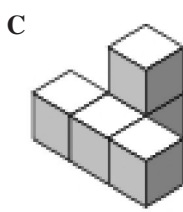
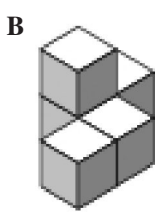
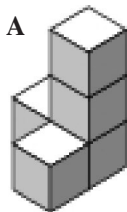
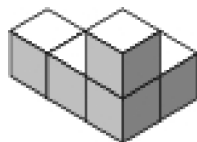
A 4 B 6 C 8 D 9 E 10



- Б17.** Ребека хотела расставить все свои компакт-диски на полке, но ровно треть из них не поместилась. Оставшиеся диски Ребека уложила в 3 коробки по 7 дисков в каждую, но 2 диска в коробки не поместились, и она положила их на письменный стол. Сколько дисков у Ребеки?

A 23 B 81 C 69 D 67 E 93

- Б18.** Какую из фигур **A – E** нельзя получить из фигуры на рис. справа, состоящей из 5 кубиков, если разрешается переставить только один кубик?



- Б19.** На прямой в каком-то порядке отмечены точки A, B, C и D . Известно, что $AB = 13$, $BC = 11$, $CD = 14$ и $DA = 12$. Найдите расстояние между двумя самыми удаленными друг от друга из этих точек.

A 14 B 38 C 50 D 25 E Другой ответ

- Б20.** Сегодня я могу сказать: «Через 2 года мой сын будет в 2 раза старше, чем 2 года назад. А через 3 года моя дочь будет в 3 раза старше, чем 3 года назад.» Какое из следующих утверждений верно?

A Сын на 1 год старше дочери **B** Дочь на 1 год старше сына
C Они оба одного возраста **D** Сын на 2 года старше дочери
E Дочь на 2 года старше сына

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 5 ОЧКОВ

- Б21.** В равенствах $@ + @ + @ = *$, $\# + \# + \# = \&$, $* + \& = \nabla$ 5 различных символов $@$, $*$, $\#$, $\&$, ∇ заменяют 5 различных цифр. Какую цифру заменяет ∇ ?

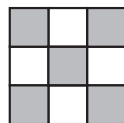
A 0 B 2 C 6 D 8 E 9

- Б22.** Трое друзей живут на одной улице: доктор, инженер и музыкант. Их имена – Сергей, Роман и Федор. У доктора нет ни сестры, ни брата. Он самый младший среди друзей. Федор старше инженера и женат на сестре Сергея. Тогда доктора, инженера и музыканта зовут соответственно

A Сергей, Роман, Федор **B** Федор, Сергей, Роман **C** Роман, Сергей, Федор
D Роман, Федор, Сергей **E** Сергей, Федор, Роман

- Б23.** Кенгуру хочет обойти все клетки доски 3×3 , побывав в каждой ровно один раз. С какой клетки ему следует начать свой путь, если за один ход он может перепрыгнуть в соседнюю по стороне клетку?

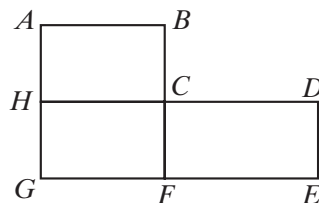
A Только с центральной **B** Только с угловой
C Только с белой **D** Только с черной **E** С любой



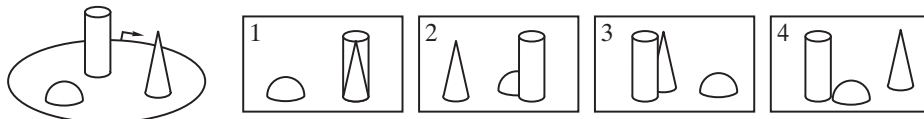
- Б24.** В городе имеется четыре круговых автобусных маршрута. Их схема показана на рисунке.

Маршрут №1 ($CDEFGHC$) имеет длину 17 км,
 маршрут №2 ($ABCFGHA$) – длину 12 км,
 маршрут №3 ($ABCDEFGHA$) – длину 20 км.
 Какую длину имеет маршрут №4 ($CFGHC$)?

А 5 км В 8 км С 9 км D 12 км Е 15 км



- Б25.** Однажды Бетти, пройдя один раз вокруг газона, на котором росли три забавных куста, сделала 4 снимка. В каком порядке были сделаны эти снимки, если Бетти начала обход с указанной на рисунке точки в указанном направлении?

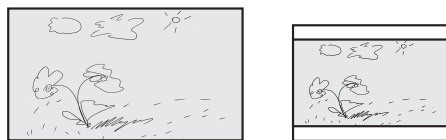


А 2 4 3 1 В 4 2 1 3 С 2 1 4 3 D 2 1 3 4 Е 3 2 1 4

- Б26.** В коробке лежало 7 карточек, на которых были записаны числа от 1 до 7. Первый мудрец взял наугад 3 карточки, а второй – 2 карточки. Еще 2 карточки остались в коробке. Первый мудрец, посмотрев на числа, записанные на его карточках, сказал второму: «Я знаю, что сумма чисел на твоих карточках четная». Чему равна сумма чисел на карточках первого мудреца?

А 10 В 12 С 6 D 9 Е 15

- Б27.** Ширина и высота экрана новых телевизоров относятся как 16:9, а старых – как 4:3.



Какая часть экрана старого телевизора будет пустой, если на нем демонстрировать изображение, предназначенное для нового телевизора так, чтобы ширина изображения (см. правый рисунок) совпадала с шириной телевизора?

А $\frac{1}{6}$ В $\frac{1}{5}$ С $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{3}$ Е Зависит от площади экрана

- Б28.** Каждое из двузначных чисел заменили на разность между его цифрой десятков и его цифрой единиц. Чему равна сумма всех полученных чисел?

А 90 В 100 С 55 D 45 Е 30

- Б29.** В примере на сложение цифры заменены буквами (одинаковые цифры – одинаковыми буквами, а различные цифры – различными буквами). Найдите значение выражения $RN - KG$.

А 10 В 11 С 12 D 21 Е 22

$$\begin{array}{r} \text{KAN} \\ + \text{GA} \\ \hline \text{ROO} \end{array}$$

- Б30.** Какое наибольшее количество цифр нужно стереть в 1000-значном числе 2008 2008 ... 2008 так, чтобы сумма оставшихся цифр была равна 2008?

А 564 В 497 С 500 D 601 Е 746

КАДЕТ (7 и 8 классы)

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 3 ОЧКА

К1. Сколько кусков нитки изображено на рисунке справа?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7

К2. В классе 9 мальчиков и 13 девочек. Половина учащихся этого класса заболели гриппом. Какое наименьшее число девочек могло заболеть гриппом?

A 0 B 1 C 2 D 3 E 4

К3. 6 кенгуру съедают 6 мешков сена за 6 минут. Сколько кенгуру съедят 100 мешков сена за 100 минут?

A 100 B 60 C 6 D 10 E 600

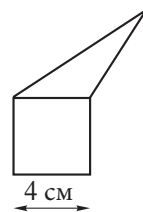
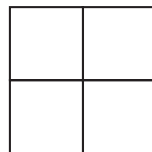
К4. В клетки таблицы 2×2 вписали числа 2, 3, 4 и еще одно неизвестное число. Оказалось, что сумма чисел в первой строчке равна 9, а во второй – равна 6. Определите неизвестное число.

A 5 B 6 C 7 D 8 E 4

К5. Квадрат и треугольник имеют одинаковые периметры (см. рис.). Найдите периметр пятиугольника, состоящего из этих двух фигур.

A 12 см B 24 см C 28 см D 32 см

E Зависит от длин сторон треугольника

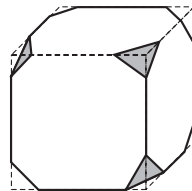


К6. У продавца цветов осталось 24 белых, 42 красных и 36 желтых роз. Какое наибольшее число одинаковых букетов он может составить, используя все оставшиеся у него цветы?

A 4 B 6 C 8 D 10 E 12

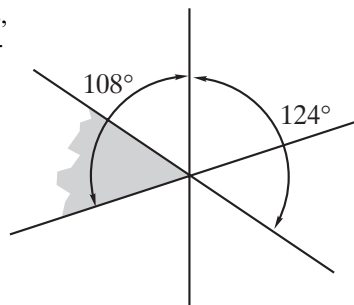
К7. У куба спилили все углы так, как показано на рисунке. Сколько ребер имеет полученное тело?

A 26 B 30 C 36 D 40 E Другой ответ



К8. Три прямые пересекаются в одной точке. Два из углов, полученных в результате, указаны на рисунке. Найдите угол, отмеченный серым цветом.

A 52° B 53° C 54° D 55° E 56°



К9. У Кати есть 9 монет по 2 лита, а у ее сестры Ани – 8 монет по 5 литов. Какое наименьшее количество монет должно перейти из одних рук в другие руки, чтобы денег у сестер стало поровну?

А 4 В 5 С 8 D 12 Е Это невозможно сделать

К10. Сколько квадратов можно начертить, соединяя данные точки (см. рис.) отрезками?

А 2 В 3 С 4 D 5 Е 6



ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 4 ОЧКА

К11. По круговому маршруту ходят два автобуса с интервалом 25 минут. Сколько автобусов необходимо добавить на маршрут, чтобы сократить интервал на 60%?

А 1 В 2 С 3 D 4 Е 5

К12. Известный математик Августус де Морган однажды заявил, что ему исполнилось x лет в x^2 году. Известно, что он умер в 1871 году. В каком году он родился?

А 1806 В 1848 С 1849 D 1899 Е Другой ответ

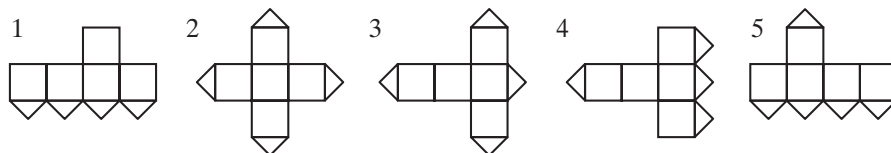
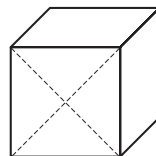
К13. Мы решили посетить на пароме, отплыв с материка, 4 острова А, Б, В и Г. Известно, что на Б паромом можно попасть только с А или с материка, А и В связаны паромом друг с другом и с материком, а Г связан только с А. Какое наименьшее число паромных переправ нам необходимо, чтобы посетить все острова и вернуться обратно на материк?

А 6 В 5 С 8 D 4 Е 7

К14. Том и Джерри разрезают два одинаковых прямоугольника. Том получил два прямоугольника с периметрами по 40 см каждый, а Джерри – два прямоугольника с периметрами по 50 см каждый. Каков был периметр каждого из исходных прямоугольников?

А 40 см В 50 см С 60 см D 80 см Е 90 см

К15. Одну из граней бумажного куба разрезали по диагоналям (см. рис. справа). Какие две из следующих разверток этого куба нельзя получить?

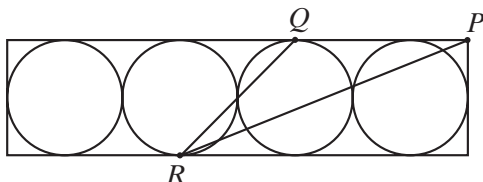


А 1 и 3 В 1 и 5 С 3 и 4 D 3 и 5 Е 2 и 4

К16. На прямой в каком-то порядке отмечены точки А, В, С и D. Известно, что $AB = 13$, $BC = 11$, $CD = 14$ и $DA = 12$. Найдите расстояние между двумя самыми удаленными друг от друга из этих точек.

А 14 В 38 С 50 D 25 Е Другой ответ

- K17.** В прямоугольник вписаны 4 одинаковые окружности радиусом 6 см так, как показано на рис. (соседние окружности касаются друг друга). Найдите площадь треугольника PQR , где R и Q – указанные на рисунке точки касания окружностей со сторонами прямоугольника, а P – одна из вершин прямоугольника.



А 27 см² В 45 см² С 54 см² D 108 см² E 180 см²

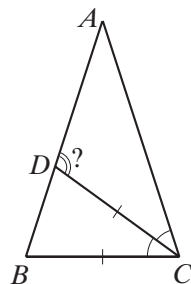
- K18.** В коробке лежало 7 карточек, на которых были записаны числа от 1 до 7. Первый мудрец взял наугад 3 карточки, а второй – 2 карточки. Еще 2 карточки остались в коробке. Первый мудрец, посмотрев на числа, записанные на его карточках, сказал второму: «Я знаю, что сумма чисел на твоих карточках четная». Чему равна сумма чисел на карточках первого мудреца?

А 10 В 12 С 6 D 9 E 15

- K19.** В равнобедренном треугольнике ABC ($AB = AC$) биссектриса CD равна основанию BC . Чему равен угол CDA ?

А 90° В 100° С 108° D 120°

Е Невозможно определить



- K20.** Куб $5 \times 5 \times 5$ построен из 5³ единичных непрозрачных кубиков. Какое наибольшее число этих кубиков можно увидеть, если посмотреть на этот куб с какой-либо точки?

А 75 В 74 С 60 D 61 E 62

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 5 ОЧКОВ

- K21.** В примере на вычитание цифры заменены буквами (одинаковые цифры – одинаковыми буквами, различные цифры – различными буквами). Какое наибольшее значение может принимать число KAN?

$$\begin{array}{r} \text{KAN} \\ - \text{GAR} \\ \hline \text{OO} \end{array}$$

А 987 В 876 С 865 D 864 E 785

- K22.** В компании одноклассников девочек более, чем 45%, но менее, чем 50%. Какое наименьшее возможное число девочек в этой компании?

А 3 В 4 С 5 D 6 E 7

- K23.** Один мальчик всегда говорит правду по четвергам и пятницам, всегда врет по вторникам, а в остальные дни недели случайным образом говорит правду или врет. Какие-то 7 дней подряд ему задавали вопрос, как его зовут. В первые 6 дней он дал ответы: Женя, Вася, Женя, Вася, Петя, Вася (в указанном порядке). Что он ответил в 7-ой день?

А Женя В Вася С Петя D Коля E Другой ответ

- K24.** Грузовик ехал с постоянной скоростью из города А до города В 1 час 30 минут, а от города В до города С 1 час. Легковая автомашина ехала из А до В 1 час. Сколько времени она ехала от города В до города С?

А 45 минут В 40 минут С 35 минут D 30 минут E 90 минут

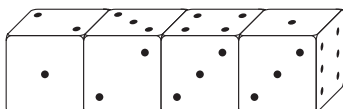
K25. Назовем тройку простых чисел примечательной, если произведение этих чисел ровно в 5 раз больше их суммы. Сколько всего существует примечательных троек?

A 0 B 1 C 2 D 4 E 6

K26. Даны два множества 5-значных чисел: множество A чисел, произведение цифр которых равно 25, и множество B чисел, произведение цифр которых равно 15. В каком множестве чисел больше и во сколько раз?

A В множестве A в $\frac{5}{3}$ раза **B** В множестве A в 2 раза **C** В множестве B в $\frac{5}{3}$ раза
B В множестве B в 2 раза **E** Число элементов в множествах A и B одинаково

K27. На гранях кубика отметили точками числа от 1 до 6, причем не старались, чтобы сумма чисел на противоположных гранях была равна 7. Четыре совершенно одинаковых таких кубика поставили в ряд так, как показано на рисунке.



Найдите сумму чисел на всех соприкасающихся гранях этих кубиков.

A 19 B 20 C 21 D 22 E 23

K28. Какое наименьшее число прямых нужно провести на плоскости так, чтобы среди всех углов между этими прямыми было хотя бы по одному углу в 10° , 20° , 30° , 40° , 50° , 60° , 70° , 80° и 90° ?

A 4 B 5 C 6 D 7 E 8

K29. Наибольший общий делитель чисел m и n равен 12, а их наименьшее общее кратное является квадратом натурального числа. Сколько среди пяти чисел

$\frac{n}{3}$, $\frac{m}{3}$, $\frac{n}{4}$, $\frac{m}{4}$, $m \cdot n$

являются квадратами натуральных чисел?

A 1 B 2 C 3 D 4 E Определить невозможно

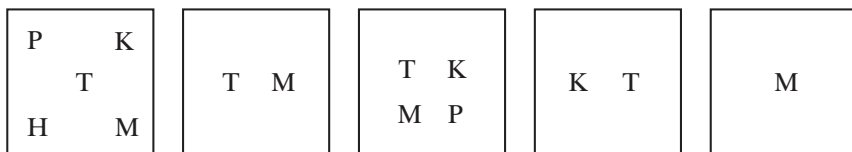
K30. Пусть M – произведение периметра треугольника на сумму его высот. Какое из следующих утверждений неверно при условии, что площадь треугольника равна 1?

A M может быть больше 1000 **B** M всегда больше 6 **C** M может быть равно 18
D Если треугольник прямоугольный, то M больше 16 **E** M может быть меньше 12

ЮНИОР (9 и 10 классы)

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 3 ОЧКА

- Ю1.** В пяти коробках находятся карточки с буквами К, М, Н, Р и Т (см. рис.). Петя хочет вынуть некоторые карточки из коробок так, чтобы в каждой коробке осталось по одной карточке и чтобы в разных коробках остались карточки с разными буквами. Какая карточка должна остаться в первой коробке?



А Это невозможно сделать В Т С М Д Н Е Р

- Ю2.** Федя и Боря соревнуются в беге на 200 метров. Боря пробегает эту дистанцию за полминуты, а Федя – за сотую часть часа. Кто из них пробегает эту дистанцию быстрее и на сколько секунд?

А Боря, на 36 секунд В Федя, на 24 секунды С Боря, на 6 секунд
Д Федя, на 4 секунды Е Они пробегают дистанцию за одинаковое время

- Ю3.** Перед Новым годом Вася надел футболку с надписью $2 \square \square \square$ и стал перед зеркалом на руках вверх ногами. Какое число в зеркале увидел его друг Ваня, стоящий за ним нормально?

А $2 \square \square \square$ В $5 \square \square \square$ С $8 \square \square 2$ Д $8 \square \square 5$ Е $2 \square \square 5$

- Ю4.** Дано:

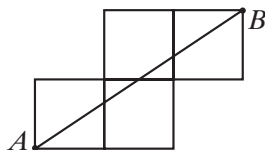
$$2 - (-4); \quad (-2) \cdot (-3); \quad 0 - (-6); \quad 2 - 6; \quad (-12) : (-2).$$

Сколько из этих пяти результатов не равны 6?

А 0 В 1 С 2 Д 4 Е 5

- Ю5.** Найдите длину отрезка AB , соединяющего вершины квадратов на рисунке справа, если известно, что сторона каждого квадрата равна 1.

А 5 В $\sqrt{13}$ С $\sqrt{5} + \sqrt{2}$ Д $\sqrt{5}$ Е Другой ответ



- Ю6.** Какое наименьшее число букв в слове KANGOUROU нужно зачеркнуть, так, чтобы оставшиеся буквы следовали в алфавитном порядке?

А 1 В 2 С 3 Д 4 Е 5

- Ю7.** В примере на сложение (см. рис.) цифры заменили буквами (одинаковые цифры – одинаковыми буквами, а разные – разными буквами). Какую цифру заменили буквой К?

А 0 В 1 С 2 Д 8 Е 9

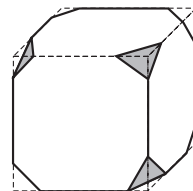
$$\begin{array}{r} \text{О К} \\ + \text{К О} \\ \hline \text{W О W} \end{array}$$

- Ю8.** Том и Джерри разрезают два одинаковых прямоугольника. Том получил два прямоугольника с периметрами по 40 см каждый, а Джерри – два прямоугольника с периметрами по 50 см каждый. Каковы были периметры исходных прямоугольников?

А 40 см В 50 см С 60 см Д 80 см Е 90 см

Ю9. У куба спилили все углы так, как показано на рисунке. Сколько ребер имеет полученное тело?

A 26 B 30 C 36 D 40 E 48



Ю10. За первый проверочный тест я получил 1 очко из 5 возможных. За остальные тесты я получил по 5 очков. Среднее всех полученных очков у меня равнялось 4. Сколько тестов я выполнял?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 4 ОЧКА

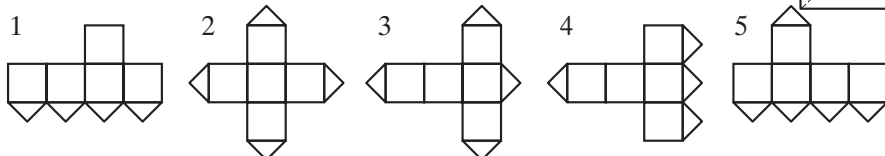
Ю11. В коробке лежало 7 карточек, на которых были записаны числа от 1 до 7. Первый мудрец взял наугад 3 карточки, а второй – 2 карточки. Еще 2 карточки остались в коробке. Первый мудрец, посмотрев на числа, записанные на его карточках, сказал второму: «Я знаю, что сумма чисел на твоих карточках четная». Чему равна сумма чисел на карточках первого мудреца?

A 10 B 12 C 6 D 9 E 15

Ю12. У Пети есть 10 карточек, на которых записаны числа 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 48, 53 и 68. Какое наименьшее число карточек Петя должен выбрать так, чтобы сумма чисел на выбранных им карточках равнялась 100?

A 2 B 3 C 4 D 5 E Это невозможно сделать

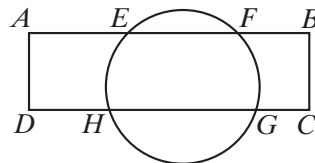
Ю13. Одну из граней кубика разрезали по диагоналям (см. рис. справа). Какие из следующих разверток поверхности этого кубика нельзя получить?



A 1 и 3 B 1 и 5 C 3 и 4 D 3 и 5 E 2 и 4

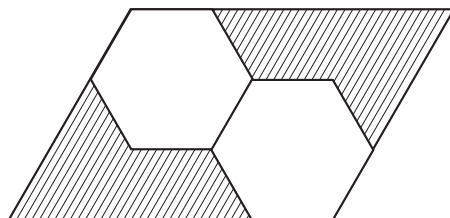
Ю14. Прямоугольник $ABCD$ пересекает окружность в точках E, F, G и H (см. рис.). Если $AE = 4$ см, $EF = 5$ см, и $DH = 3$ см, то длина HG равна

A 6 см B 7 см C $\frac{20}{3}$ см D 8 см E 9 см

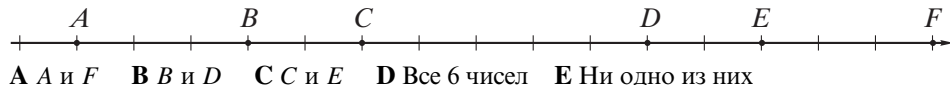


Ю15. В параллелограмм вписаны два правильных 6-угольника так, как показано на рисунке. Какая часть площади параллелограмма заштрихована?

A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{5}$ E $\frac{1}{6}$



- Ю16.** На числовой оси отмечено шесть целых чисел A, B, C, D, E и F так, как показано на рисунке. Известно, что по крайней мере два из них делятся на 3 и по крайней мере два делятся на 5. Какие из этих чисел делятся на 15?



- Ю17.** Семь гномов рождались в один и тот же день каждый год в течение семи последовательных лет. Трем самым младшим из них вместе 42 года. Сколько вместе лет трем самым старшим из этих гномов?

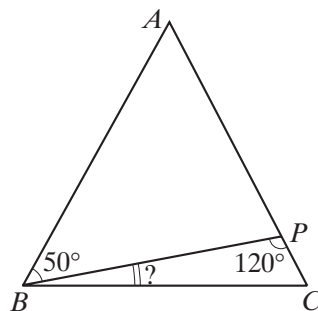
A 51 B 54 C 57 D 60 E 63

- Ю18.** Какое наибольшее количество цифр нужно стереть в 1000-значном числе 2008 2008 ... 2008 так, чтобы сумма оставшихся цифр равнялась 2008?

A 564 B 497 C 500 D 601 E 746

- Ю19.** В равнобедренном треугольнике ABC ($AB = AC$) точка P на стороне AC такова, что $\angle BPC = 120^\circ$, $\angle ABP = 50^\circ$ (см. рис.). Найдите величину угла PBC .

A 5° B 10° C 15° D 20° E 25°



- Ю20.** Сколько существует пар действительных чисел a и b , таких, что сумма, произведение и частное этих чисел равны?

A 0 B 1 C 2 D 4 E 8

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 5 ОЧКОВ

- Ю21.** Сколько существует 6-значных натуральных чисел, у которых каждая цифра, начиная с третьей, равна сумме двух предыдущих цифр?

A Ни одного B 1 C 2 D 4 E 6

- Ю22.** 3 грани деревянного куба размерами $3 \times 3 \times 3$ окрашены в красный цвет, а остальные 3 – в синий. Если распилить этот куб на 27 единичных кубиков, то сколько из них будут иметь хотя бы одну грань красную и хотя бы одну грань синюю?

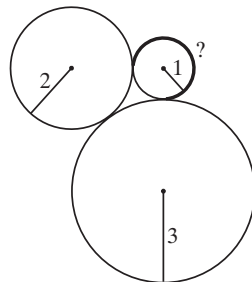
A 6 B 12 C 14 D 16 E Зависит от окраски данного куба

- Ю23.** Найдите n , если $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = 2^{15} \cdot 3^6 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13$.

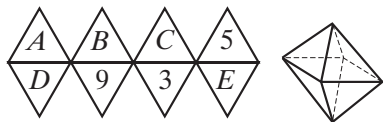
A 13 B 14 C 15 D 16 E 17

- Ю24.** Три окружности радиусами 1, 2 и 3 касаются друг друга так, как показано на рисунке. Найдите длину отмеченной дуги меньшей окружности, заключенной между точками ее касания с другими окружностями.

A $\frac{5\pi}{4}$ B $\frac{5\pi}{3}$ C $\frac{\pi}{2}$ D $\frac{3\pi}{2}$ E $\frac{2\pi}{3}$



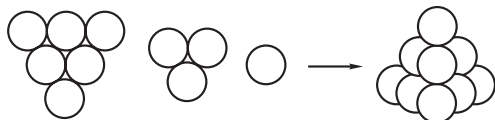
- Ю25.** Октаэдр будем называть магическим, если для любой вершины сумма чисел на всех четырех гранях, которым принадлежит эта вершина, является одной и той же. Замените буквы A, B, C, D и E на его развертке числами 2, 4, 6, 7 и 8 так, чтобы октаэдр стал магическим.



Чему равна сумма $B + D$ в полученном магическом октаэдре?

A 6 B 7 C 8 D 9 E 10

- Ю26.** 3-пирамида состоит из 10 одинаковых шаров, расположенных в 3 слоя (см. рис.).

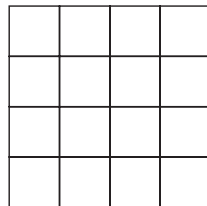


Аналогично можно построить 4-пирамиду, 5-пирамиду и т. д. Что получим, удалив все внешние шары 8-пирамиды?

A 3-пирамиду B 4-пирамиду C 5-пирамиду D 6-пирамиду E 7-пирамиду

- Ю27.** Дан квадрат 4×4 . Какое наибольшее число диагоналей можно провести в клетках этого квадрата, так, чтобы никакие две из проведенных диагоналей не имели общих точек (в том числе и общих концов)?

A 8 B 9 C 10 D 11 E 12

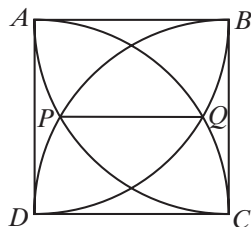


- Ю28.** Кенгуру Джампи всегда прыгает на 1 метр или на 3 метра. Джампи хочет преодолеть расстояние ровно в 10 метров, прыгая только вперед. Сколько всего существует различных способов это сделать? (Способы $1 + 3 + 3 + 3$ и $3 + 3 + 3 + 1$ считаются различными.)

A 28 B 34 C 35 D 55 E 56

- Ю29.** В квадрате $ABCD$ со стороной 1 провели дуги окружностей радиуса 1 с центрами в вершинах квадрата. Найдите расстояние между указанными на рисунке точками P и Q пересечения этих дуг.

A $2 - \sqrt{2}$ B $\frac{3}{4}$ C $\sqrt{5} - \sqrt{2}$ D $\frac{\sqrt{3}}{3}$ E $\sqrt{3} - 1$



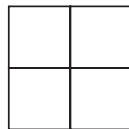
- Ю30.** Сколько существует 2008-значных чисел, для которых любое двузначное число, состоящее из соседних цифр данного числа, делится либо на 17, либо на 23?

A 5 B 6 C 7 D 9 E Более 9

СЕНЬОР (11 и 12 классы)

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 3 ОЧКА

- C1.** В клетки таблицы 2×2 вписали числа 3, 4 и еще два неизвестных числа. Оказалось, что суммы чисел в строчках равны 5 и 10, а в одном из столбцов сумма чисел равна 9. Найдите большее из неизвестных чисел.



A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 8 **E** 3

- C2.** Если $x + y = 0$ и $x \neq 0$, то $x^{2008} : y^{2008} =$

A -1 **B** 0 **C** 1 **D** 2^{2008} **E** $\frac{x}{y}$

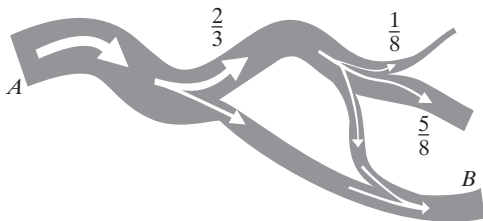
- C3.** Таблица состоит из 21 столбца, пронумерованных числами от 1 до 21, и 33 строчек, пронумерованных числами от 1 до 33. Сотрем строчки, номера которых не делятся на 3, и столбцы с четными номерами. Сколько клеток останется в таблице?

A 110 **B** 121 **C** 115 **D** 119 **E** 242

- C4.** Сколько существует простых чисел p таких, что $p^4 + 1$ также является простым?

A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** Бесконечно много

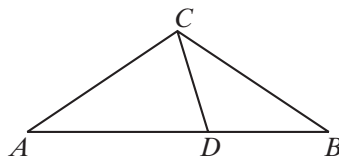
- C5.** На следующем рисунке показана дельта реки. На первом разветвлении по одной из протоков протекает $\frac{2}{3}$ воды, поступающей к данному разветвлению. Эта протока на следующем разветвлении делится на три, по двум из них протекает соответственно $\frac{1}{8}$ и $\frac{5}{8}$ той части воды, которая поступает к этому разветвлению (см. рис.). Какая часть воды, поступающей из A , втекает в море в пункте B ?



A $\frac{1}{3}$ **B** $\frac{5}{4}$ **C** $\frac{2}{9}$ **D** $\frac{1}{2}$ **E** $\frac{1}{4}$

- C6.** В равнобедренном треугольнике ABC $CA = CB$, $AD = AC$, $DB = DC$ (см. рис.). Найдите величину угла ACB .

A 98° **B** 100° **C** 104° **D** 108° **E** 110°

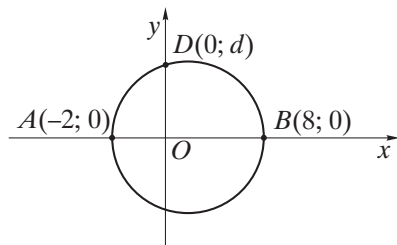


- C7.** Наибольшее значение функции $f(x) = |5\sin x - 3|$, $x \in \mathbb{R}$, равно

A 2 **B** 3 **C** π **D** 5π **E** 8

- C8.** На рисунке показана окружность с диаметром AB . Найдите ординату d точки $D(0; d)$ пересечения окружности с осью Oy , если $A(-2; 0)$ и $B(8; 0)$.

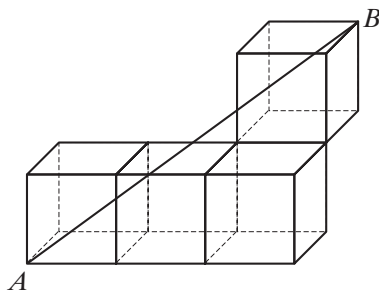
A 3 **B** $2\sqrt{3}$ **C** 4 **D** 5 **E** 6



- С9.** На прямой расположены точки A_1, A_2, A_3, A_4 и A_5 в указанном порядке. На этой же прямой выбрана такая точка P , что сумма расстояний $PA_1 + PA_2 + PA_3 + PA_4 + PA_5$ минимальна. Тогда точка P – это
А A_1 **В** A_2 **С** A_3 **Д** Любая точка между A_2 и A_4
Е Любая точка между A_1 и A_5
- С10.** Вера хочет вписать в $2 * 8$ вместо звездочек две цифры так, чтобы полученное четырехзначное число делилось на 3. Сколько всего существует различных способов это сделать?
А 29 **В** 30 **С** 19 **Д** 20 **Е** 33

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 4 ОЧКА

- С11.** Дано семь чисел: $-9, 0, -5, 5, -4, -1$ и -3 . Какое число необходимо вычеркнуть, чтобы остальные шесть можно было разбить на пары с одинаковыми суммами чисел во всех трех парах?
А 5 **В** 0 **С** -3 **Д** -4 **Е** -5
- С12.** Фигура на рис. справа построена из одинаковых кубиков с ребром, равным 1. Найдите расстояние между вершинами A и B .
А $\sqrt{17}$ **В** 7 **С** $\sqrt{13}$ **Д** $\sqrt{7}$ **Е** $\sqrt{14}$

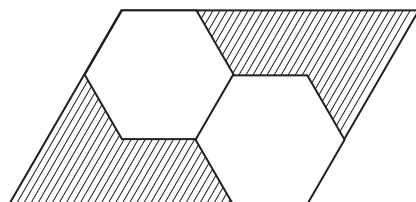


- С13.** На олимпиаде по математике было предложено 5 задач. Все они оказались разной сложности и поэтому были оценены различными целыми положительными количествами баллов. Петя полностью решил все 5 задач. При этом за две самые легкие задачи он получил 10 баллов, а за две самые сложные – 18 баллов. Сколько баллов получил Петя за решение всех пяти задач?
А 30 **В** 32 **С** 34 **Д** 35 **Е** 40
- С14.** Матильда нарисовала 36 кенгуру, используя карандаши трех цветов. Желтый цвет присутствует на рисунках ровно у 25 кенгуру, коричневый – у 28, а черный – у 20. Все три цвета присутствуют ровно у 5 кенгуру. Сколько одноцветных кенгуру нарисовала Матильда?
А Ни одного **В** 4 **С** 12 **Д** 31 **Е** Невозможно определить

- С15.** Если $\sin x + \cos x = m$, то $\sin^4 x + \cos^4 x =$

А $1 - \frac{(1-m^2)^2}{2}$ **В** $1 + \frac{(1-m^2)^2}{2}$ **С** $\frac{1-(1-m^2)^2}{2}$ **Д** m^4 **Е** $m^4 + 1$

- С16.** В параллелограмм вписаны два правильных 6-угольника так, как показано на рисунке. Какая по площади часть параллелограмма заштрихована?
А $\frac{1}{2}$ **В** $\frac{1}{3}$ **С** $\frac{1}{4}$ **Д** $\frac{1}{5}$ **Е** $\frac{1}{6}$



- C17.** Числитель и знаменатель дроби являются отрицательными числами, причем числитель больше знаменателя на 1. Тогда эта дробь
A меньше -1 **B** между -1 и 0 **C** положительная, но меньше 1
D больше 1 **E** может быть и больше 0 , и меньше 0

- C18.** Если $x^2 yz^3 = 7^3$ и $xy^2 = 7^9$, то $xyz =$

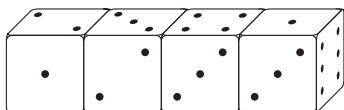
A 7^4 **B** 7^6 **C** 7^8 **D** 7^9 **E** 7^{10}

- C19.** 12 точек на рисунке справа являются узлами клетчатой сетки. Сколько всего существует различных способов выбрать три из этих точек так, чтобы они лежали на одной прямой?



A 18 **B** 20 **C** 22 **D** 220 **E** 14

- C20.** На гранях кубика отметили точками числа от 1 до 6, причем не старались, чтобы сумма чисел на противоположных гранях была равна 7. Четыре совершенно одинаковых таких кубика поставили в ряд так, как показано на рисунке.



Найдите сумму чисел на всех соприкасающихся гранях этих кубиков.

A 19 **B** 20 **C** 21 **D** 22 **E** 23

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 5 ОЧКОВ

- C21.** Длины трех ребер прямоугольного параллелепипеда выражаются целыми числами и образуют геометрическую прогрессию со знаменателем 2. Каким из следующих чисел может выражаться объем этого параллелепипеда?

A 120 **B** 188 **C** 216 **D** 350 **E** 500

- C22.** На рисунке справа в примере на умножение некоторые цифры заменены звездочками. Найдите сумму цифр произведения.

$$\begin{array}{r}
 \times \quad * * * \\
 \quad 1 * * \\
 \hline
 \quad 2 2 * * \\
 + \quad 9 0 * \\
 \hline
 \quad * * 2 \\
 \hline
 5 6 * * *
 \end{array}$$

A 16 **B** 20 **C** 26 **D** 30 **E** Другой ответ

- C23.** Найдите значение выражения $x^2 + y^2 + z^2$, если $x + y + z = 1$ и $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

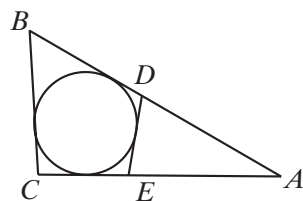
A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** Невозможно определить

- C24.** Последовательность задана соотношениями: $a_1 = 0$, $a_{n+1} = a_n + (-1)^n \cdot n$ при $n \geq 1$. Какой номер имеет член последовательности, равный 2008?

A 2008 **B** 2009 **C** 4017 **D** 4018 **E** Другой ответ

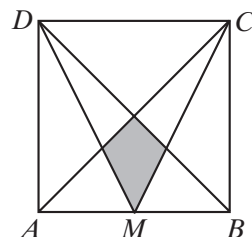
- C25.** В треугольник ABC вписана окружность, отрезок ED (см. рис.) касается этой окружности. Найдите периметр треугольника ADE , если известно, что $AC = 5$, $AB = 6$ и $BC = 3$.

A 7 **B** 4 **C** 9 **D** 6 **E** 8



- C26.** Точка M – середина стороны AB квадрата $ABCD$ со стороной 1 (см. рис.). Найдите площадь закрашенного четырехугольника.

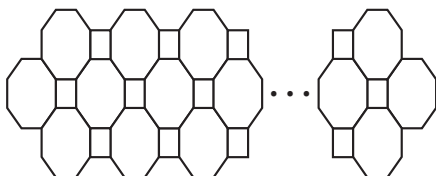
A $\frac{1}{24}$ **B** $\frac{1}{16}$ **C** $\frac{1}{8}$ **D** $\frac{1}{12}$ **E** $\frac{2}{13}$



- C27.** В коробке лежало 7 карточек, на которых были записаны числа от 1 до 7. Первый мудрец взял наугад 3 карточки, а второй – 2 карточки. Еще 2 карточки остались в коробке. Первый мудрец, посмотрев на числа, записанные на его карточках, сказал второму: «Я знаю, что сумма чисел на твоих карточках четная». Чему равна сумма чисел на карточках первого мудреца?

A 10 **B** 12 **C** 6 **D** 9 **E** 15

- C28.** Решетка, показанная на рисунке, спаяна из прямых металлических стержней различной длины (например, восьмиугольник спаян из 8 стержней).



Сколько стержней для этого понадобилось, если известно, что число восьмиугольников в решетке равно 61?

A 488 **B** 400 **C** 328 **D** 244 **E** 446

- C29.** Число $3^{32} - 1$ имеет ровно два делителя, которые больше 75, но меньше 85. Чему равно произведение этих делителей?

A 5852 **B** 6560 **C** 6804 **D** 6888 **E** 6972

- C30.** Сколько существует 2008-значных чисел, для которых любое двузначное число, состоящее из соседних цифр данного 2008-значного числа, делится либо на 17, либо на 23?

A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 9 **E** Более 9

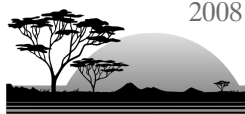
Zadania Kangura 2008

PUCHATEK (klasy I i II)

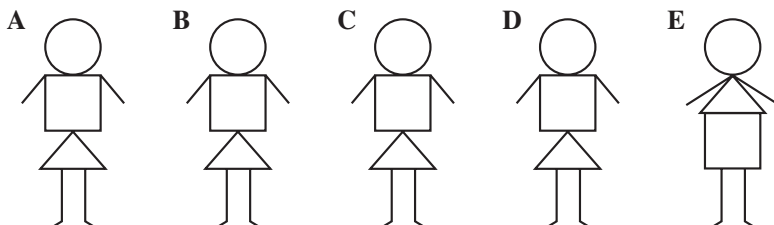
PYTANIA PO 3 PUNKTY

P1. Mam rok 2008. Ile wynosi suma cyfr tej liczby?

A 0 B 6 C 10 D 16 E 20

2008		
		
Birżelis	Liepa	Rugpjūtis
P 6 12 18 24 30	P 5 11 17 23 29	P 6 12 18 24 30
A 1 7 13 19 25 31	A 6 10 16 22 28	A 1 7 13 19 25 31
T 2 8 14 20 26	T 1 7 13 19 25	T 2 8 14 20 26
K 3 9 15 21 27	K 2 8 14 20 26	K 3 9 15 21 27
P 4 10 16 22 28	P 3 9 15 21 27	P 4 10 16 22 28
S 5 11 17 23 29	S 4 10 16 22 28	S 5 11 17 23 29

P2. Która figurka różni się od innych czterech?



P3. Adam wypisał wszystkie liczby od 1 do 30 włącznie. Ile razy użył cyfry 2?

A 10 B 12 C 13 D 19 E 27

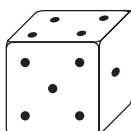


P4. Ania obchodziła swoje urodziny w czwartek, a jej koleżanka Ewa obchodziła swoje urodziny 8 dni wcześniej. Jaki wtedy był dzień tygodnia?

A Środa B Czwartek C Piątek
D Wtorek E Niedziela



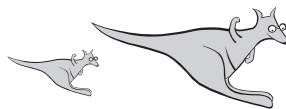
P5. Ile wynosi suma oczek na trzech niewidocznych ściankach kostki?



A 9 B 10 C 11 D 12 E 13

- P6.** Jeden skok kangurka jest 3 razy krótszy niż skok jego mamy. Ile skoków musi wykonać mały kangurek, aby pokonać odległość równą siedmiu skokom jego mamy?

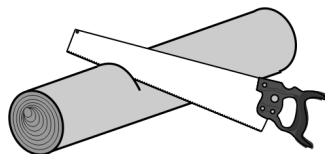
A 10 B 26 C 21 D 30 E 4



PYTANIA PO 4 PUNKTY

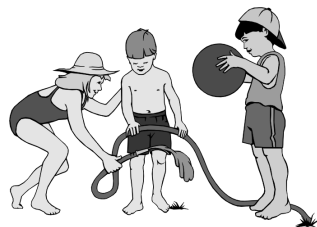
- P7.** Belkę długości 15 metrów należy pociąć na trzymetrowe kawałki. Ile cięć trzeba wykonać?

A 4 B 5 C 7 D 6 E 14



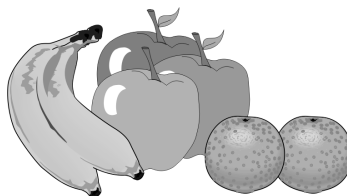
- P8.** Ania ma 3 braci i 2 siostry. Ile braci i sióstr ma jej brat Piotr?

A 3 braci i 2 siostry B 2 braci i 3 siostry
C 2 braci i 2 siostry D 3 braci i 3 siostry
E Inna odpowiedź



- P9.** Ewa wzięła do szkoły 2 batoniki. Najpierw każdy z nich wymieniła na 4 jabłka, a następnie każde jabłko wymieniła na 3 mandarynki. Ile mandarynek miała Ewa po tej wymianie?

A $2 + 4 + 3$ B $2 \cdot 4 + 3$ C $2 + 4 \cdot 3$
D $2 \cdot 4 \cdot 3$ E $2 + 4 - 3$



- P10.** Ile śliwek waży tyle samo co jedno jabłko (patrz rysunek poniżej)?

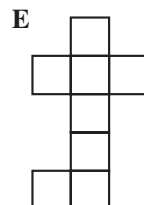
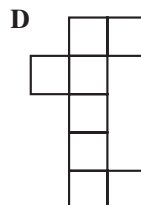
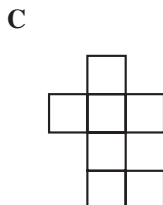
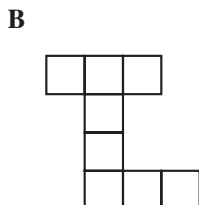
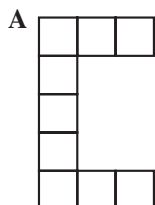
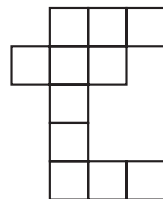


A 3 B 1 C 4 D 2 E 5

- P11.** Tata Tomka jest starszy od jego mamy o 4 lata. Obecnie tata ma 37 lat. Ile lat miała mama 10 lat temu?

A 31 B 23 C 21 D 20 E 27

- P12.** Której z poniższych figur nie można wyciąć z figury narysowanej obok?



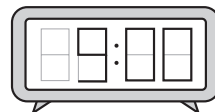
PYTANIA PO 5 PUNKTÓW

P13. Za 15 bułek Adam zapłacił 6 złotych. Ile złotych zapłacił za takie bułki Tomek, który kupił ich o 5 więcej?

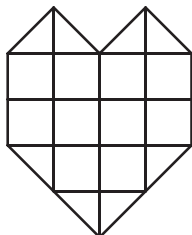
A 7 B 8 C 9 D 10 E 20

P14. Która jest teraz godzina, jeżeli za 6 godzin i 30 minut zegar będzie wskazywał godzinę 4:00?

A 10:00 B 10:30 C 2:30 D 22:10 E 21:30



P15. Jaś kupił Małgosi na imieniny czekoladowe serduszko (patrz rysunek).



Ile gramów ważyło serduszko, jeżeli każdy czekoladowy kwadracik ważył 10 gramów?

A 180 B 170 C 150 D 140 E 160

P16. Ile różnych liter ma słowo

M A T E M A T Y K A?

A 10 B 9 C 5 D 8 E 6

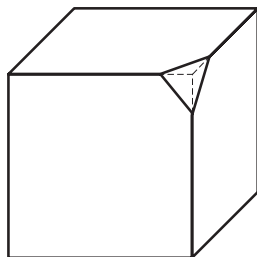
P17. Wycieczka uczniów klas drugich do pobliskiego zoo trwała 135 minut.



Ile to godzin i minut?

A 3 godziny 5 minut B 2 godziny 15 minut C 1 godzina 35 minut
D 2 godziny 35 minut E 3 godziny 35 minut

P18. Drewniana kostka miała 8 naroż. Od kostki odpiłowano jedno naroże, jak widać na rysunku.



Ile naroż ma powstała bryła?

A 8 B 9 C 7 D 10 E 11

MALUCH (klasy III i IV)

PYTANIA PO 3 PUNKTY

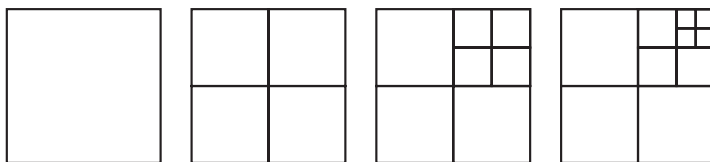
M1. Ania zjada codziennie 3 cukierki. Ile cukierków zje ona w ciągu tygodnia?

A 7 B 18 C 21 D 28 E 37

M2. Bilet wstępu do zoo dla osoby dorosłej kosztuje 4 zł, a bilet dla dziecka jest o 1 zł tańszy. Pewnej niedzieli tata wybrał się do zoo wraz z dwójką dzieci. Ile złotych musiał zapłacić za bilety wstępu?

A 5 B 6 C 7 D 10 E 12

M3. Kwadraty kolejno dzielimy na części tak, jak pokazuje rysunek. Pierwsze cztery kwadraty mają 1, 4, 7 i 10 części. Ile części będzie mieć piąty kwadrat?



A 11 B 12 C 13 D 14 E 15

M4. Łukasz kupił 5 bukietów kwiatów — żółtych tulipanów, białych róż, czerwonych goździków, żółtych róż, żółtych goździków. Bukiety wręczył mamie, babci, cioci i dwóm siostram. Który z bukietów otrzymała mama, jeśli wiadomo, że kwiaty dla cioci i siostr były tego samego koloru, a babcia nie otrzymała róż?

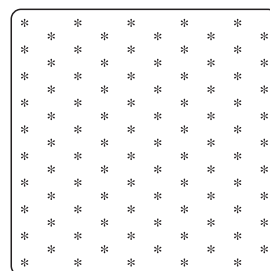
A Żółte tulipany B Białe róże C Czerwone goździki D Żółte róże E Żółte goździki

M5. Ada ma 37 płyt CD. Jej koleżanka Marysia powiedziała: „Jeśli dasz mi 10 twoich płyt, to będziemy miały ich po tyle samo“. Ile płyt CD miała Marysia?

A 10 B 17 C 22 D 27 E 32

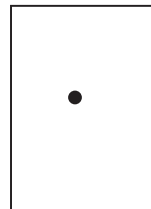
M6. Ile gwiazdek znajduje się wewnątrz figury przedstawionej na rysunku obok?

A 100 B 90 C 95 D 85 E 105



M7. Jacek narysował punkt na kartce papieru, a następnie narysował cztery różne linie proste przechodzące przez ten punkt. Na ile części te linie podzieliły kartkę papieru?

A 4 B 6 C 5 D 8 E 12



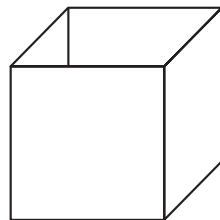
M8. Za 6 godzin i 30 minut zegar będzie pokazywał godzinę 04:00. Którą godzinę wskazuje teraz zegar?

A 21:30 B 04:00 C 20:00 D 02:30 E 10:30

- M16.** Na płycie CD nagrane są 3 utwory muzyczne. Pierwszy trwa 6 minut i 25 sekund, drugi 12 minut i 25 sekund, a trzeci 10 minut i 13 sekund. Ile czasu trwa odtworzenie całej płyty?
A 28 minut 30 sekund **B** 29 minut 3 sekundy **C** 30 minut 10 sekund
D 31 minut 13 sekund **E** 31 minut 23 sekundy

PYTANIA PO 5 PUNKTÓW

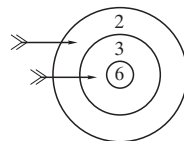
- M17.** Prostopadłościenne klocki o wymiarach $1\text{ cm} \times 2\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ są paczkowane w kostki o wymiarach $4\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 4\text{ cm}$. Z ilu klocków składa się taka kostka?
A 6 **B** 7 **C** 8 **D** 9 **E** 10



- M18.** Kangur zauważył, że każdej zimy przybywa mu 5 kg wagi, a następnego lata traci 4 kg. Wiosną i jesienią jego waga się nie zmienia. Wiosną 2008 roku ważył 100 kg. Ile ważył jesienią 2004 roku?

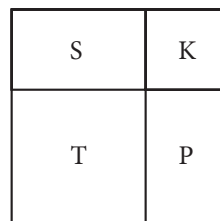
A 92 kg **B** 93 kg **C** 94 kg **D** 96 kg **E** 98 kg

- M19.** Ania wystrzeliła 2 strzały do tarczy i w wyniku uzyskała 5 punktów – patrz rysunek obok. Ile różnych wyników można uzyskać, trafiając dwiema strzałami w tę tarczę?



A 4 **B** 6 **C** 8 **D** 9 **E** 10

- M20.** Ogród w kształcie kwadratu jest podzielony na 4 części: sadzawkę (S), kwietnik (K), trawnik (T) i piaskownicę (P) – patrz rysunek obok. Trawniki i kwietniki mają kształt kwadratu. Obwód trawnika wynosi 20 m, a obwód kwietnika wynosi 12 m. Jaka jest długość obwodu sadzawki?



A 10 m **B** 12 m **C** 14 m **D** 16 m **E** 18 m

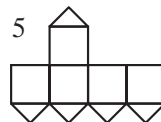
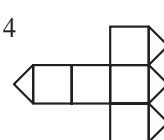
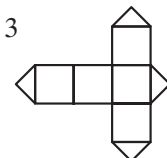
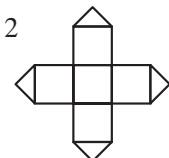
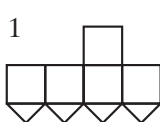
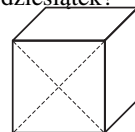
- M21.** Piotr ma tyle samo braci co siostr. Jego siostra Ania ma dwa razy więcej braci niż siostr. Ile dzieci jest w tej rodzinie?

A 3 **B** 4 **C** 5 **D** 6 **E** 7

- M22.** Ile jest liczb dwucyfrowych, w których cyfra jedności jest większa niż cyfra dziesiątek?

A 26 **B** 18 **C** 9 **D** 30 **E** 36

- M23.** Jedna ze ścian sześciangu została rozcięta wzdłuż przekątnych, jak na rysunku obok. Dwa z podanych poniżej rysunków nie przedstawiają siatki tego sześciangu. Które?



A 1 i 3 **B** 1 i 5 **C** 3 i 4 **D** 3 i 5 **E** 2 i 4

- M24.** W pudełku znajduje się siedem kart. Na każdej napisano dokładnie jedną z liczb od 1 do 7, na różnych kartach różne liczby. Mędrzec *M* wyciągnął losowo 3 karty z pudełka, zaś mędrzec *N* wyciągnął 2 karty (w pudełku zostały 2 karty). Wówczas mędrzec *M*, patrząc na swoje liczby, powiedział do mędrca *N*: „Wiem, że suma liczb na twoich kartach jest parzysta“. Ile jest równa suma liczb na kartach mędrca *M*?

A 10 **B** 12 **C** 6 **D** 9 **E** 15

BENIAMIN (klasy V i VI)

PYTANIA PO 3 PUNKTY

B1. Która z poniższych liczb jest najmniejsza?

- A $2 + 0 + 0 + 8$ B $200 : 8$ C $2 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 8$ D $200 - 8$ E $8 + 0 + 0 - 2$

B2. Aby równość  $\cdot$  = $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$ była prawdziwa, symbol  należy zastąpić liczbą

- A 2 B 3 C $2 \cdot 3$ D $2 \cdot 2$ E $3 \cdot 3$

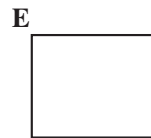
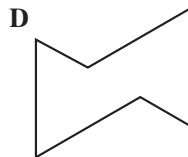
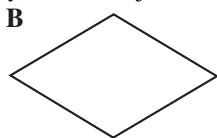
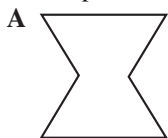
B3. Jan (J) lubi mnożyć przez 3, Piotr (P) lubi dodawać 2, a Norbert (N) lubi odejmować 1. W jakiej kolejności ci trzech chłopcy powinni wykonać, każdy jeden raz, swoją ulubioną operację, aby z liczby 3 otrzymać liczbę 14?

- A JPN B PJN C JNP D NJP E PNJ

B4. Aby równość $1 + 1 \square 1 - 2 = 100$ była prawdziwa, symbol $\square$ należy zastąpić przez:

- A + B - C : D 0 E 1

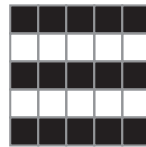
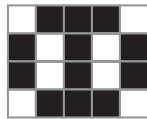
B5. Karol bawi się dwoma identycznymi kartonikami w kształcie trójkąta równobocznego. Na czystej kartce nakłada je częściowo na siebie lub nie, a następnie obrysowuje otrzymaną figurę. Tylko jednej z podanych niżej figur Karol nie mógł w ten sposób otrzymać. Którą?



B6. Cztery liczby, wśród nich 2, 3, 4, rozmieszczono w polach tabeli. Wiadomo, że suma liczb w pierwszym wierszu jest równa 9, a suma liczb w drugim wierszu jest równa 6. Nieznana liczba jest

- A 5 B 6 C 7 D 8 E 4

B7. Na Wyspie Piratów do sygnalizacji używa się jedynie czarno-białych flag, które kolorem czarnym mają pomalowane trzy piąte powierzchni. Ile takich flag sygnalizacyjnych przedstawiono poniżej?



- A 0 B 1 C 2 D 3 E 4

B8. Paweł miał w skarbonce pewną ilość pieniędzy. W dniu imienin swojej mamy pożyczył od siostry 17 złotych i kupił mamie prezent za 21 złotych. Wówczas pozostało mu 15 złotych. Ile złotych miał Paweł w skarbonce na początku?

- A 53 B 11 C 23 D 19 E 18

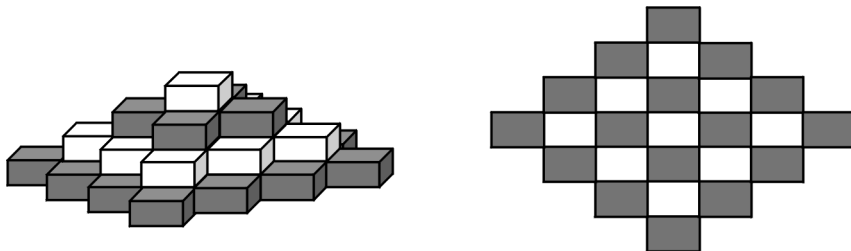
B9. Rysunek po lewej stronie przedstawia fragment tabliczki mnożenia. Na rysunku po prawej stronie znajduje się także fragment tabliczki mnożenia, ale pewne liczby uległy wymazaniu. Jaka liczba znajdowała się w polu ze znakiem zapytania?

$\times$	4	3
5	20	15
7	28	21

$\times$		
	35	63
	30	?

- A 54 B 56 C 65 D 36 E 42

- B10.** W sklepie z klockami Lego sprzedawano zestaw „Lego-kwiat” składający się z czterech warstw zbudowanych z białych i czarnych klocków tak, jak to przedstawia rysunek po lewej stronie. Każda warstwa zawiera klocki w tym samym kolorze. Na rysunku po prawej stronie pokazany jest widok z góry. Ilu białych klocków użyto do wykonania zestawu „Lego-kwiat”?



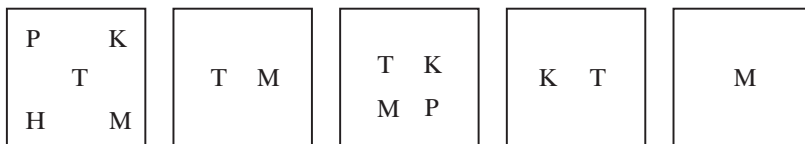
A 9 B 10 C 12 D 13 E 14

PYTANIA PO 4 PUNKTY

- B11.** Z której z poniższych liczb identycznych zapalek nie można utworzyć trójkąta?

A 7 B 6 C 5 D 4 E 3

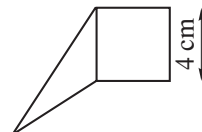
- B12.** W pięciu pudełkach znajdują się karty oznaczone literami K, M, H, P, T, jak pokazano na rysunku. Paweł powyjmował z pudełek niektóre karty i wówczas w każdym z nich została jedna karta, przy czym w każdym z inną literą. Która karta pozostała w pierwszym pudełku?



A To jest niemożliwe B T C M D H E P

- B13.** Na rysunku obok, trójkąt i kwadrat mają równe obwody. Ile jest równy obwód całej figury (pięciokąta)?

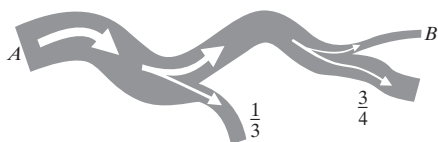
A 12 cm B 24 cm C 28 cm D 32 cm
E Zależy to od długości boków trójkąta



- B14.** Przy okrągłym stole ustawiono 60 krzeseł. Ile najmniej musi być osób, aby ich można było posadzić w ten sposób, żeby każdy z nich był sąsiadem kogoś?

A 31 B 30 C 20 D 10 E Żadna z poprzednich liczb

- B15.** Rzeka wypływa z A. Dzieli się na dwie odnogi. Jedna odnoga przenosi $\frac{1}{3}$ wody, a druga odnoga resztę. Druga odnoga dzieli się znów na dwie, z których jedna przenosi $\frac{3}{4}$ wody, a druga resztę. Sytuację tę przedstawia rysunek.

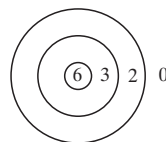


Jaka część początkowej ilości wody przepływa przez punkt B?

A $\frac{1}{4}$ B $\frac{2}{9}$ C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{6}$ E Nie można tego określić

- B16.** Rzucając rzutką w tarczę możemy uzyskać 2, 3, 6 punktów, bądź 0 punktów, gdy w nią nie trafimy (patrz rysunek). Ile jest różnych sum punktów, które można otrzymać przy rzucie do tarczy dwiema rzutkami?

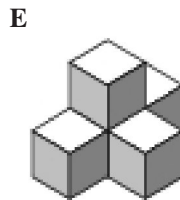
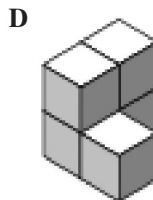
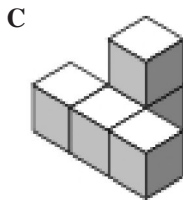
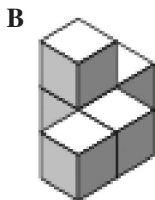
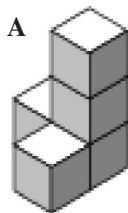
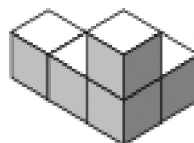
A 4 B 6 C 8 D 9 E 10



- B17.** Ola chciała ustawić wszystkie swoje płyty CD na półce, ale jedna trzecia płyt nie zmieściła się. Te płyty, które nie zmieściły się na półce, postanowiła włożyć do trzech pudełek. Do każdego pudełka włożyła po siedem płyt i zostały jej jeszcze dwie płyty. Płyty te położyła na biurku. Ile płyt CD miała Ola?

A 23 B 81 C 69 D 67 E 93

- B18.** Każda z widocznych „budowli” od A do E składa się z 5 klocków. Której z nich nie można otrzymać z budowli przedstawionej obok, jeżeli wolno przełożyć tylko jeden klocek?



- B19.** Punkty A, B, C i D leżą na prostej w pewnym porządku. Wiadomo, że $AB = 13$, $BC = 11$, $CD = 14$ i $DA = 12$. Ile jest równa odległość pomiędzy skrajnie położonymi punktami?

A 14 B 38 C 50 D 25 E Inna odpowiedź

- B20.** Za dwa lata syn państwa Kowalskich będzie dwukrotnie starszy niż był dwa lata temu, a za trzy lata ich córka będzie trzy razy starsza niż była trzy lata temu. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

A Syn jest o rok starszy od córki B Córka jest o rok starsza od syna
C Syn i córka mają tyle samo lat D Syn jest o dwa lata starszy od córki
E Córka jest o dwa lata starsza od syna

PYTANIA PO 5 PUNKTÓW

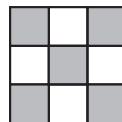
- B21.** Pięć symboli @, *, #, &, ∇ użytych w poniższych działaniach reprezentuje pięć różnych cyfr: $@ + @ + @ = *$, $\# + \# + \# = \&$, $* + \& = \nabla$. Jaka cyfra kryje się pod symbolem ∇?

A 0 B 2 C 6 D 8 E 9

- B22.** Trzej przyjaciele: Stefan, Robert i Feliks, wykonują po jednym z zawodów: lekarza, inżyniera i muzyka, przy czym każdy inny. Lekarz jest najmłodszy i nie ma ani siostry, ani brata. Feliks jest starszy od inżyniera i ożenił się z siostrą Stefana. Imiona lekarza, inżyniera i muzyka w takiej właśnie kolejności, są następujące:

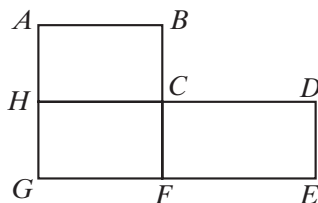
A Stefan, Robert, Feliks B Feliks, Stefan, Robert C Robert, Stefan, Feliks
D Robert, Feliks, Stefan E Stefan, Feliks, Robert

- B23.** Pionek-robot porusza się po szachownicy (patrz rysunek). W jednym ruchu pionek przesuwa się na sąsiednie pole, przy czym pola uważamy za sąsiednie, jeśli mają wspólny bok. Zadaniem pionka jest przejść przez wszystkie pola szachownicy, przy czym w każdym polu może znaleźć się on tylko raz. Aby to wykonać, miejscem startu pionka może być



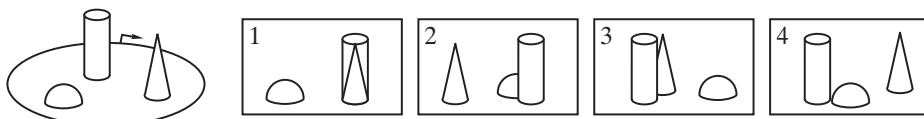
A tylko środkowy kwadrat B tylko dowolny narożny kwadrat C tylko dowolny niezacieniowany kwadrat D tylko dowolny zacieniowany kwadrat E jakikolwiek kwadrat

- B24.** Rysunek przedstawia plan miasta, w którym są cztery linie autobusowe. Trasa $CDEFGHC$ autobusu L1 ma długość 17 km, trasa $ABCFGHA$ autobusu L2 ma długość 12 km. Trasą autobusu L3 jest $ABCDEFGHA$ i jej długość jest równa 20 km. Autobus L4 jeździ trasą $CFGHC$. Jaka długość ma ta trasa?



A 5 km B 8 km C 9 km D 12 km E 15 km

- B25.** Agnieszka idąc wokół skweru rozpoczęła spacer od zaznaczonego punktu i w kierunku wskazanym strzałką. Wykonała 4 zdjęcia. W jakiej kolejności Agnieszka je wykonała?

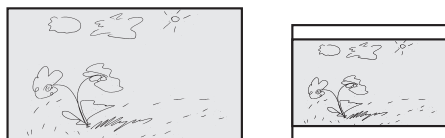


A 2 4 3 1 B 4 2 1 3 C 2 1 4 3 D 2 1 3 4 E 3 2 1 4

- B26.** W pudełku znajduje się siedem kart. Na każdej napisano dokładnie jedną z liczb od 1 do 7, na różnych kartach różne liczby. Mędrzec M wyciągnął losowo 3 karty z pudełka, zaś mędrzec N wyciągnął 2 karty (w pudełku zostały 2 karty). Wówczas mędrzec M , patrząc na swoje liczby, powiedział do mędrca N : „Wiem, że suma liczb na twoich kartach jest parzysta“. Ile jest równa suma liczb na kartach mędrca M ?

A 10 B 12 C 6 D 9 E 15

- B27.** Ekrany starych telewizorów miały długości boków w stosunku 4:3, a nowe mają boki w stosunku 16:9.



Jeśli wiadomo, że szerokość filmu wypełnia dokładnie szerokość nowego ekranu, to jaką część starego ekranu stanowi niewykorzystane pole ekranu podczas wyświetlania na nim filmu?

A $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{3}$ E Zależy to od rozmiaru ekranu

- B28.** Dla każdej liczby dwucyfrowej cyfra jedności była odejmowana od cyfry dziesiątek. Suma wszystkich otrzymanych wyników jest równa

A 90 B 100 C 55 D 45 E 30

- B29.** W działaniu każda litera zastępuje pewną cyfrę (różne litery dla różnych cyfr, równe litery dla równych cyfr). Ile jest równa różnica $RN - KG$?

A 10 B 11 C 12 D 21 E 22

$$\begin{array}{r} \text{KAN} \\ + \text{GA} \\ \hline \text{ROO} \end{array}$$

- B30.** Jaka jest największa liczba cyfr, które należy usunąć z 1000-cyfrowej liczby 2008 2008 ... 2008, aby suma pozostałych cyfr była równa 2008?

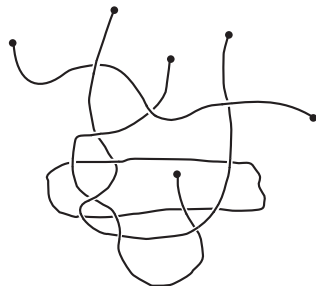
A 564 B 497 C 500 D 601 E 746

KADET (klasy VII i VIII)

PYTANIA PO 3 PUNKTY

K1. Ile kawałków sznurka widzisz na rysunku?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7



K2. Klasa liczy 9 chłopców i 13 dziewcząt. Połowa uczniów tej klasy jest przeziębiona. Co najmniej ile dziewcząt jest przeziębionych?

A 0 B 1 C 2 D 3 E 4

K3. 6 kangurów zjada 6 worków trawy w ciągu 6 minut. Ile kangurów zje 100 worków trawy w czasie 100 minut?

A 100 B 60 C 6 D 10 E 600

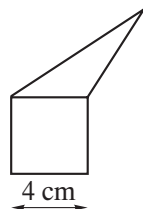
K4. Cztery liczby, wśród nich 2, 3, 4, rozmieszczono w polach tabeli. Wiadomo, że suma liczb w pierwszym wierszu jest równa 9, a suma liczb w drugim wierszu jest równa 6. Czwartą liczbą jest

A 5 B 6 C 7 D 8 E 4

K5. Na rysunku obok, trójkąt i kwadrat mają równe obwody. Ile wynosi obwód całej figury (pięciokąta)?

A 12 cm B 24 cm C 28 cm D 32 cm

E Zależy od długości boków trójkąta

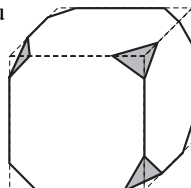


K6. W kwiaciarni są 24 białe, 42 czerwone i 36 żółtych róż. Jaka jest największa liczba jednokolorowych bukietów, które można ułożyć ze wszystkich tych róż?

A 4 B 6 C 8 D 10 E 12

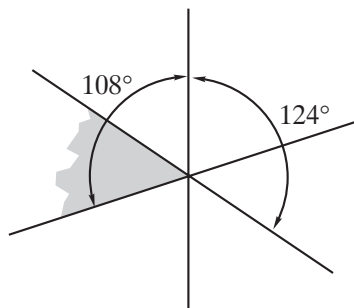
K7. W sześcianie odcięto wszystkie naroża w sposób pokazany na rysunku obok. Ile krawędzi ma otrzymany w ten sposób wielościan?

A 26 B 30 C 36 D 40 E Inna odpowiedź



- K8.** Trzy proste przecinają się w jednym punkcie, jak na rysunku obok, na którym podane są również miary dwóch kątów. Jaka jest miara zacieniowanego kąta?

A 52° B 53° C 54° D 55° E 56°

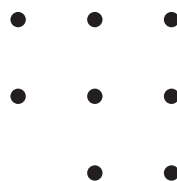


- K9.** Daniel ma 9 monet, każda o nominale 2 złotych, zaś jego siostra Ania ma 8 monet, każda o nominale 5 złotych. Jaką najmniejszą liczbę monet muszą oni między sobą wymienić, aby mieć równe kwoty?

A 4 B 5 C 8 D 12 E Nie da się tego zrobić

- K10.** Ile kwadratów można narysować, łącząc odcinkami kropki na rysunku obok?

A 2 B 3 C 4 D 5 E 6



PYTANIA PO 4 PUNKTY

- K11.** Z której z poniższych liczb identycznych zapalek nie można utworzyć trójkąta?

A 7 B 6 C 5 D 4 E 3

- K12.** Znakomity matematyk Augustus de Morgan twierdził, że miał x lat w roku x^2 . Wiadomo, że de Morgan umarł w roku 1871. W którym roku się urodził?

A 1806 B 1848 C 1849 D 1899 E Inna odpowiedź

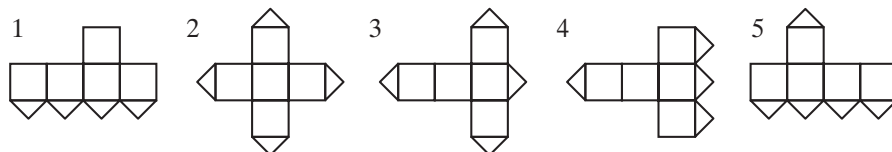
- K13.** Pewien turysta przebywający w porcie na kontynencie postanowił zwiedzić cztery okoliczne wyspy A, B, C i D, korzystając jedynie z istniejących połączeń promowych. Wiadomo, że do wyspy B możemy dopłynąć bezpośrednio jedynie z wyspy A lub z kontynentu, wyspa C jest połączona tylko z wyspą A i z kontynentem, na wyspę A możemy dotrzeć również z kontynentu, zaś wyspa D ma połączenie tylko z wyspą A. Każde z tych połączeń jest dwukierunkowe. Jaka jest najmniejsza liczba kursów, jakie musi odbyć turysta, aby odwiedzić wszystkie wyspy i wrócić do portu na kontynencie?

A 6 B 5 C 8 D 4 E 7

- K14.** Każdą z dwóch identycznych prostokątnych kartek papieru rozcięto na dwie części. Z pierwszej kartki otrzymano dwa prostokąty o obwodach 40 cm każdy, z drugiej zaś również dwa prostokąty, ale o obwodach 50 cm każdy. Oblicz obwód wyjściowych kartek.

A 40 cm B 50 cm C 60 cm D 80 cm E 90 cm

- K15.** Jedna ze ścian sześcianu została rozcięta wzdłuż przekątnych, jak na rysunku obok. Dwa z podanych poniżej rysunków nie przedstawiają siatki tego sześcianu. Które?

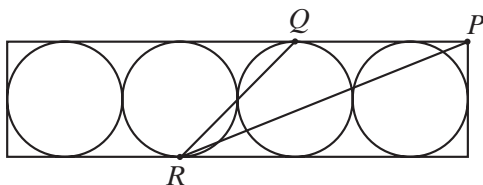


A 1 i 3 B 1 i 5 C 3 i 4 D 3 i 5 E 2 i 4

K16. Punkty A, B, C i D leżą na prostej w pewnym porządku. Wiadomo, że $AB = 13$, $BC = 11$, $CD = 14$ i $DA = 12$. Ile jest równa odległość pomiędzy skrajnie położonymi punktami?

A 14 B 38 C 50 D 25 E Inna odpowiedź

K17. Cztery styczne przystające okręgi o promieniu 6 cm zostały umieszczone w prostokącie jak na rysunku.



Ile jest równe pole trójkąta PQR , jeśli P jest wierzchołkiem prostokąta, a Q i R punktami styczności?

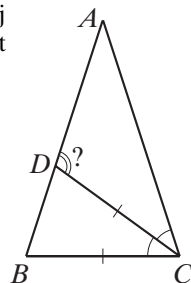
A 27 cm^2 B 45 cm^2 C 54 cm^2 D 108 cm^2 E 180 cm^2

K18. W pudełku znajduje się siedem kart. Na każdej napisano dokładnie jedną z liczb od 1 do 7, na różnych kartach różne liczby. Mędrzec M wyciągnął losowo 3 karty z pudełka, zaś mędrzec N wyciągnął 2 karty (w pudełku zostały 2 karty). Wówczas mędrzec M , patrząc na swoje liczby, powiedział do mędrca N : „Wiem, że suma liczb na twoich kartach jest parzysta“. Ile jest równa suma liczb na kartach mędrca M ?

A 10 B 12 C 6 D 9 E 15

K19. W trójkącie równoramiennym ABC ($AB = AC$) długość dwusiecznej CD kąta przy wierzchołku C jest równa długości podstawy BC . Ile jest równa miara kąta CDA ?

A 90° B 100° C 108° D 120°
E Nie da się tego rozstrzygnąć



K20. Drewniany sześcian wymiaru $5 \times 5 \times 5$ został zbudowany poprzez sklejenie ze sobą 5^3 sześcianów jednostkowych. Kleofas sfotografował ten sześcian w taki sposób, aby na zdjęciu widać było największą możliwą liczbę sześcianów jednostkowych. Ile sześcianów jednostkowych było widocznych na zdjęciu wykonanym przez Kleofasę?

A 75 B 74 C 60 D 61 E 62

PYTANIA PO 5 PUNKTÓW

K21. W działaniu każda litera zastępuje pewną cyfrę (różne litery dla różnych cyfr, równe litery dla równych cyfr). Jaka jest największa możliwa wartość liczby KAN?

$$\begin{array}{r} \text{KAN} \\ - \text{GAR} \\ \hline \text{OO} \end{array}$$

A 987 B 876 C 865 D 864 E 785

K22. W gronie uczniów pewnej klasy dziewczęta stanowią więcej niż 45%, ale mniej niż 50% wszystkich uczniów. Jaka jest najmniejsza możliwa liczba dziewcząt w tej klasie?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7

K23. Pewien chłopiec w czwartki i piątki zawsze mówi prawdę, we wtorki zawsze kłamie, a w pozostałe dni tygodnia udziela odpowiedzi losowo, to znaczy czasem kłamie, a czasem mówi prawdę. Przez siedem kolejnych dni pytano go, jak ma na imię. Podczas pierwszych sześciu dni chłopiec udzielił następujących odpowiedzi, w takiej oto kolejności: Jan, Robert, Jan, Robert, Piotr, Robert. Jakiej odpowiedzi udzielił siódmego dnia?

A Jan B Robert C Piotr D Kuba E Inna odpowiedź

K24. Samochód ciężarowy, jadąc ze stałą prędkością, przebył drogę z miasta A do miasta B w czasie 1 godziny i 30 minut i drogę z miasta B do miasta C w czasie 1 godziny. Tę samą trasę pokonywał, również ze stałą prędkością, samochód osobowy, który z miasta A do miasta B jechał 1 godzinę. Ile czasu jechał ten samochód z miasta B do miasta C?

A 45 minut B 40 minut C 35 minut D 30 minut E 90 minut

K25. Trójkę liczb pierwszych nazwiemy specjalną, jeśli iloczyn tych liczb jest pięć razy większy od ich sumy. Ile istnieje specjalnych trójek?

A 0 B 1 C 2 D 4 E 6

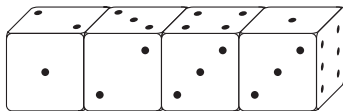
K26. Dane są dwa zbiory liczb czterocyfrowych: zbiór A tych liczb, których iloczyn cyfr jest równy 25, oraz zbiór B tych liczb, których iloczyn cyfr jest równy 15. Do którego zbioru należy więcej liczb i ile razy więcej liczb jest w tym zbiorze?

A Zbiór A ma $\frac{5}{3}$ razy więcej liczb B Zbiór A ma 2 razy więcej

C Zbiór B ma $\frac{5}{3}$ razy więcej D Zbiór B ma 2 razy więcej

E Oba zbiory mają po tyle samo liczb

K27. Cztery identyczne kostki do gry zostały ułożone w rząd jak na rysunku.



Kostki te nie są standardowe, tzn. sumy oczek na przeciwległych ścianach kostek nie muszą być równe 7. Jaka jest całkowita suma oczek na wszystkich sześciu stykających się ścianach kostek?

A 19 B 20 C 21 D 22 E 23

K28. Na płaszczyźnie narysowano kilka prostych w taki sposób, że wśród miar kątów, pod jakimi się one przecinają, znajdują się wszystkie z miar 10° , 20° , 30° , 40° , 50° , 60° , 70° , 80° , 90° . Jaka jest najmniejsza liczba narysowanych prostych?

A 4 B 5 C 6 D 7 E 8

K29. Największy wspólny dzielnik dwóch dodatnich liczb całkowitych m i n wynosi 12, a najmniejsza wspólna wielokrotność tych liczb jest kwadratem liczby naturalnej. Ile spośród liczb $\frac{n}{3}$, $\frac{m}{3}$, $\frac{n}{4}$, $\frac{m}{4}$, $m \cdot n$ jest kwadratami liczb naturalnych?

A 1 B 2 C 3 D 4 E Nie da się tego rozstrzygnąć

K30. Niech M oznacza iloczyn obwodu pewnego trójkąta i sumy długości wszystkich trzech wysokości tego trójkąta. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe, jeśli pole trójkąta jest równe 1?

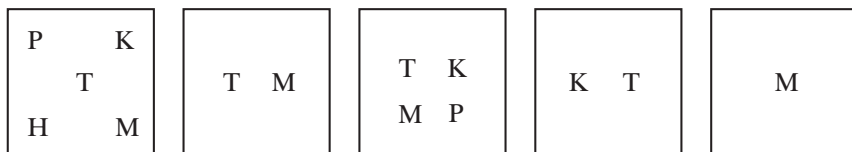
A M może być większe od 1000 B Zawsze $M > 6$ C M może być równe 18

D Jeśli trójkąt jest prostokątny, to $M > 16$ E M może być mniejsze od 12

JUNIOR (klasy IX i X)

PYTANIA PO 3 PUNKTY

- J1.** W pięciu pudełkach znajdują się karty oznaczone literami K, M, H, P, T, jak pokazano na rysunku. Paweł powyjmował z pudełek niektóre karty tak, że w każdym z nich została jedna karta, przy czym w każdym z inną literą. Która karta pozostała w pierwszym pudełku?



A To jest niemożliwe **B** T **C** M **D** H **E** P

- J2.** Franek i Andrzej ukończyli bieg na 200 metrów. Andrzej przebiegł ten dystans w pół minuty, a Franek w setną część godziny. Kto był szybszy i o ile sekund?

A Andrzej, o 36 sekund **B** Franek, o 24 sekundy **C** Andrzej, o 6 sekund
D Franek, o 4 sekundy **E** Obaj mieli równy czas

- J3.** Na powitanie Nowego Roku 2008 Bartek założył koszulkę z nadrukiem $\overline{\square\square\square\square}$ i stanął przed lustrem na rękach, z nogami uniesionymi pionowo w górę. Co zobaczył w lustrze jego kolega Mikołaj, który stał (oczywiście na nogach) za Bartkiem?

A $\overline{2008}$ **B** $\overline{5008}$ **C** $\overline{8002}$ **D** $\overline{8005}$ **E** $\overline{2005}$

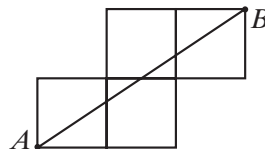
- J4.** Ile z poniższych wyrażeń ma wartość różną od 6?

$2 - (-4)$; $(-2) \cdot (-3)$; $2 - 8$; $0 - (-6)$; $(-12) : (-2)$.

A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 4 **E** 5

- J5.** Każdy z czterech kwadratów na rysunku ma bok długości 1. Jaka jest długość odcinka AB ?

A 5 **B** $\sqrt{13}$ **C** $\sqrt{5} + \sqrt{2}$ **D** $\sqrt{5}$ **E** Inna wartość



- J6.** Jaka jest najmniejsza liczba liter, które należy usunąć ze słowa KANGOUROU, aby pozostawione litery stały w kolejności alfabetycznej?

A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** 5

- J7.** W działaniu każda litera zastępuje pewną cyfrę (różne litery dla różnych cyfr, równe litery dla równych cyfr). Jaka cyfra kryje się pod literą K?

A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 8 **E** 9

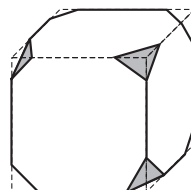
$$\begin{array}{r} \text{OK} \\ + \text{KO} \\ \hline \text{WOW} \end{array}$$

- J8.** Jacek i Placek mieli dwie jednakowe prostokątne kartki. Każdy z nich przeciął swoją kartkę na dwie prostokątne części. Obwód każdej z kartek otrzymanych przez Jacka był równy 40 cm, a każdej z kartek otrzymanych przez Placka był równy 50 cm. Jaki był obwód każdej z kartek przed rozcięciem?

A 40 cm **B** 50 cm **C** 60 cm **D** 80 cm **E** 90 cm

- J9.** Od sześcienniej drewnianej kostki odpiłowano wszystkie naroża, jak na rysunku obok. Ile krawędzi ma powstała bryła?

A 26 **B** 30 **C** 36 **D** 40 **E** 48

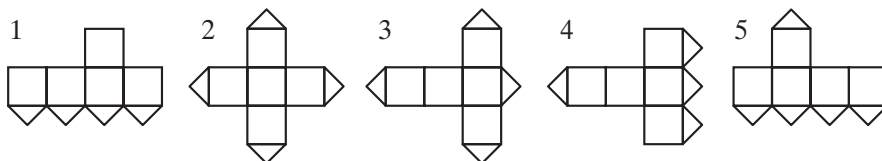
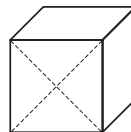


- J10.** Z pierwszego sprawdzianu dostałem jedynkę. Z ilu sprawdzianów powinienem dostać piątkę, aby moja średnia była równa 4?
A 2 B 3 C 4 D 5 E 6

PYTANIA PO 4 PUNKTY

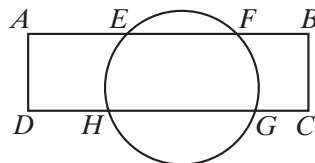
- J11.** W pudełku znajduje się siedem kart. Na każdej napisano dokładnie jedną z liczb od 1 do 7, na różnych kartach różne liczby. Mędrzec *M* wyciągnął losowo 3 karty z pudełka, zaś mędrzec *N* wyciągnął 2 karty (w pudełku zostały 2 karty). Wówczas mędrzec *M*, patrząc na swoje liczby, powiedział do mędrca *N*: „Wiem, że suma liczb na twoich kartach jest parzysta“. Ile jest równa suma liczb na kartach mędrca *M*?
A 10 B 12 C 6 D 9 E 15
- J12.** Mirek ma 10 kart. Na każdej karcie jest napisana jedna z liczb: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 48, 53, 68, przy czym na każdej karcie jest inna liczba. Jaka jest najmniejsza liczba kart, które powinien wybrać Mirek, aby otrzymać sumę równą 100?
A 2 B 3 C 4 D 5 E To jest niemożliwe

- J13.** Jedna ze ścian sześcianu została rozcięta wzdłuż przekątnych, jak na rysunku obok. Dwa z podanych poniżej rysunków nie przedstawiają siatki tego sześcianu. Które?



A 1 i 3 B 1 i 5 C 3 i 4 D 3 i 5 E 2 i 4

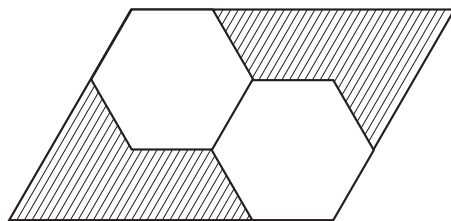
- J14.** Okrąg przecina boki prostokąta $ABCD$ w punktach E, F, G, H , jak na rysunku obok. Wiadomo, że $AE = 4$ cm, $EF = 5$ cm i $DH = 3$ cm. Ile wynosi długość odcinka HG ?



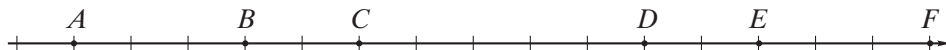
A 6 cm B 7 cm C $\frac{20}{3}$ cm D 8 cm E 9 cm

- J15.** Na rysunku obok dwa sześciokąty foremne mają wspólny bok. Jaka część pola równoległoboku jest zacieniowana?

A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{5}$ E $\frac{1}{6}$



- J16.** Na poniższym rysunku przedstawiona jest oś liczbowa z zaznaczonymi kolejnymi liczbami całkowitymi. Sześć z tych liczb oznaczono literami: A, B, C, D, E, F . Wiadomo, że co najmniej dwie z nich są podzielne przez 3 i co najmniej dwie z nich są podzielne przez 5.



Które liczby są podzielne przez 15?

A A i F B B i D C C i E D Wszystkie sześć E Żadna z nich

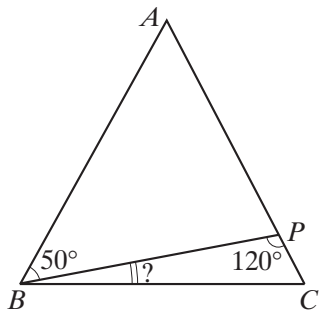
J17. W każdym z siedmiu kolejnych lat, zawsze 27 marca, urodził się jeden krasnoludek. Trzy najmłodsze krasnoludki mają razem 42 lata. Ile lat mają razem trzy najstarsze?

A 51 B 54 C 57 D 60 E 63

J18. Jaka jest największa liczba cyfr, które należy usunąć z 1000-cyfrowej liczby 2008 2008...2008, aby suma pozostałych cyfr była równa 2008?

A 564 B 497 C 500 D 601 E 746

J19. Na rysunku dany jest trójkąt równoramienny, w którym $AB = AC$, $\angle BPC = 120^\circ$ i $\angle ABP = 50^\circ$.



Ile jest równa miara kąta PBC ?

A 5° B 10° C 15° D 20° E 25°

J20. Ile jest par liczb rzeczywistych, których suma, iloczyn i iloraz są równe?

A 0 B 1 C 2 D 4 E 8

PYTANIA PO 5 PUNKTÓW

J21. Ile liczb sześciocyfrowych posiada tę własność, że każda ich cyfra, zaczynając od trzeciej, jest sumą dwóch poprzednich cyfr (cyfry liczymy od lewej strony)?

A 0 B 1 C 2 D 4 E 6

J22. Drewniany sześcian o trzech ścianach czerwonych i trzech niebieskich rozcięto na 27 małych sześcianików. Ile z nich będzie miało co najmniej jedną ścianę czerwoną i jednocześnie co najmniej jedną ścianę niebieską?

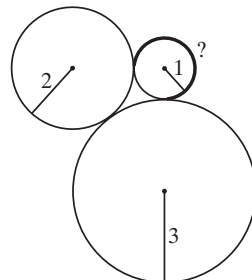
A 6 B 12 C 14 D 16 E To zależy od sposobu pomalowania ścian dużego sześcianu

J23. Dla pewnej liczby naturalnej n zachodzi równość $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = 2^{15} \cdot 3^6 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13$. Ile wynosi n ?

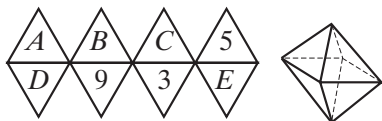
A 13 B 14 C 15 D 16 E 17

J24. Rysunek obok przedstawia trzy wzajemnie styczne okręgi o promieniach 1, 2 i 3. Jaka jest długość łuku zaznaczonego pogrubioną linią?

A $\frac{5\pi}{4}$ B $\frac{5\pi}{3}$ C $\frac{\pi}{2}$ D $\frac{3\pi}{2}$ E $\frac{2\pi}{3}$



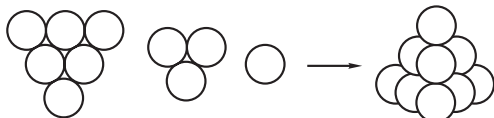
- J25.** Z siatki składającej się z 8 trójkątów równobocznych można skleić ośmiościan foremny, jak na rysunku.



Aby powstał ośmiościan magiczny, trzeba zamienić litery A, B, C, D, E na liczby 2, 4, 6, 7, 8 (każdą literę na inną liczbę) w ten sposób, by sumy liczb na czterech ścianach przy każdym wierzchołku były sobie równe. Ile wówczas będzie równe $B + D$?

A 6 **B** 7 **C** 8 **D** 9 **E** 10

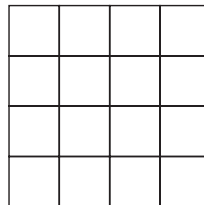
- J26.** 3-piramida to stos utworzony z trzech warstw kul przedstawionych na rysunku.



W ten sam sposób otrzymujemy 4-piramidę, 5-piramidę, itd. Gdy usuniemy wszystkie kule zewnętrzne 8-piramidy, to otrzymamy

A 3-piramidę **B** 4-piramidę **C** 5-piramidę **D** 6-piramidę **E** 7-piramidę

- J27.** Na rysunku przedstawiono kwadratową tablicę 4×4 składającą się z 16 kwadracików jednostkowych. Ile jest równa największa możliwa liczba przekątnych, jakie można poprowadzić w tych kwadracikach jednostkowych w ten sposób, aby żadne dwie z nich nie przecinały się, ani nie miały wspólnych końców?



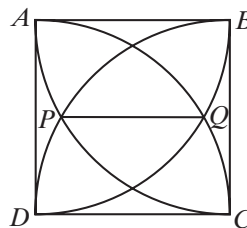
A 8 **B** 9 **C** 10 **D** 11 **E** 12

- J28.** Kanga zawsze skacze na odległość 1 metra lub 3 metrów. Kanga chce pokonać 10 metrów skacząc cały czas do przodu. Na ile sposobów może to zrobić? (Sposoby $1 + 3 + 3 + 3$ i $3 + 3 + 3 + 1$ uważamy za różne.)

A 28 **B** 34 **C** 35 **D** 55 **E** 56

- J29.** Na rysunku obok przedstawiony jest kwadrat $ABCD$ o boku długości 1 oraz łuki okręgów o środkach A, B, C i D . Ile wynosi długość odcinka PQ ?

A $2 - \sqrt{2}$ **B** $\frac{3}{4}$ **C** $\sqrt{5} - \sqrt{2}$ **D** $\frac{\sqrt{3}}{3}$ **E** $\sqrt{3} - 1$



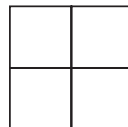
- J30.** Ile jest liczb 2008-cyfrowych, których każde dwie kolejne cyfry tworzą liczbę podzielną przez 17 lub przez 23?

A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 9 **E** Więcej niż 9

STUDENT (klasy XI i XII)

PYTANIA PO 3 PUNKTY

- S1. Do diagramu o wymiarach 2×2 wpisano liczby 3 i 4 oraz dwie inne liczby. Wiadomo, że sumy liczb w wierszach tego diagramu są równe odpowiednio 5 i 10, oraz że suma liczb w jednej z kolumn jest równa 9. Największa z liczb wpisanych do diagramu jest równa



A 5 B 6 C 7 D 8 E 3

- S2. Jeżeli x, y są liczbami rzeczywistymi spełniającymi warunki: $x + y = 0$ i $x \neq 0$, to wartość wyrażenia $x^{2008} : y^{2008}$ jest równa

A -1 B 0 C 1 D 2^{2008} E $\frac{x}{y}$

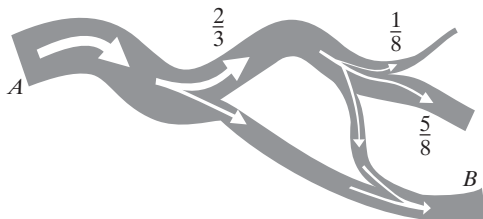
- S3. Prostokątna tablica zawiera 21 kolumn, ponumerowanych liczbami $1, 2, 3, \dots, 21$, i 33 wiersze, ponumerowane liczbami $1, 2, 3, \dots, 33$. Usuwaamy wszystkie wiersze, których numery nie dzielą się przez 3, i wszystkie kolumny o numerach parzystych. Z ilu pól składa się otrzymana tablica?

A 110 B 121 C 115 D 119 E 242

- S4. Ile liczb pierwszych p ma tę własność, że $p^4 + 1$ też jest liczbą pierwszą?

A Żadna B 1 C 2 D 3 E Nieskończenie wiele

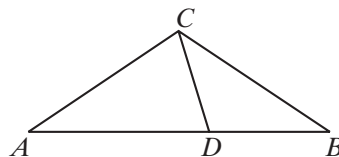
- S5. Na poniższym rysunku przedstawiona jest rzeka; strzałki wskazują kierunek nurtu. Rzeka ta rozgałęzia się i dalej płynie odnogami. Na pierwszym rozgałęzieniu lewa odnoga toczy $\frac{2}{3}$ ogólnej ilości wody. Następnie odnoga ta rozgałęzia się na trzy, przy czym w lewo płynie $\frac{1}{8}$ wody z tej odnogi, środkiem $\frac{5}{8}$ wody tej odnogi, a pozostała woda spływa w prawo i łączy się z prawą odnogą rzeki, powstałą na pierwszym rozgałęzieniu. Jaka część ogólnej ilości wody toczzonej przez rzekę w punkcie A płynie w kierunku punktu B?



A $\frac{1}{3}$ B $\frac{5}{4}$ C $\frac{2}{9}$ D $\frac{1}{2}$ E $\frac{1}{4}$

- S6. Dany jest trójkąt równoramienny ABC , w którym $AC = BC$, $AD = AC$, $DB = DC$ (patrz rysunek obok). Ile jest równa miara kąta ACB ?

A 98° B 100° C 104° D 108° E 110°

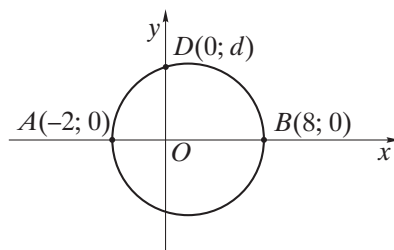


- S7. Największa wartość funkcji $f(x) = |5 \sin x - 3|$, $x \in \mathbb{R}$, jest równa

A 2 B 3 C π D 5π E 8

- S8. Rysunek obok przedstawia okrąg o średnicy AB i punkt D na tym okręgu. Ile jest równe d ?

A 3 B $2\sqrt{3}$ C 4 D 5 E 6



- S9. Na prostej liczbowej jest pięć różnych punktów A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 , położonych w tej właśnie kolejności. Punkt P umieszczono na tej prostej tak, aby suma odległości $PA_1 + PA_2 + PA_3 + PA_4 + PA_5$ była najmniejsza z możliwych. Wówczas

A $P = A_1$ B $P = A_2$ C $P = A_3$

D P może być dowolnym punktem leżącym między A_2 i A_4 , ale żadnym innym

E P może być dowolnym punktem leżącym między A_1 i A_5 , ale żadnym innym

- S10. Nora chce w liczbie $2 * 8$ zamiast gwiazdek wpisać dwie liczby tak, aby otrzymana czterocyfrowa liczba była podzielna przez 3. Ile możliwości ma Nora?

A 29 B 30 C 19 D 20 E 33

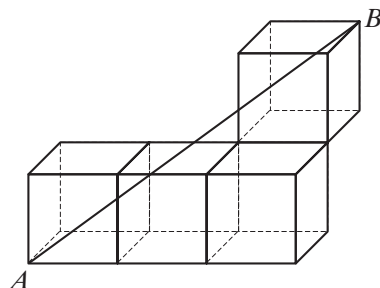
PYTANIA PO 4 PUNKTY

- S11. Dany jest zbiór siedmiu liczb: $-9; 0; -5; 5; -4; -1; -3$. Wybieramy z nich sześć liczb i grupujemy je w trzy pary tak, aby suma liczb w każdej parze była taka sama. Siódma, nie wybrana liczba, jest równa

A 5 B 0 C -3 D -4 E -5

- S12. Każdy z sześcianów przedstawionych na rysunku obok ma krawędź długości 1. Ile wynosi długość odcinka AB ?

A $\sqrt{17}$ B 7 C $\sqrt{13}$ D $\sqrt{7}$ E $\sqrt{14}$



- S13. Dany jest zbiór pięciu różnych liczb całkowitych. Suma dwóch najmniejszych liczb jest równa 10, a suma dwóch największych jest równa 18. Ile wynosi suma wszystkich elementów tego zbioru?

A 30 B 32 C 34 D 35 E 40

- S14. Kasia dostała w prezencie 36 drewnianych kangurków i pomalowała je, używając trzech kolorów: białego, brązowego i czarnego. Niektóre kangurki pomalowała tylko jednym kolorem, inne dwoma, a pozostałe 5 kangurków wszystkimi trzema kolorami. Białej farby użyła do pomalowania 25 kangurków, brązowej do pomalowania 28 kangurków, a czarnej do pomalowania 20 kangurków. Ile kangurków pomalowała tylko jednym kolorem?

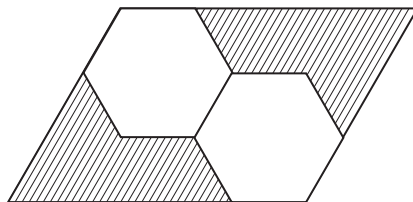
A Żadnego B 4 C 12 D 31 E Nie można tego jednoznacznie ustalić

- S15. Jeżeli $\sin x + \cos x = m$, to wartość wyrażenia $\sin^4 x + \cos^4 x$ jest równa

A $1 - \frac{(1-m^2)^2}{2}$ B $1 + \frac{(1-m^2)^2}{2}$ C $\frac{1-(1-m^2)^2}{2}$ D m^4 E $m^4 + 1$

S16. Przedstawione na rysunku obok sześciokąty foremne są przystające. Stosunek pola obszaru zacieniowanego do pola całego równoległoboku jest równy

- A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{5}$ E $\frac{1}{6}$



S17. Licznik i mianownik pewnego ułamka są liczbami całkowitymi ujemnymi. Licznik jest o jeden większy od mianownika. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

- A Ułamek ten jest na pewno liczbą mniejszą niż -1
 B Ułamek ten jest na pewno liczbą leżącą między -1 a 0
 C Ułamek ten jest na pewno liczbą dodatnią mniejszą niż 1
 D Ułamek ten jest na pewno liczbą większą niż 1
 E Opisyany w zadaniu ułamek może być zarówno liczbą dodatnią jak i ujemną

S18. Jeżeli $x^2yz^3 = 7^3$ oraz $xy^2 = 7^9$, to xyz jest równe

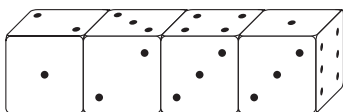
- A 7^4 B 7^6 C 7^8 D 7^9 E 7^{10}

S19. Rysunek obok przedstawia dwanaście punktów kratowych. Na ile sposobów można wybrać spośród nich trzy punkty współliniowe?

- A 18 B 20 C 22 D 220 E 14



S20. Cztery identyczne kostki ustawiono obok siebie tak jak na rysunku.



Kostki te tym różnią się od kostek standardowych, że sumy oczek na przeciwnych ścianach nie muszą równać się 7. Ile jest równa suma oczek na sześciu stykających się ścianach w konfiguracji przedstawionej na rysunku obok?

- A 19 B 20 C 21 D 22 E 23

PYTANIA PO 5 PUNKTÓW

S21. Długości trzech krawędzi prostopadłościanu są liczbami całkowitymi i tworzą ciąg geometryczny o ilorazie $q = 2$. Która z poniższych liczb może wyrażać objętość tego prostopadłościanu?

- A 120 B 188 C 216 D 350 E 500

S22. W widocznym po prawej stronie działaniu pewne cyfry zastąpiono gwiazdkami. Ile jest równa suma cyfr końcowego iloczynu?

- A 16 B 20 C 26 D 30 E Inna odpowiedź

$$\begin{array}{r}
 \times \quad * * * \\
 \quad 1 * * \\
 \hline
 22 * * \\
 + 90 * \\
 * * 2 \\
 \hline
 56 * * *
 \end{array}$$

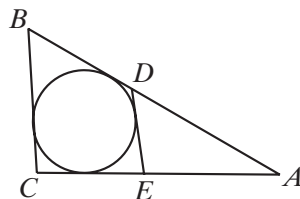
S23. Jeżeli $x + y + z = 1$ oraz $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$, to wartość wyrażenia $x^2 + y^2 + z^2$ jest równa
A 0 B 1 C 2 D 3 E Nie da się tego rozstrzygnąć

S24. Ciąg liczbowy (a_n) jest zdefiniowany wzorami: $a_1 = 0$, $a_{n+1} = a_n + (-1)^n \cdot n$, $n \geq 1$. Jeżeli $a_k = 2008$, to ile wynosi k ?

A 2008 B 2009 C 4017 D 4018 E Inna liczba

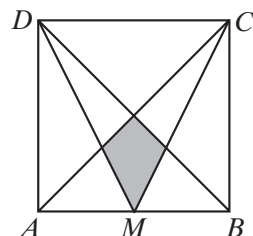
S25. Rysunek obok przedstawia trójkąt ABC z wpisanym okręgiem, przy czym $AC = 5$, $AB = 6$, $BC = 3$. Odcinek ED jest styczny do okręgu. Ile jest równy obwód trójkąta ADE ?

A 7 B 4 C 9 D 6 E 8



S26. Kwadrat $ABCD$ na rysunku obok ma bok długości 1, a punkt M jest środkiem odcinka AB . Ile jest równe pole zacieniowanego obszaru?

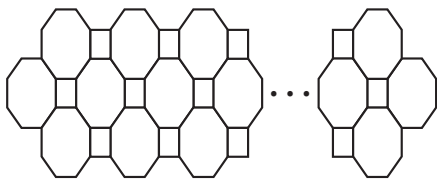
A $\frac{1}{24}$ B $\frac{1}{16}$ C $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{12}$ E $\frac{2}{13}$



S27. W pudełku znajduje się siedem kart. Na każdej napisano dokładnie jedną z liczb od 1 do 7, na różnych kartach różne liczby. Mędrzec M wyciągnął losowo 3 karty z pudełka, zaś mędrzec N wyciągnął 2 karty (w pudełku zostały 2 karty). Wówczas mędrzec M , patrząc na swoje liczby, powiedział do mędrca N : „Wiem, że suma liczb na twoich kartach jest parzysta“. Ile jest równa suma liczb na kartach mędrca M ?

A 10 B 12 C 6 D 9 E 15

S28. Z różnych prostych metalowych prętów zespawano kratę, której fragmenty przedstawia rysunek (np., ośmiokąt jest spawany z ośmiu różnych prętów). Wiadomo, że w kratce tej jest 61 ośmiokątów.



Ilu prętów użyto do zrobienia tej kraty?

A 488 B 400 C 328 D 244 E 446

S29. Liczba $3^{32} - 1$ ma dokładnie dwa dzielniki zawarte między 75 a 84. Ile wynosi iloczyn tych dwóch dzielników?

A 5852 B 6560 C 6804 D 6888 E 6972

S30. Ile jest liczb 2008-cyfrowych, których każde dwie kolejne cyfry tworzą liczbę podzielną przez 17 lub przez 23?

A 5 B 6 C 7 D 9 E Więcej niż 9

Questions of Kangaroo 2008

NIPPER (grades 1 and 2)

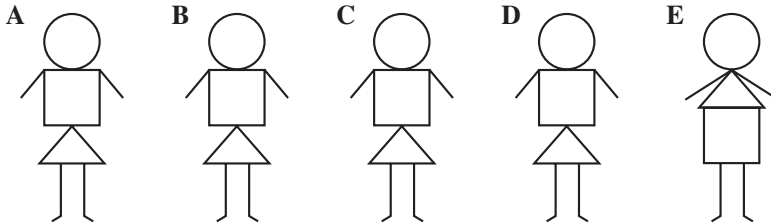
3-POINT QUESTIONS

N1. Now it is 2008. What is the total sum of these digits?

A 0 **B** 6 **C** 10 **D** 16 **E** 20

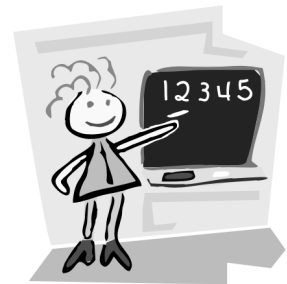
2008		
		
Birželis	Liepa	Rugpjūtis
P 6 12 18 24 30	P 5 11 17 23 29	P 6 12 18 24 30
A 1 7 13 19 25 31	A 6 12 18 24 30	A 1 7 13 19 25 31
T 2 8 14 20 26	T 1 7 13 19 25	T 2 8 14 20 26
K 3 9 15 21 27	K 2 8 14 20 26	K 3 9 15 21 27
P 4 10 16 22 28	P 3 9 15 21 27	P 4 10 16 22 28
S 5 11 17 23 29	S 4 10 16 22 28	S 5 11 17 23 29

N2. Which of these figures differs from the rest four?



N3. Mary has written all the numbers from 1 to 30. How many times has she written digit 2?

A 10 **B** 12 **C** 13 **D** 19 **E** 27

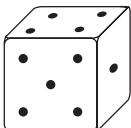


N4. Emily celebrated her birthday on Thursday, and her sister Liepa 8 days earlier. Which weekday was that?

A Wednesday **B** Thursday **C** Friday
D Tuesday **E** Sunday



N5. How many points are there in the three unseen sides of dice?



A 9 **B** 10 **C** 11 **D** 12 **E** 13

N6. A jump of a little kangaroo is three times shorter than its mother's. How many jumps should the little kangaroo make to cover the distance equal to 7 jumps of its mother?

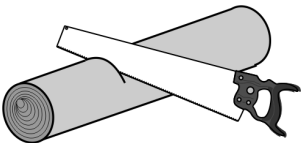
- A** 10 **B** 26 **C** 21 **D** 30 **E** 4



4-POINT QUESTIONS

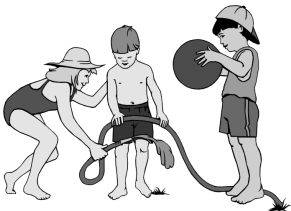
N7. A fifteen-meter log has to be sawn into three-meter pieces. How many cuts are needed for that?

- A** 4 **B** 5 **C** 7 **D** 6 **E** 14



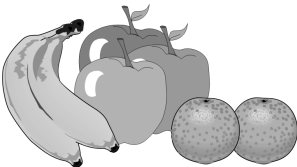
N8. Mary has got 3 brothers and 2 sisters. How many brothers and sisters has her brother Mike got?

- A** 3 brothers and 2 sisters **B** 2 brothers and 3 sisters
C 2 brothers and 2 sisters **D** 3 brothers and 3 sisters
E Another answer



N9. Eve has taken 2 bananas to school. At first she changed each of them into 4 apples, later on she exchanged each apple into 3 mandarins. How many mandarins has Eve got?

- A** $2 + 4 + 3$ **B** $2 \cdot 4 + 3$ **C** $2 + 4 \cdot 3$
D $2 \cdot 4 \cdot 3$ **E** $2 + 4 - 3$



N10. How many plums (see the picture) weigh as much as an apple?

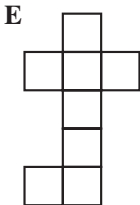
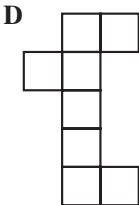
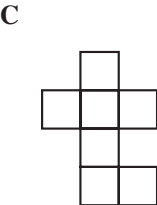
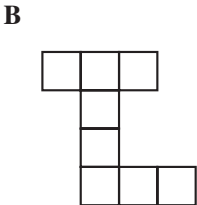
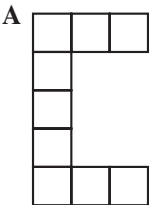
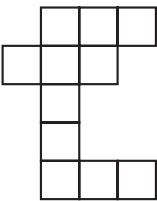


- A** 3 **B** 1 **C** 4 **D** 2 **E** 5

N11. Tom's papa is 4 years elder than his mammy. Now his papa is 37 years old. How old his mammy was ten years ago?

- A** 31 **B** 23 **C** 21 **D** 20 **E** 27

N12. Which of the figures shown bellow cannot be cut out of the figure illustrated nearby?



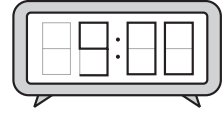
5-POINT QUESTIONS

N13. Anthony paid 6 litas for 15 buns. How many litas did John pay for 5 buns more?

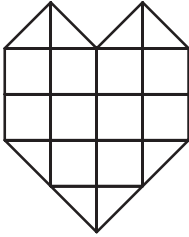
A 7 **B** 8 **C** 9 **D** 10 **E** 20

N14. What time is it now, if after 6 hours and 30 minutes the clock will show 4:00?

A 10:00 **B** 10:30 **C** 2:30 **D** 22:10 **E** 21:30



N15. Tom bought a chocolate heart (see the picture) to Mary on her birthday.



How many grams did the chocolate weigh, if each square weighs 10 grams?

A 180 **B** 170 **C** 150 **D** 140 **E** 160

N16. How many different letters are there in the word

M A T H E M A T I C S ?

A 12 **B** 11 **C** 7 **D** 10 **E** 8

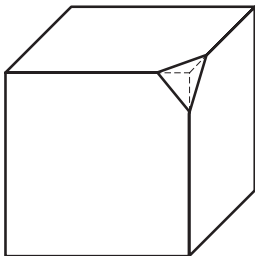
N17. A trip of the pupils to the zoo took 135 minutes.



How many hours and minutes does it make?

A 3 h 5 min **B** 2 h 15 min **C** 1 h 35 min **D** 2 h 35 min **E** 3 h 35 min

N18. A wooden block has 8 vertices. One vertex is cut off now (see the picture).



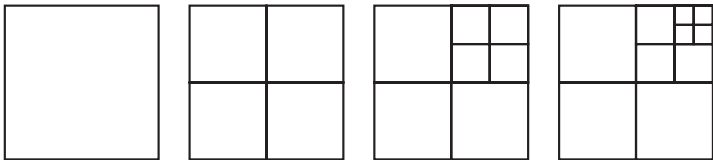
How many vertices has the block now?

A 8 **B** 9 **C** 7 **D** 10 **E** 11

MINOR (grades 3 and 4)

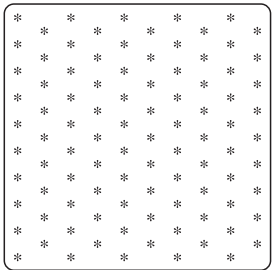
3-POINT QUESTIONS

- M1. We have 3 meals a day. How many meals do we have in a week?
A 7 B 18 C 21 D 28 E 37
- M2. An adult ticket to the zoo costs 4 euros, the ticket for a child is 1 euro cheaper. How many euros must a father pay to enter the zoo with his two children?
A 5 B 6 C 7 D 10 E 12
- M3. We make a sequence of figures by dividing a square. The first four figures have 1, 4, 7 and 10 parts, respectively.

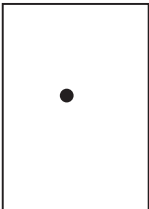


How many parts will the fifth figure have?

- A 11 B 12 C 13 D 14 E 15
- M4. Miriam has bought 5 bunches of flowers: yellow tulips, white roses, yellow roses, red carnations, yellow carnations. She gave her mother, grandmother, aunt and two sisters each a bunch. Which of them was for her mother, if you know that the flowers for sisters and aunt were of the same colour, and grandmother did not receive roses?
A Yellow tulips B White roses C Red carnations
D Yellow roses E Yellow carnations
- M5. Theresa has 37 CDs. Her friend Claudia said: “If you give me 10 of your CDs, we will both have the same number of CDs.” How many CDs does Claudia have?
A 10 B 17 C 22 D 27 E 32
- M6. How many stars are inside the figure?



- M7. Rebecca has drawn a point on a sheet of paper. She now draws four straight lines that pass through this point. Into how many sections do these lines divide the paper?
A 4 B 6 C 5 D 8 E 12

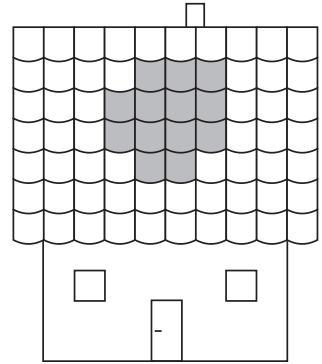


- M8. In six and a half hours it will be four hours after midnight. What time is it now?
A 21:30 B 04:00 C 20:00 D 02:30 E 10:30

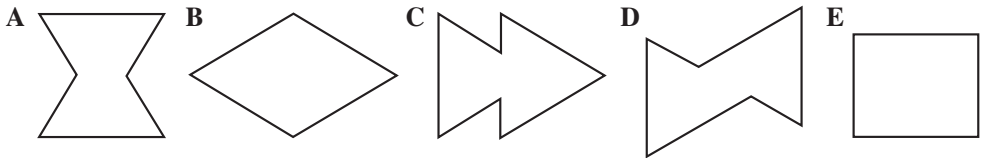
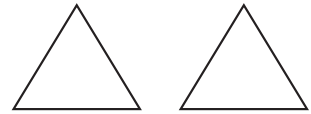
4-POINT QUESTIONS

- M9.** The storm made a hole on the front side of the roof. There were 10 roof tiles in each of 7 rows. How many tiles are left on the front side of the roof?

A 57 B 59 C 61 D 67 E 70



- M10.** Carol is playing with two equilateral triangular cards shown. She puts one card beside or on the top of a part of the other and both on a sheet of paper. Then she draws on the paper around them, following the contour. She cannot get only one of the shapes. Which one is it?



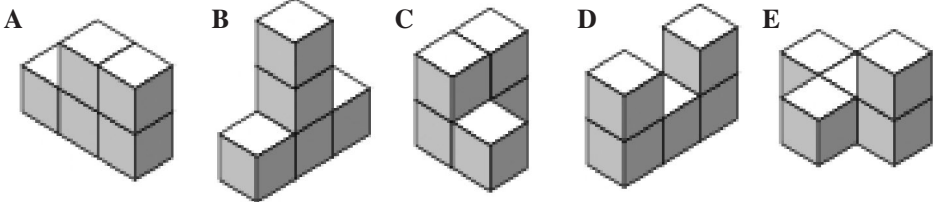
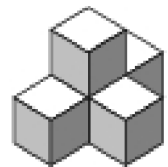
- M11.** John multiplies by 3, Pete adds 2, and Nick subtracts 1. In what order can they do this to convert 3 into 14?

A John, Pete, Nick B Pete, John, Nick C John, Nick, Pete
D Nick, John, Pete E Pete, Nick, John

- M12.** Gabi is taller than Áron and shorter than Tamás. Imre is taller than Kristóf and shorter than Gabi. Who is the tallest one?

A Gabi B Áron C Kristóf D Imre E Tamás

- M13.** Anna made the figure on the right out of five cubes. Which of the following figures (when seen from any direction) cannot she get from the figure on the right side if she is allowed to move exactly one cube?



- M14.** Which of the figures is shown most often in the sequence?

A B C D E All of them are shown equally often

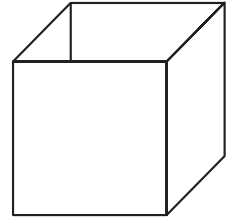
- M15.** How many two-bed rooms should be added to 5 three-bed rooms in a hotel to host 21 guests?

A 1 B 2 C 3 D 5 E 6

- M16.** There are three songs on a CD. The first song is 6 minutes and 25 seconds long, the second song is 12 minutes and 25 seconds long, and the third song is 10 minutes and 13 seconds long. How long are all the three songs together?
- A** 28 minutes 30 seconds **B** 29 minutes 3 seconds **C** 30 minutes 10 seconds
D 31 minutes 13 seconds **E** 31 minutes 23 seconds

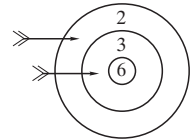
5-POINT QUESTIONS

- M17.** We have a large number of blocks of $1\text{ cm} \times 2\text{ cm} \times 4\text{ cm}$. We will try to put as many of these blocks as possible into a box of $4\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ so that we were able to close the box with a lid. How many blocks fit in?

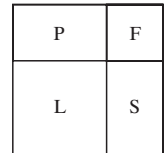


- A** 6 **B** 7 **C** 8 **D** 9 **E** 10
- M18.** A kangaroo noticed that each winter he put on 5 kilos and each summer he lost only 4 kilos. His weight is steady in spring and autumn. In the spring of 2008, he weighs 100 kg. How much did he weigh in the autumn of 2004?

- A** 92 kg **B** 93 kg **C** 94 kg **D** 96 kg **E** 98 kg
- M19.** Jane shoots two arrows at the target. In the drawing we see that her score is 5. If both arrows hit the target, how many different scores can she obtain?



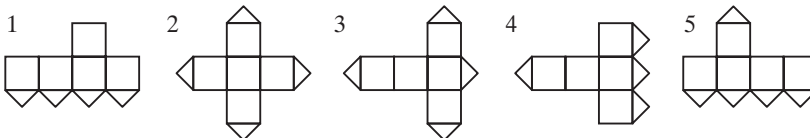
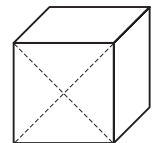
- A** 4 **B** 6 **C** 8 **D** 9 **E** 10
- M20.** A garden of a square shape is divided into a pool (P), a flowerbed (F), a lawn (L) and a sandpit (S) (see the picture). The lawn and the flowerbed are of a square shape. The perimeter of the lawn is 20 m, the perimeter of the flowerbed is 12 m. What is the perimeter of the pool?



- A** 10 m **B** 12 m **C** 14 m **D** 16 m **E** 18 m
- M21.** Bill has as many brothers as sisters. His sister Ann has twice as many brothers as she has sisters. How many children are there in this family?
- A** 3 **B** 4 **C** 5 **D** 6 **E** 7

- M22.** How many two-digit numbers are there in which the digit on the right is larger than the digit on the left?
- A** 26 **B** 18 **C** 9 **D** 30 **E** 36

- M23.** One of the cube faces is cut along its diagonals (see the fig.). Which two of the following nets are impossible?



- A** 1 and 3 **B** 1 and 5 **C** 3 and 4 **D** 3 and 5 **E** 2 and 4
- M24.** Seven cards are in a box. The numbers from 1 to 7 are written on these cards. The first sage takes at random 3 cards out of the box and the second sage takes 2 cards (2 cards are left in the box). Then, looking at his cards, the first sage says to the second one: "I know that the sum of the numbers of your cards is even". What is the sum of card numbers of the first sage?

- A** 10 **B** 12 **C** 6 **D** 9 **E** 15

BENJAMIN (grades 5 and 6)

3-POINT QUESTIONS

B1. Which number is the smallest one?

A $2 + 0 + 0 + 8$ **B** $200 : 8$ **C** $2 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 8$ **D** $200 - 8$ **E** $8 + 0 + 0 - 2$

B2. By what can  be replaced to get:  $\cdot$  $= 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$?

A 2 **B** 3 **C** $2 \cdot 3$ **D** $2 \cdot 2$ **E** $3 \cdot 3$

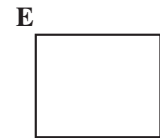
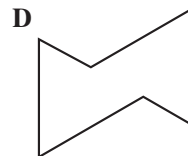
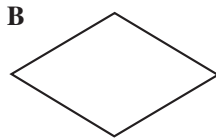
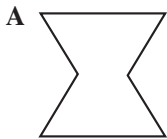
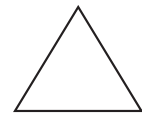
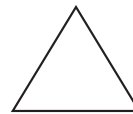
B3. John (J) likes to multiply by 3, Pete (P) likes to add 2, and Nick (N) likes to subtract 1. In what order should they perform their favourite actions to convert 3 into 14?

A JPN **B** PJN **C** JNP **D** NJP **E** PNJ

B4. To make the equality $1 + 1\clubsuit 1 - 2 = 100$ correct, we should replace $\clubsuit$ by

A + **B** - **C** : **D** 0 **E** 1

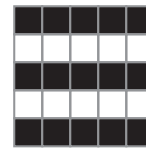
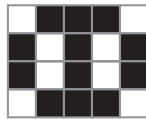
B5. Carol is playing with two equilateral triangular cards shown. She puts one card beside or on the top of a part of the other and both on a sheet of paper. Then she draws on the paper around them, following the contour. She cannot get only one of the shapes. Which one is it?



B6. Numbers 2, 3, 4 and one more unknown number are written in the cells of 2×2 table. It is known that the sum of the numbers in the first row is equal to 9, and the sum of the numbers in the second row is equal to 6. The unknown number is

A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 8 **E** 4

B7. At a pirate school, each student had to sew a black and white flag. The condition was, that the black colour had to cover exactly three fifths of the flag. How many of the following flags fulfilled this condition?



A None **B** One **C** Two **D** Three **E** Four

B8. Before the snowball fight, Paul had prepared a few snowballs. During the fight, he has made another 17 snowballs and he threw 21 snowball at the other boys. After the fight, he had 15 snowballs left. How many snowballs had Paul prepared before the fight?

A 53 **B** 11 **C** 23 **D** 19 **E** 18

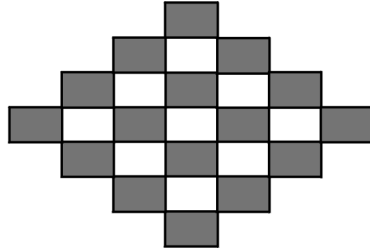
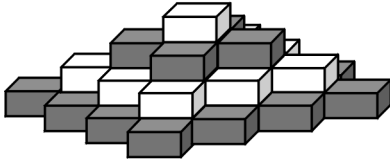
B9. This is a small piece of the multiplication table and another one, in which, unfortunately, some numbers are missing. What is the number in the square with the question mark?

A 54 **B** 56 **C** 65 **D** 36 **E** 42

$\times$	4	3
5	20	15
7	28	21

$\times$		
	35	63
	30	?

- B10.** In a shop selling toys a four-storey black and white “brickflower” is displayed (see picture on the left). Each storey is made of bricks of the same colour. In the picture on the right, the flower is shown from the top. How many white bricks were used to make the flower?



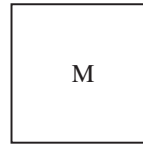
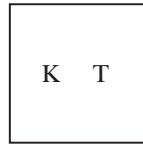
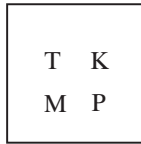
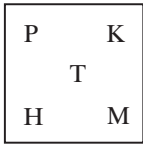
A 9 B 10 C 12 D 13 E 14

4-POINT QUESTIONS

- B11.** With what number of identical matches it is impossible to form a triangle?

A 7 B 6 C 5 D 4 E 3

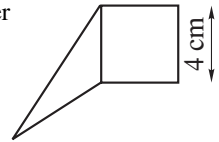
- B12.** There are 5 boxes and each box contains some cards labeled K, M, H, P, T, as shown below. Peter wants to remove cards out of each box so that at the end each box contained only one card, and different boxes contained cards with different letters. Which card remains in the first box?



A It is impossible to do this B T C M D H E P

- B13.** The triangle and the square have the same perimeter. What is the perimeter of the whole figure (a pentagon)?

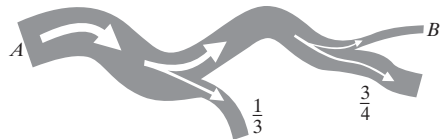
A 12 cm B 24 cm C 28 cm D 32 cm
E It depends on the lengths of triangle sides



- B14.** A circular table is surrounded by 60 chairs. What is the least number of people that could be seated at the table so that each of them had a neighbour?

A 31 B 30 C 20 D 10 E None of the previous ones

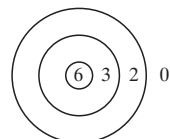
- B15.** A river starts at point A. As it flows the river splits into two. One branch takes $\frac{1}{3}$ of the water and the second takes the rest. Later the second branch splits into two, one taking $\frac{3}{4}$ of the branch's water, the other the rest. The map below shows the situation. What part of the original water flows at the point B?



A $\frac{1}{4}$ B $\frac{2}{9}$ C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{6}$ E Cannot be determined

- B16.** By shooting two arrows at the shown target on the wall, how many different scores can we obtain?

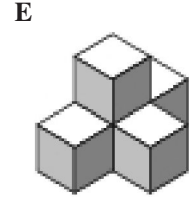
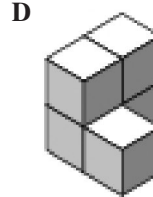
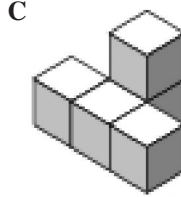
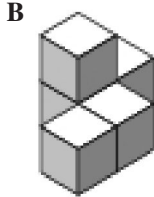
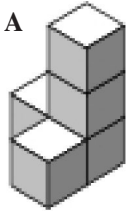
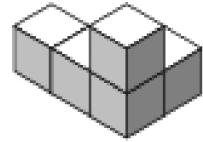
A 4 B 6 C 8 D 9 E 10



- B17.** Rebeka wanted to put all her CDs on a shelf, but one third of them did not fit there. Those CDs that did not fit on the shelf were put into three cases. She put seven CDs into each, but there were still two more CDs, which did not fit into those cases, so she left them on the desk. How many CDs does Rebeka have?

A 23 B 81 C 69 D 67 E 93

- B18.** Which of the “buildings” A–E, each consisting of 5 cubes, cannot be obtained from the building on the right, if you are allowed to move only one cube?



- B19.** Points A , B , C and D are marked on the straight line in some order. It is known that $AB = 13$, $BC = 11$, $CD = 14$ and $DA = 12$. What is the distance between the farthest two points?

A 14 B 38 C 50 D 25 E Another answer

- B20.** Two years later my son will be twice as old as he was two years ago. And three years later my daughter will be three times as old as she was three years ago. What is right?

A The son is one year older B The daughter is one year older
C They are of equal age D The son is two years older
E The daughter is two years older

5-POINT QUESTIONS

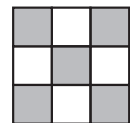
- B21.** The five signs @, *, #, &, ∇ represent five different digits. Which digit does ∇ represent, if $@ + @ + @ = *$, $\# + \# + \# = \&$, $* + \& = \nabla$?

A 0 B 2 C 6 D 8 E 9

- B22.** 3 friends live on the same street: a doctor, engineer, and a musician. Their names are: Smith, Roberts, and Farrel. The doctor has neither sister, nor brother. He is the youngest among his friends. Farrel is older than the engineer and is married to the sister of Smith. The names of the doctor, engineer, and musician are as follows:

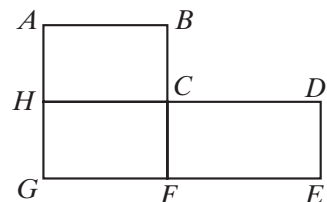
A Smith, Roberts, Farrel B Farrel, Smith, Roberts C Roberts, Smith, Farrel
D Roberts, Farrel, Smith E Smith, Farrel, Roberts

- B23.** Suppose you make a trip over the squared board shown, and you visit every square exactly once. Where must you start, if you can move only horizontally or vertically, but not diagonally?



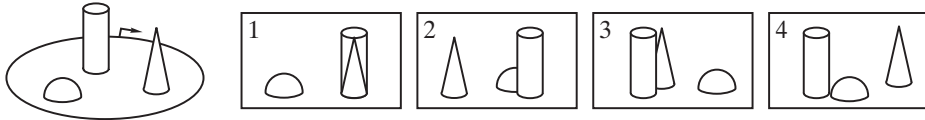
A Only in the middle square B Only at a corner square
C Only at an unshaded square D Only at a shaded square E At any square

- B24.** The picture shows the plan of a town. There are four circular bus routes in the town. Bus 1 follows the route $CDEFGHC$, which is 17 km long. Bus 2 goes $ABCFGHA$, and covers 12 km. The route of bus 3 is $ABCDEFGHA$, and is equal to 20 km. Bus 4 follows the route $CFGHC$. How long is this route?



A 5 km B 8 km C 9 km D 12 km E 15 km

- B25.** Betty walked around the park once, starting from the marked point in the direction of the arrow. She took 4 pictures. In which order did she take the pictures?

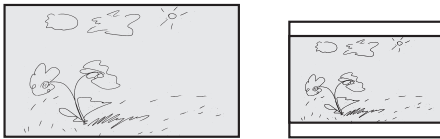


A 2 4 3 1 B 4 2 1 3 C 2 1 4 3 D 2 1 3 4 E 3 2 1 4

- B26.** Seven cards are in a box. The numbers from 1 to 7 are written on these cards. The first sage takes at random 3 cards out of the box and the second sage takes 2 cards (2 cards are left in the box). Then looking at his cards, the first sage says to the second one: "I know that the sum of the numbers of your cards is even". What is the sum of card numbers of the first sage?

A 10 B 12 C 6 D 9 E 15

- B27.** The new TV screens have the sides 16:9 and the old ones have the sides 4:3.



We have a DVD that occupies exactly all the screen 16:9. We want to watch this film on the old 4:3 screen. If the width of the film occupies exactly the width of the old screen, then the empty part of the screen is:

A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{3}$ E It depends on the size of the screen

- B28.** For each 2-digit number, the digit of units was subtracted from the digit of tens. What is the sum of all the results?

A 90 B 100 C 55 D 45 E 30

- B29.** In the picture any letter stands for some digit (different letters for different digits, equal letters for equal digits). Find the value of the difference $RN - KG$.

$$\begin{array}{r} \text{KAN} \\ + \text{GA} \\ \hline \text{ROO} \end{array}$$

A 10 B 11 C 12 D 21 E 22

- B30.** How many digits can be erased at most from the 1000-digit number 2008 2008... 2008 so that the sum of the remaining digits were 2008?

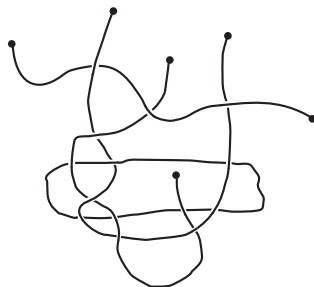
A 564 B 497 C 500 D 601 E 746

CADET (grades 7 and 8)

3-POINT QUESTIONS

- C1.** How many pieces of string are there in the picture?

A 3 **B** 4 **C** 5 **D** 6 **E** 7



- C2.** There are 9 boys and 13 girls in a class. Half of the children in this class have got a cold. How many girls at least have a cold?

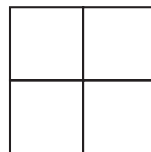
A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 4

- C3.** 6 kangaroos eat 6 sacks of grass in 6 minutes. How many kangaroos will eat 100 sacks of grass in 100 minutes?

A 100 **B** 60 **C** 6 **D** 10 **E** 600

- C4.** Numbers 2, 3, 4 and one more unknown number are written in the cells of the 2×2 table. It is known that the sum of numbers in the first row are equal to 9, and the sum of numbers in the second row is equal to 6. The unknown number is

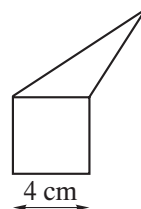
A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 8 **E** 4



- C5.** The triangle and the square are of the same perimeter. What is the perimeter of the whole figure (a pentagon)?

A 12 cm **B** 24 cm **C** 28 cm **D** 32 cm

E It depends on the lengths of triangle sides

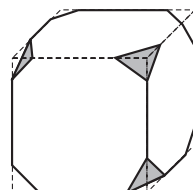


- C6.** The florist had 24 white, 42 red, and 36 yellow roses left. How many identical bunches can she make at most, if she wants to use all the remaining flowers?

A 4 **B** 6 **C** 8 **D** 10 **E** 12

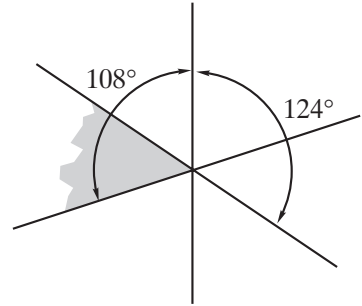
- C7.** A cube has all its corners cut off, as shown. How many edges does the resulting shape have?

A 26 **B** 30 **C** 36 **D** 40 **E** Another answer



- C8.** Three lines intersect at one point. Two angles are given in the figure. How many degrees does the grey angle have?

A 52° B 53° C 54° D 55° E 56°



- C9.** Dan has 9 coins, each being 2 litas; his sister Ann has 8 coins, each being 5 litas. What the least number of coins should they give to each other in order to equalize their money?

A 4 B 5 C 8 D 12 E It is impossible to do

- C10.** How many squares can be drawn by joining the dots with line segments?

A 2 B 3 C 4 D 5 E 6



4-POINT QUESTIONS

- C11.** With what number of identical matches is it impossible to form a triangle?

A 7 B 6 C 5 D 4 E 3

- C12.** The famous mathematician Augustus de Morgan claimed that he was x years old in the year of x^2 . He is known to have died in 1871. When was he born?

A 1806 B 1848 C 1849 D 1899 E Another answer

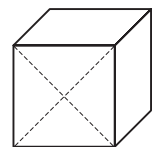
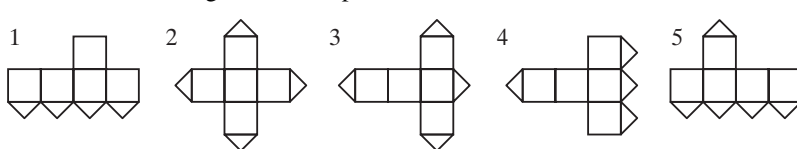
- C13.** We decided to visit four islands A , B , C and D by a ferry-boat starting from the mainland. B can be reached only from A or from the mainland, A and C are connected to each other and with the mainland, and D is connected only with A . What is the minimum necessary number of ferry runs, if we want to visit all the islands?

A 6 B 5 C 8 D 4 E 7

- C14.** Tom and Jerry cut two equal rectangles. Tom got two rectangles with the perimeter of 40 cm each, and Jerry got two rectangles with the perimeter of 50 cm each. What were the perimeters of the initial rectangles?

A 40 cm B 50 cm C 60 cm D 80 cm E 90 cm

- C15.** One of the cube faces is cut along its diagonals (see the fig.). Which two of the following nets are impossible?

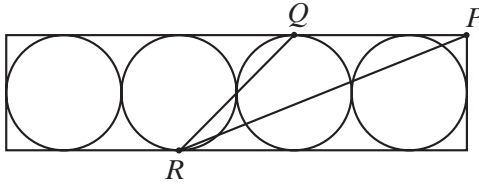


A 1 and 3 B 1 and 5 C 3 and 4 D 3 and 5 E 2 and 4

- C16.** Points A , B , C , and D are marked on the straight line in some order. It is known that $AB = 13$, $BC = 11$, $CD = 14$ and $DA = 12$. What is the distance between the farthest two points?

A 14 B 38 C 50 D 25 E Another answer

- C17.** Four tangent congruent circles of radius 6 cm are inscribed in a rectangle.



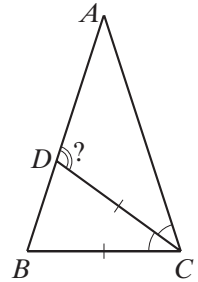
If P is a vertex and Q and R are the points of tangency, what is the area of triangle PQR ?

- A 27 cm^2 B 45 cm^2 C 54 cm^2 D 108 cm^2 E 180 cm^2
- C18.** Seven cards are in a box. The numbers from 1 to 7 are written on these cards. The first sage takes at random 3 cards out of the box and the second sage takes 2 cards (2 cards are left in the box). Then, looking at his cards, the first sage says to the second one: "I know that the sum of the numbers of your cards is even". What is the sum of card numbers of the first sage?

A 10 B 12 C 6 D 9 E 15

- C19.** In an isosceles triangle ABC ($AB = AC$), the bisector CD of the angle C is equal to the base BC . Then the angle CDA is equal to

A 90° B 100° C 108° D 120°
E Impossible to determine



- C20.** A wooden cube $5 \times 5 \times 5$ is obtained by sticking together 5^3 unit cubes. What is the largest number of unit cubes visible from some point?

A 75 B 74 C 60 D 61 E 62

5-POINT QUESTIONS

- C21.** In the picture any letter stands for some digit (different letters for different digits, equal letters for equal digits). Find the largest possible value of the number KAN.

$$\begin{array}{r} \text{KAN} \\ - \text{GAR} \\ \hline \text{OO} \end{array}$$

A 987 B 876 C 865 D 864 E 785

- C22.** In a company of classmates, the girls make more than 45%, but less than 50%. What is the smallest possible number of girls in that company?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7

- C23.** A boy always says the truth on Thursdays and Fridays, always tells lies on Tuesdays, and randomly tells the truth or lies on other days of the week. On seven consecutive days he was asked what his name was, and on the first six days he gave the following answers in turn: John, Bob, John, Bob, Pit, Bob. What did he answer on the seventh day?

A John B Bob C Pit D Kate E Another answer

- C24.** Moving at constant speed, a lorry has driven from town A to town B in an hour and 30 min, and from town B to C in an hour. A car, moving by the same way also at constant speed, has driven from town A to B in an hour. How much time did its trip take from town B to C ?

A 45 min B 40 min C 35 min D 30 min E 90 min

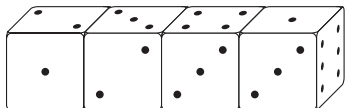
- C25.** Let us call three prime numbers special, if the product of these numbers is five times as great as their sum. How many special threes there exist?

A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 4 **E** 6

- C26.** Two sets of five-digit numbers are given: set A of numbers, the product of digits of which is equal to 25, and set B of numbers, the product of digits of which is equal to 15. Which set consists of more numbers? How many times more numbers are there?

A Set A , $\frac{5}{3}$ times **B** Set A , 2 times **C** Set B , $\frac{5}{3}$ times
D Set B , 2 times **E** The numbers of elements are equal

- C27.** Four identical dice are arranged in a row (see the fig.).



Each dice has faces with 1, 2, 3, 4, 5 and 6 points, but the dice are not standard, i.e., the sum of the points on the opposite faces of the dice is not necessarily equal to 7. What is the total sum of the points in all the 6 touching faces of the dice?

A 19 **B** 20 **C** 21 **D** 22 **E** 23

- C28.** Some straight lines are drawn on the plane so that all angles 10° , 20° , 30° , 40° , 50° , 60° , 70° , 80° , 90° are among the angles between these lines. Determine the smallest possible number of these straight lines.

A 4 **B** 5 **C** 6 **D** 7 **E** 8

- C29.** The greatest common divisor of two positive integers m and n is 12, and their least common multiple is a square. How many squares are among the 5 numbers

$$\frac{n}{3}, \quad \frac{m}{3}, \quad \frac{n}{4}, \quad \frac{m}{4}, \quad m \cdot n?$$

A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** Impossible to determine

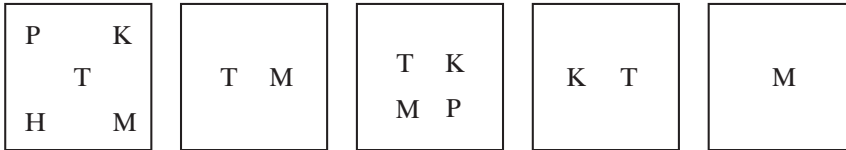
- C30.** Let M denote the product of the perimeter of a triangle and the sum of the three heights of the same triangle. Which of the following statements is false, if the area of the triangle is 1?

A M can be greater than 1000 **B** Always $M > 6$ **C** M can be equal to 18
D If the triangle is rectangular, then $M > 16$ **E** M can be less than 12

JUNIOR (grades 9 and 10)

3-POINT QUESTIONS

- J1.** There are 5 boxes and each box contains some cards labeled K, M, H, P, T, as shown below. Peter wants to remove cards out of each box so that at the end each box contained only one card, and different boxes contained cards with different letters. Which card remains in the first box?



A It is impossible B T C M D H E P

- J2.** Frank and Gabriel competed in running 200 meters. Gabriel ran the distance in half a minute, and Frank in a hundredth part of one hour. Who and by how many seconds was faster?

A Gabriel by 36 seconds B Frank by 24 seconds C Gabriel by 6 seconds
D Frank by 4 seconds E They did it by equal time

- J3.** To meet the New Year day 2008, Basil put on a T-shirt with $\overline{2008}$ on it, and stood in front of a mirror on his hands, with his feet up. What number did Nick standing on his feet behind Basil see in the mirror?

A $\overline{2008}$ B $\overline{5008}$ C $\overline{8002}$ D $\overline{8005}$ E $\overline{2005}$

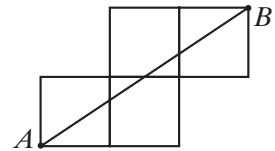
- J4.** How many of these results are not equal to 6?

$$2 - (-4); \quad (-2) \cdot (-3); \quad 0 - (-6); \quad 2 - 6; \quad (-12) : (-2).$$

A 0 B 1 C 2 D 4 E 5

- J5.** What is the length of line AB if the side of each of the four squares shown is 1?

A 5 B $\sqrt{13}$ C $\sqrt{5} + \sqrt{2}$ D $\sqrt{5}$
E None of the previous



- J6.** What the smallest number of letters should be removed from the word KANGOUROU so that the remaining letters were in the alphabetic order?

A 1 B 2 C 3 D 4 E 5

- J7.** In the picture any letter stands for some digit (different letters for different digits, equal letters for equal digits). Which digit is K?

A 0 B 1 C 2 D 8 E 9

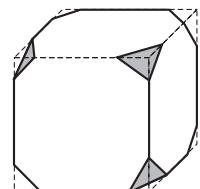
$$\begin{array}{r} \text{OK} \\ + \text{KO} \\ \hline \text{WOW} \end{array}$$

- J8.** Tom and Jerry cut two equal rectangles. Tom got two rectangles with the perimeter of 40 cm each, and Jerry got two rectangles with the perimeter of 50 cm each. What were the perimeters of the initial rectangles?

A 40 cm B 50 cm C 60 cm D 80 cm E 90 cm

- J9.** A cube has all its corners cut off, as shown. How many edges does the resulting shape have?

A 26 B 30 C 36 D 40 E 48



- J10.** On my first spelling test, I score one point out of five. If I now work hard and get full marks for every test, how many more tests should I take for my average to be four points?

A 2 **B** 3 **C** 4 **D** 5 **E** 6

4-POINT QUESTIONS

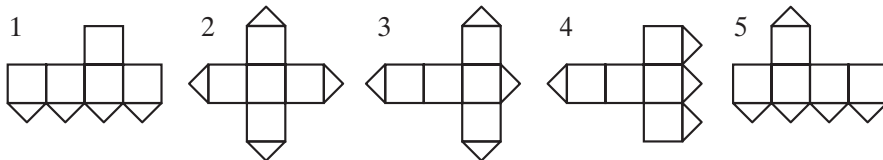
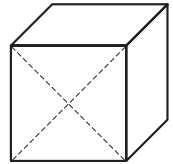
- J11.** Seven cards are in a box. The numbers from 1 to 7 are written on these cards. The first sage takes at random 3 cards out of the box and the second sage takes 2 cards (2 cards are left in the box). Then, looking at his cards, the first sage says to the second one: "I know that the sum of the numbers of your cards is even". What is the sum of card numbers of the first sage?

A 10 **B** 12 **C** 6 **D** 9 **E** 15

- J12.** Bill has 10 cards, each of which bears exactly one of the numbers 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 48, 53, 68. What the least number of these cards should Bill choose so that the sum of the numbers on the chosen cards were equal to 100?

A 2 **B** 3 **C** 4 **D** 5 **E** It is impossible to do

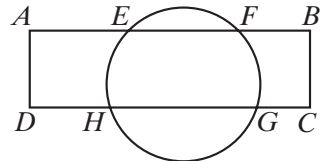
- J13.** One of the cube faces is cut along its diagonals (see the fig.). Which two of the following nets are impossible?



A 1 and 3 **B** 1 and 5 **C** 3 and 4 **D** 3 and 5 **E** 2 and 4

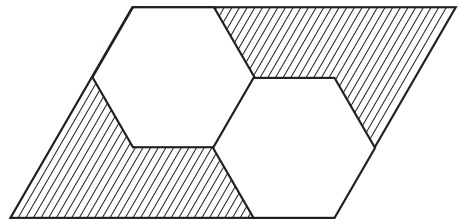
- J14.** Rectangle $ABCD$ intersects the circle at points E, F, G, H . If $AE = 4$ cm, $EF = 5$ cm, $DH = 3$ cm, then the length of HB is

A 6 cm **B** 7 cm **C** $\frac{20}{3}$ cm **D** 8 cm **E** 9 cm

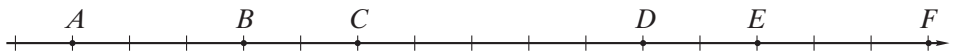


- J15.** In the figure, two regular hexagons are equal to each other. What part of the parallelogram's area is shaded?

A $\frac{1}{2}$ **B** $\frac{1}{3}$ **C** $\frac{1}{4}$ **D** $\frac{1}{5}$ **E** $\frac{1}{6}$



- J16.** Six integers are marked on the real line (see the fig.). It is known that at least two of them are divisible by 3, and at least two of them are divisible by 5.



Which numbers are divisible by 15?

A A and F **B** B and D **C** C and E **D** All the six numbers **E** Only one of them

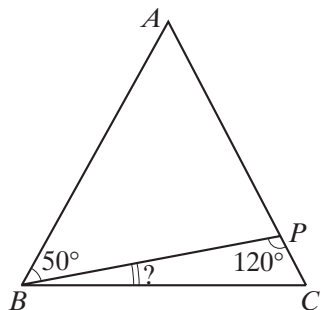
- J17.** 7 dwarfs were born on the same date, but in 7 consecutive years. The 3 youngest of them are 42 years old altogether. How many years old are the 3 oldest ones altogether?

A 51 **B** 54 **C** 57 **D** 60 **E** 63

- J18.** How many digits can be erased at most from the 1000-digit number 2008 2008... 2008 so that the sum of the remaining digits were 2008?

A 564 B 497 C 500 D 601 E 746

- J19.** The picture shows an isosceles triangle with $AB = AC$.



If $\angle BPC = 120^\circ$, $\angle ABP = 50^\circ$, then what is angle PBC ?

A 5° B 10° C 15° D 20° E 25°

- J20.** How many pairs of real numbers there exist such that the sum, the product, and the quotient of these two numbers were equal?

A 0 B 1 C 2 D 4 E 8

5-POINT QUESTIONS

- J21.** Each digit, starting from the third one, in the decimal representation of a six-digit number is equal to the sum of two previous digits. How many six-digit numbers possess this property?

A No one B 1 C 2 D 4 E 6

- J22.** I have a wooden cube, with three red sides and three blue. When cutting this cube into $3 \times 3 \times 3 = 27$ equal small cubes, how many of these have at least one side red and at least one side blue?

A 6 B 12 C 14 D 16

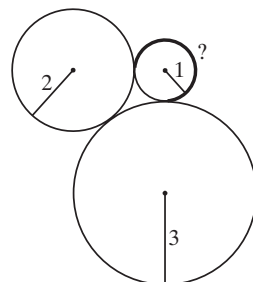
E It depends on which sides of the big cube are red and which blue

- J23.** If $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = 2^{15} \cdot 3^6 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13$, then $n =$

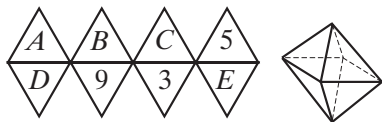
A 13 B 14 C 15 D 16 E 17

- J24.** Find the length of the arc denoted by the interrogation sign.

A $\frac{5\pi}{4}$ B $\frac{5\pi}{3}$ C $\frac{\pi}{2}$ D $\frac{3\pi}{2}$ E $\frac{2\pi}{3}$



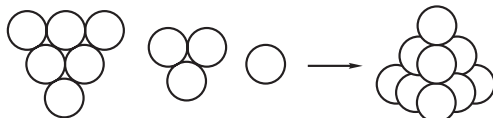
- J25.** This network of eight equilateral triangles can be folded to form a regular octahedron. To construct a magic octahedron, replace the letters A , B , C , D , and E with the numbers 2, 4, 6, 7, and 8 (without repetition) so that each sum of the four numbers on the four faces that share a vertex were the same.



On your magic octahedron, what does $B + D$ equal?

A 6 **B** 7 **C** 8 **D** 9 **E** 10

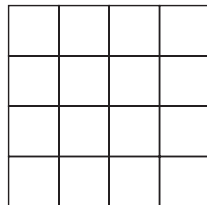
- J26.** A 3-pyramid is a stack of the following 3 layers of balls.



In the same way we have a 4-pyramid, a 5-pyramid, etc. All the outside balls of an 8-pyramid are removed. What kind of figure form the rest balls?

A 3-pyramid **B** 4-pyramid **C** 5-pyramid **D** 6-pyramid **E** 7-pyramid

- J27.** A square 4×4 table is divided into 16 unit squares (see the fig.) Find the maximum possible number of diagonals one can draw in these unit squares so that neither two of them had any common point (including endpoints).



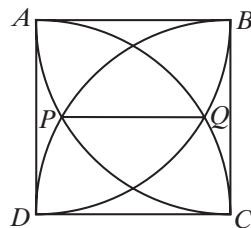
A 8 **B** 9 **C** 10 **D** 11 **E** 12

- J28.** Kanga always jumps 1 m or 3 m long. Kanga wants to go exactly 10 m. (We consider $1 + 3 + 3 + 3$ and $3 + 3 + 3 + 1$ as two different possibilities.) How many possibilities are there?

A 28 **B** 34 **C** 35 **D** 55 **E** 56

- J29.** In the picture $ABCD$ is a square of side 1 and the semicircles have centers on A , B , C and D . What is the length of PQ ?

A $2 - \sqrt{2}$ **B** $\frac{3}{4}$ **C** $\sqrt{5} - \sqrt{2}$ **D** $\frac{\sqrt{3}}{3}$ **E** $\sqrt{3} - 1$



- J30.** How many 2008-digit numbers there exist, in which every two-digit number composed of two neighbouring digits is divisible either by 17 or by 23?

A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 9 **E** More than 9

STUDENT (grades 11 and 12)

3-POINT QUESTIONS

- S1.** Numbers 3, 4 and two other unknown numbers are written in the cells of the 2×2 table. It is known that the sums of numbers in the rows are equal to 5 and 10, and the sum of numbers in one of the columns is equal to 9. The larger number of the two unknown ones is

A 5 B 6 C 7 D 8 E 3

- S2.** If $x + y = 0$ and $x \neq 0$, then $x^{2008} : y^{2008} =$

A -1 B 0 C 1 D 2^{2008} E $\frac{x}{y}$

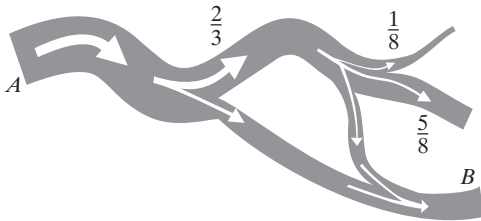
- S3.** An array contains 21 columns numbered 1, 2, ..., 21, and 33 rows numbered 1, 2, ..., 33. We erase the rows whose number is not a multiple of 3 and also the columns whose number is even. How many cells of the array remain after that?

A 110 B 121 C 115 D 119 E 242

- S4.** How many prime numbers p have the property that $p^4 + 1$ is prime as well?

A 0 B 1 C 2 D 3 E Infinitely many

- S5.** A river starts at point A. As it flows the river splits into two. The first branch takes $\frac{2}{3}$ of the water and the second takes the rest. Later the first branch splits into three, one taking $\frac{1}{8}$ of the branch's water, the second $\frac{5}{8}$ and the third one the rest. Further down this last branch meets again a branch of the river. The map below shows the situation.

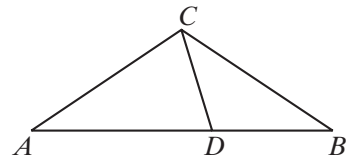


What part of the original water flows at point B?

A $\frac{1}{3}$ B $\frac{5}{4}$ C $\frac{2}{9}$ D $\frac{1}{2}$ E $\frac{1}{4}$

- S6.** Given an isosceles triangle ABC , $CA = CB$, $AD = AC$, $DB = DC$ (see the fig.). Find the value of the angle ACB .

A 98° B 100° C 104° D 108° E 110°

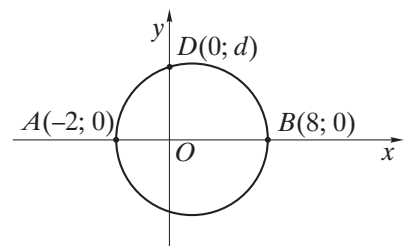


- S7.** The maximum value of $f(x) = |5 \sin x - 3|$, $x \in R$, is

A 2 B 3 C π D 5π E 8

- S8.** The figure shows a circle with the diameter AB and point D on it. Find d .

A 3 B $2\sqrt{3}$ C 4 D 5 E 6



- S9.** We have five different points A_1, A_2, A_3, A_4 and A_5 , arranged in this order on a straight line. Point P is placed on the same line so that the sum of the distances $PA_1 + PA_2 + PA_3 + PA_4 + PA_5$ were minimal. Then point P is

A A_1 **B** A_2 **C** A_3 **D** any point between A_2 and A_4
E any point between A_1 and A_5

- S10.** Nora wants to have two digits instead of the asterisks in $2**8$ such that the complete four-digit number were divisible by 3. How many possibilities are there?

A 29 **B** 30 **C** 19 **D** 20 **E** 33

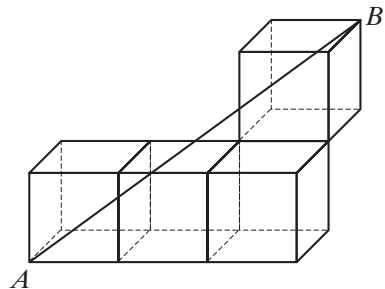
4-POINT QUESTIONS

- S11.** Here are seven numbers: $-9, 0, -5, 5, -4, -1, -3$. We arranged six of them in groups of two so that the sum in each group is the same. Which number remains free?

A 5 **B** 0 **C** -3 **D** -4 **E** -5

- S12.** Each of the cubes in the figure has the length of an edge equal to 1. What is the length of the segment AB ?

A $\sqrt{17}$ **B** 7 **C** $\sqrt{13}$ **D** $\sqrt{7}$ **E** $\sqrt{14}$



- S13.** Five problems are proposed for a mathematical competition. Since the problems are of different difficulty level, no two of them have the same point value (all point values are positive integers). Bill solved all the five problems and he obtained a total of 10 points for two problems with the lowest point values and a total of 18 points for two problems with the highest point values. How many points did Bill obtain?

A 30 **B** 32 **C** 34 **D** 35 **E** 40

- S14.** Mathilde drew 36 kangaroos using three different colours. 25 of the kangaroos contain some yellow, 28 some brown, and 20 some black colour. Only 5 of them have all the three colours. How many single-colour kangaroos did she draw?

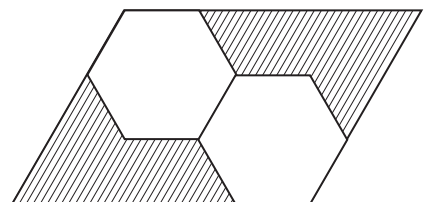
A None **B** 4 **C** 12 **D** 31 **E** It's impossible to know

- S15.** If $\sin x + \cos x = m$, then $\sin^4 x + \cos^4 x =$

A $1 - \frac{(1-m^2)^2}{2}$ **B** $1 + \frac{(1-m^2)^2}{2}$ **C** $\frac{1-(1-m^2)^2}{2}$ **D** m^4 **E** $m^4 + 1$

- S16.** In the figure the two regular hexagons are congruent. What part of the parallelogram's area is shaded?

A $\frac{1}{2}$ **B** $\frac{1}{3}$ **C** $\frac{1}{4}$ **D** $\frac{1}{5}$ **E** $\frac{1}{6}$



S17. The numerator and denominator of a fraction are negative numbers, and the numerator is larger by one than the denominator. Which of the following is true about the fraction?

- A** The fraction is a number less than -1
B The fraction is a number between -1 and 0
C The fraction is a positive number less than 1
D The fraction is a number greater than 1
E It cannot be determined whether the fraction is positive or negative

S18. Suppose $x^2yz^3 = 7^3$ and $xy^2 = 7^9$. Then $xyz =$

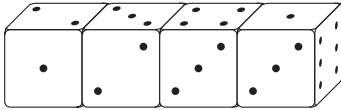
- A** 7^4 **B** 7^6 **C** 7^8 **D** 7^9 **E** 7^{10}

S19. We take three points from the grid so that they were collinear. How many possibilities do we have?

- A** 18 **B** 20 **C** 22 **D** 220 **E** 14



S20. Four identical dice are arranged in a row (see the fig.).



Each dice has faces with 1, 2, 3, 4, 5 and 6 points, but the dice are not standard, i.e., the sum of the points on the opposite faces of the dice is not necessarily equal to 7. What is the total sum of the points in all the 6 touching faces of the dice?

- A** 19 **B** 20 **C** 21 **D** 22 **E** 23

5-POINT QUESTIONS

S21. The lengths of the edges of a block (rectangular parallelepiped) in centimetres are integers and they form a geometric progression with the quotient $q = 2$. Which of the following numbers can be the volume of this solid?

- A** 120 **B** 188 **C** 216 **D** 350 **E** 500

S22. In the figure each asterisk stands for one digit. The sum of the digits of the product is equal to

- A** 16 **B** 20 **C** 26 **D** 30 **E** Another answer

$$\begin{array}{r}
 \times \quad * * * \\
 \quad 1 * * \\
 \hline
 \quad 2 2 * * \\
 + \quad 9 0 * \\
 \quad * * 2 \\
 \hline
 5 6 * * *
 \end{array}$$

S23. Find the value of the expression $x^2 + y^2 + z^2$, if $x + y + z = 1$, and $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

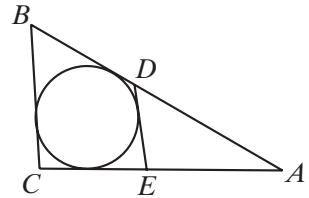
- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** It is impossible to determine

S24. A sequence is defined by $a_1 = 0$ and $a_{n+1} = a_n + (-1)^n \cdot n$, $n \geq 1$. If $a_k = 2008$, then the value of k is

- A** 2008 **B** 2009 **C** 4017 **D** 4018 **E** Other

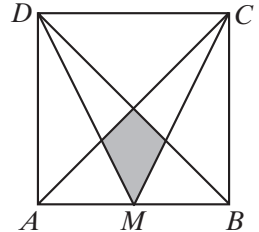
- S25.** A circle is inscribed in the triangle ABC (see the figure), $AC = 5$, $AB = 6$, $BC = 3$. The segment ED is tangent to the circle. The perimeter of the triangle ADE is

A 7 **B** 4 **C** 9 **D** 6 **E** 8



- S26.** The square $ABCD$ has a side of length 1 and M is the midpoint of AB . The area of the shaded region is

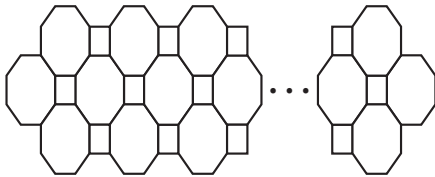
A $\frac{1}{24}$ **B** $\frac{1}{16}$ **C** $\frac{1}{8}$ **D** $\frac{1}{12}$ **E** $\frac{2}{13}$



- S27.** Seven cards are in a box. The numbers from 1 to 7 are written on these cards. The first sage takes at random 3 cards out of the box and the second sage takes 2 cards (2 cards are left in the box). Then, looking at his cards, the first sage says to the second one: “I know that the sum of the numbers of your cards is even”. What is the sum of card numbers of the first sage?

A 10 **B** 12 **C** 6 **D** 9 **E** 15

- S28.** We used metal rods to build this nice ensemble. We know there are 61 octagons.



How many rods are there?

A 488 **B** 400 **C** 328 **D** 244 **E** 446

- S29.** The number $3^{32} - 1$ has exactly two divisors which are larger than 75 and smaller than 85. What is the product of these two divisors?

A 5852 **B** 6560 **C** 6804 **D** 6888 **E** 6972

- S30.** How many 2008-digit numbers there exist, in which every two-digit number composed of two sequential digits is divisible either by 17 or by 23?

A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 9 **E** More than 9

Atsakymai • Ответы • Odpowiedzi • Answers

Klausimo Nr.
Nr. pytania
No. of question

Grupè
Grupa
Group

	N (P)	M	B	K (C)	J	S
1	C	C	C	B	D	B
2	E	D	C	C	C	C
3	C	C	B	C	B	B
4	A	B	D	B	B	B
5	C	B	E	B	B	D
6	C	C	B	B	D	D
7	A	D	C	C	E	E
8	B	A	D	A	C	C
9	D	A	A	B	C	C
10	A	E	E	C	B	E
11	B	B	D	D	B	E
12	E	E	D	A	D	A
13	B	D	B	A	D	D
14	E	D	E	C	B	B
15	D	C	D	D	A	A
16	E	B	D	D	A	A
17	B	C	C	D	B	C
18	D	A	C	B	E	A
19		B	D	C	A	B
20		D	C	D	B	B
21		E	E	D	D	C
22		E	C	C	E	A
23		D	D	A	D	B
24		B	C	B	D	C
25			C	B	A	E
26			B	D	B	D
27			C	B	C	B
28			D	B	A	E
29			B	B	E	B
30			E	E	D	D
	Н	М	Б	К	Ю	С
№ вопроса			Группа			